Universidade Federal de Juiz de Fora
Faculdade de Engenharia
Curso de Engenharia Elétrica

Programa de Formação de Recursos
Humanos da Petrobras na área de
Sistemas Elétricos Industriais

JONATAS MARQUES RODRIGUES

Estudo Tutorial da Proteção de Sistemas Elétricos Industriais

JUIZ DE FORA
2013

JONATAS MARQUES RODRIGUES

Estudo Tutorial da proteção de Sistemas Elétricos Industriais

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora como parte dos requisitos para obtenção do Grau de Engenheiro Eletricista.

Orientador: Prof. Dr. Leandro Ramos de Araújo

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Leandro Ramos de Araújo, D.Sc.
Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF
Orientador

Prof.ª Débora Rosana Ribeiro Penido Araújo, D.Sc.
Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF

Prof. Vander Menengoy da Costa, D.Sc.
Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF

DEDICATÓRIA

Este trabalho dedico a meus familiares, colegas de curso e professores.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a meu Deus Pai, pois sem Ele não teria conseguido chegar até aqui. Sua força e virtude me guiaram pelos caminhos de dificuldade e me fizeram chegar até este momento.

Agradeço também aos meus pais, Marcos Antônio Rodrigues e Maria do Carmo Marques Rodrigues, que sempre me apoiaram e mesmo que longe fisicamente na maior parte do tempo, estiveram ao meu lado me ajudando com suas palavras de ânimo e coragem sempre. Agradeço a Deus todos os dias por eles.

Também quero agradecer à minha avó Luzia de Castro, e à minha tia Catarina, estas que me acolheram por muitos anos em seu lar, e sempre me ajudaram, estando ao meu lado, e cuidando de mim com muito amor. Agradecimentos também a toda minha família que sempre me apoiou.

Agradeço aos meus professores, em especial aos Professores Leandro Ramos de Araújo e Débora Rosana Ribeiro Penido de Araújo, estes que me ajudaram sem medir esforços durante muitos anos de PRH os quais estivemos juntos e pude aprender muito com eles, ao Professor Vander Menengoy da Costa, que desde o principio do curso também muito me ajudou, inclusive na época em que fui monitor da matéria de circuitos lineares. Agradeço também a muitos outros professores, dentre os quais os Professores João Alberto Passos Filho e Ivo Chaves da Silva Júnior.

Agradeço também ao Engenheiro Armando Bordignon, que também me ajudou muito com sua experiência e sempre boa vontade.

Também agradeço a todos os meus amigos que conheci nesta jornada, em especial ao Ricardo Viol dos Santos, que passamos por vários “perrengues” juntos e tive o prazer de conhecê-lo, se tornando um grande amigo para mim.

Também agradeço à Petrobras e à FADEPE, pelo apoio intelectual e financeiro durante os anos que fiz parte do Plano de Formação de Recursos Humanos Petrobras (PRH-PB214). E também à Universidade Federal de Juiz de Fora, lugar onde tenho o orgulho e prazer de estudar.

SUMÁRIO

Capítulo 1 10
Introdução 10
1.1 Considerações iniciais: 10
1.2 Revisão bibliográfica: 11
1.2.1 Filosofias de proteção: 11
1.2.2 Principais equipamentos: 13
1.2.3 Técnicas e problemas encontrados na realização da proteção: 13
1.2.4 Coordenação e seletividade do sistema de proteção em geral: 15
1.3 Objetivos do trabalho: 17
Capítulo 2 19
Equipamentos Utilizados na Proteção de Sistemas Elétricos Industriais 19
2.1 Transformadores de Corrente: 19
2.2 Transformadores de Potencial: 23
2.3 Disjuntores de Alta Tensão: 26
2.4 Relés de Proteção: 35
Capítulo 3 42
Coordenação dos relés de proteção 42
3.1 Introdução: 42
3.2 Princípio dos métodos por tempo e corrente: 44
3.2.1 Discriminação pelo tempo: 44
3.2.2 Discriminação pelo tempo e corrente: 47
3.3 Relés de sobrecorrente com característica de operação Extremamente Inversa (Extremely Inverse): 58
3.4 Margens de ajuste: 59
3.4.1 Coordenação com fusíveis: 61
3.5 Relés de proteção para faltas monofásicas: 62

Capítulo 4 65
Estudo de caso I..... 65
4.1 Sistema 1 - 3 Barras:..... 65
4.1.1 Curto-circuito trifásico: 67
4.1.2 Curto-circuito bifásico:..... 84
4.1.3 Curto-circuito monofásico:..... 92
4.2 Adicionando a função 50 aos relés: 98
4.3 Curto-circuito monofásico – Fase C – com impedância de neutro Zat = 0 ohms: 108
4.3.1 Relé no neutro do transformador e Ground-Sensor:..... 108
4.4 Curto-circuito monofásico – Fase C – com impedância de neutro Zat = 10 ohms: 114
4.5 Conclusões: 121
Capítulo 5 123
Estudo de caso 2..... 123
5.1 Sistema 2 – 3 Barras:..... 123
5.2 Análise específica do relé G: 135
Capítulo 6 140
Estudo de caso 3..... 140
6.1 Sistema Offshore:..... 140
Capítulo 7 151
Especificação dos dispositivos de proteção 151
7.1 Especificação dos TCs:..... 152
7.2 Especificação dos TPs:..... 159
7.3 Especificação dos disjuntores de alta tensão..... 161
Capítulo 8 169
Conclusões 169
Referências bibliográficas 171

RESUMO

Este trabalho apresenta inicialmente alguns conceitos básicos relacionados à proteção de sistemas elétricos industriais, para que o leitor possa ter uma base teórica para o entendimento dos assuntos posteriores.

Após a conceituação inicial são mostrados alguns procedimentos de coordenação da proteção de sobrecorrente de tempo instantâneo e inverso, comparando-os entre si e apresentando suas vantagens e desvantagens.

Com as informações abrangidas até então são então realizados estudos de casos, onde o sistema de proteção de sobrecorrente é ajustado para alguns sistemas elétricos industriais. No primeiro sistema, a proteção já foi previamente ajustada, e a partir deste ajuste são feitas análises de coordenação e seletividade a fim de verificar se o sistema de proteção foi corretamente ajustado.

O segundo sistema analizado é um típico sistema industrial, composto por três barras, onde os níveis de correntes de curto trifásico, bifásico e monofásico são calculados e os relés são então ajustados.de forma a manter a coordenação de atuação dos mesmos, garantindo assim o menor corte de carga possível.

Já o terceiro sistema é um sistema offshore, onde as cargas são a principio consideradas como sistemas de ajuste de posicionamento da unidade produtora (plataforma). Novamente a proteção de sobrecorrente de tempo inverso e instantâneo é ajustada pelos níveis de falta nos diferentes pontos do sistema.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 - TCs tipo barra [1] 20
Figura 2.2 - TCs tipo janela [1] 21
Figura 2.3 - TCs tipo bucha [1] 21
Figura 2.4 - TC tipo núcleo dividido [1] 22
Figura 2.5 - TPs do tipo indutivo [1] 24
Figura 2.6 - Esquema de um TP do tipo capacitivo 25
Figura 2.7 - Esquema de ação dos dispositivos de proteção em um sistema de potência [3] 26
Figura 2.8 - Processos na ocorrência de um arco elétrico em disjuntores de alta tensão 28
Figura 2.9 – Disjuntor a grande volume de óleo [2] 30
Figura 2.10 – Disjuntor a pequeno volume de óleo [2] 30
Figura 2.11 – Disjuntor a ar comprimido [2] 31
Figura 2.12 – Unidade central de ar comprimido [2] 32
Figura 2.13 – Esquema em corte de disjuntor a SF_6 [2] 33
Figura 2.14 – Comparação disjuntor a vácuo e disjuntor PVO [2] 35
Figura 2.15 – Esquema simplificado de um relé eletromecânico 36
Figura 2.16 – Diagrama fasorial das correntes e fluxos 37
Figura 3.1 - Sistema radial analisado com discriminação pelo tempo [3] 44
Figura 3.2 - Coordenograma do sistema de potência da figura 3.1 46
Figura 3.3 – Curvas típicas da discriminação de tempo e corrente 48
Figura 3.4 - Família de curvas normal inversas 51
Figura 3.5 - Curvas de características de tempo inverso da IEC 52
Figura 3.6 - Curvas Normal, Muito e Extremamente Inversas 53
Figura 3.7 – Ajuste de corrente de pick-up 54
Figura 3.8 – Mudança do contato para ajuste de TMS 54
Figura 3.9 - Comparação entre curvas de Tempo Inverso e Tempo Definido 55
Figura 3.10 - Sistema radial analisado com discriminação pelo tempo e corrente [3] 56
Figura 3.11 – Curvas de atuação dos relés J e H (lado de 11kV) 57
Figura 3.12 - Curvas de atuação dos relés K e L (lado de 132 kV) 57
Figura 3.13 - Fatores considerados na margem de ajuste 60
Figura 4.1 - Sistema 1 – Fonte [5] 66
Figura 4.2 - Amplitude das correntes de curto-circuito trifásico 71
Figura 4.3 - Coordenograma curto-circuito trifásico, barra B3, norma IEC 78
Figura 4.4 - Coordenograma curto-circuito trifásico, barra B2, norma IEC 78
Figura 4.5 – Coordenograma curto barra B3 (referenciado ao lado de 33 kV) 82
Figura 4.6 - Coordenograma curto barra B2 (referenciado ao lado de 33 kV) 83
Figura 4.7 - Coordenograma curto barra B1 (referenciado ao lado de 115 kV) 83
Figura 4.8 - Esquema de sequência positiva 87
Figura 4.9 - Esquema de sequência negativa 87
Figura 4.10 - Esquema de sequência zero 87
Figura 4.11 - Esquema do cálculo de curto bifásico na barra B3 88
Figura 4.12 - Esquema do cálculo de curto bifásico na barra B2 89
Figura 4.13 - Esquema do cálculo de curto bifásico na barra B1 90
Figura 4.14 - Amplitude das correntes de curto bifásico 91
Figura 4.15 - Coordenograma de curto bifásico fases AB, barra B3 91
Figura 4.16 - Coordenograma de curto bifásico fases AB, barra B2 92

Figura 4.17 - Esquema de sequência positiva 93
Figura 4.18 - Esquema de sequência negativa 93
Figura 4.19 - Esquema de sequência zero 93
Figura 4.20 - Amplitude das correntes de curto monofásico (refletido para o lado de 33 kV) .. 96
Figura 4.21 - Coordenograma de curto monofásico fase A, barra B3 97
Figura 4.22 - Coordenograma de curto monofásico fase A, barra B2 97
Figura 4.23 - Esquema de sequência positiva com impedância de carga 99
Figura 4.24 - Coordenograma do sistema considerando relé 50/51 – curto-circuito trifásico - todas as fases 104
Figura 4.25 - Coordenograma do sistema considerando relé 50/51 – curto-circuito trifásico – Fase A 106
Figura 4.26 - Coordenograma apresentando valores de curto monofásico no eixo das abscissas 107
Figura 4.27 - Sistema 1 com relé de neutro e Ground-Sensor adicionados..... 109
Figura 4.28 - Coordenograma curto-circuito Monofásico- relés R5 e R6 – Barra B3 – Zat = 0ohms..... 112
Figura 4.29 - Coordenograma curto-circuito Monofásico- relé R6 – Barra B2 – Zat = 0ohms.. 114
Figura 4.30 - Sistema 1 com relés de neutro e Ground-Sensor e impedância de neutro de 10 Ω 114
Figura 4.31 - Esquema de sequência positiva 116
Figura 4.32 - Esquema de sequência negativa 116
Figura 4.33 - Esquema de sequência zero 116
Figura 4.34 - Coordenograma curto-circuito Monofásico- relés R5 e R6 – Barra B3 – Zat = 10ohms..... 119
Figura 4.35 - Coordenograma curto-circuito Monofásico- relé R6 – Barra B2 – Zat = 10ohms 121
Figura 5.1 - Sistema 2 [3]..... 123
Figura 5.2 - Exemplo de comportamento entre corrente de falta e a impedância do sistema 129
Figura 5.3 – Esquema monofásico 130
Figura 5.4 – Cálculo de Z1 130
Figura 5.5 – Cálculo da corrente de curto a 80% de Zt 131
Figura 5.6 - Coordenograma de atuação dos relés do sistema 2 134
Figura 5.7 - Curva de atuação do relé G plotada até a corrente de 876 A (6.6 kV) 136
Figura 5.8 - Coordenograma do sistema caso feita a coordenação da função 51 do relé H com os outros..... 138
Figura 5.9 - Comparação entre as curvas dos relés H, J e K 139
Figura 6.1 - Sistema 3 142
Figura 6.2 - Sistema 3 com níveis de curto trifásico e monofásico apresentados 143
Figura 6.3 – Relé GE MULTILIN 760 [11] 145
Figura 6.4 - Curva de atuação do relé 1A do primeiro alimentador 146
Figura 6.5 – Curva de atuação do relé 1B do primeiro alimentador..... 147
Figura 6.6 - Coordenograma do alimentador 1 do sistema 3 148
Figura 6.7 - Coordenograma do alimentador 1 do sistema 3 incluindo as curvas dos geradores 149
Figura 7.1 - Sistema base para especificação dos dispositivos de proteção..... 152

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 - Características dos relés 50
Tabela 3.2 - Comparação entre discriminações diferentes 56
Tabela 3.3 – Outros tempos médios de coordenação 61
Tabela 4.1 – Dados de impedância própria [5] 66
Tabela 4.2 – Dados de impedância mútua [5] 66
Tabela 4.3 - Correntes de curto-circuito trifásico 71
Tabela 4.4 - Tempos de atuação dos relés do sistema 1 76
Tabela 4.5 - Ajuste final dos relés do sistema 1 81
Tabela 4.6 - Tempos de coordenação no ajuste final dos relés do sistema 1 82
Tabela 4.7 - Correntes de curto-circuito bifásico 90
Tabela 4.8 - Correntes de curto-circuito monofásico 96
Tabela 4.9 – Tabela de definição de ponto ANSI 105
Tabela 5.1 - Ajustes dos relés do sistema 2 134
Tabela 6.1 – Tensões na barras 142
Tabela 6.2 – Relatório de valores de falta do DAPPER 144
Tabela 7.1 - Especificação do TC_1 152
Tabela 7.2 - Especificação do TC_2 153
Tabela 7.3 - Especificação do TC_3 154
Tabela 7.4 - Especificação do TC_4 155
Tabela 7.5 - Especificação do TC_5 157
Tabela 7.6 - Especificação do TC_6 158
Tabela 7.7 - Especificação do TP_1 159
Tabela 7.8 - Especificação do TP_3 160
Tabela 7.9 - Especificação do TP_4 160
Tabela 7.10 - Especificação do disjuntor Ds 161
Tabela 7.11 - Especificação do disjuntor D_1 163
Tabela 7.12 - Especificação do disjuntor D_2 164
Tabela 7.13 - Especificação do disjuntor D_3 165
Tabela 7.14 - Especificação do disjuntor D_4 166
Tabela 7.15 - Especificação do disjuntor D_5 167

Capítulo 1

Introdução

1.1 Considerações iniciais:

Atualmente, com o mercado industrial aquecido, novos e grandes empreendimentos vêm sendo planejados e construídos, tais como: novas refinarias de petróleo, plataformas, pólos petroquímicos, grandes empreendimentos em transmissão de energia, usinas geradoras, para citar apenas alguns poucos. Nestes empreendimentos, a energia elétrica é o produto principal (Geração, Transmissão, Distribuição) ou é um dos principais insumos para a produção (Indústrias). Com isto nota-se uma demanda crescente de engenheiros eletricistas pelo mercado.

Um dos pontos críticos relativo aos sistemas de energia elétrica é a proteção destes sistemas, pois grande parte dos defeitos possui grande energia associada e se medidas de segurança e proteção não estiverem bem definidas e projetadas os danos podem ser catastróficos, tanto em relação a equipamentos quando a vida humana.

Também é consenso que proteção de sistemas elétricos é uma das áreas mais difíceis da engenharia elétrica, pois, além de conhecimentos relativos a equipamentos de proteção, é necessário envolver conhecimentos dos equipamentos a serem protegidos, critérios operacionais dos sistemas, estudos elétricos, técnicas de proteção e análise e previsão de diversos modos de falha dos sistemas e equipamentos. Junto com tudo isto, deve-se ter em mente que existem diversos modos de proteger determinado sistema elétrico e estes modos geralmente estão relacionado com a experiência e cultura de um determinado grupo de engenheiros ou empresa.

Deste modo, não é possível preparar um engenheiro eletricista com ênfase em proteção de sistemas elétricos em curto prazo. Também nota-se que muitas universidades não possuem disciplinas de proteção de sistemas elétricos, quando possuem são eletivas ou ministradas no último período do curso não tendo tempo suficiente para preparar o profissional.

1.2 Revisão bibliográfica:

Uma objetiva revisão bibliográfica abordando conceitos de proteção é apresentada a seguir.

1.2.1 Filosofias de proteção:

Em qualquer sistema elétrico avaliado, o principal objetivo da proteção é torná-lo capaz de oferecer um serviço cada vez mais contínuo, mais confiável, a um custo

cada vez menor e com segurança, ou seja, sempre obedecendo às normas dos órgãos que regulam o setor elétrico brasileiro e internacional.

Isso é porque os sistemas elétricos não são imunes a falhas, logo se torna necessária a aplicação de um sistema de proteção com o objetivo de isolar a área que apresenta o defeito e manter o restante do sistema em funcionamento, de preferência pleno.

Na proteção existem certos parâmetros que identificam a qualidade e a eficiência, tais como: rapidez para extinção da falha e sensibilidade. E com um planejamento correto é possível agir de maneira significativa em pontos cruciais, tais como: confiabilidade, segurança, tempo e gastos financeiros com manutenção corretiva e preventiva e a melhora no fornecimento de energia para o caso da transmissão e distribuição [1].

Ressalta-se que uma corrente de curto-circuito elevada que se mantém por um longo período de tempo pode provocar inúmeros danos ao sistema elétrico ou até mesmo um colapso na rede, portanto é altamente requerido que um sistema de proteção seja configurado de forma a garantir a eliminação do defeito no menor tempo possível, minimizando os danos e os custos, aumentando a segurança (material e pessoal) e garantindo a coordenação e certa seletividade no sistema como um todo (restringindo a interrupção ao menor trecho possível).

Os níveis de curto circuito devem ser sempre os mais baixos possíveis, a fim de minimizar os danos aos equipamentos em caso de curto. Contudo, nem sempre é possível se ter níveis baixos de curto-circuito, devido à queda de tensão, em regime permanente ou durante a partida de grandes cargas, que se tornaria excessiva. Em sistemas elétricos industriais, geralmente é mais fácil projetá-lo e dimensionar os equipamentos visando trabalhar com níveis mais baixos de curto-circuito, porque o

efeito indesejável da queda de tensão excessiva na partida das grandes máquinas pode ser mitigado com a utilização de equipamentos que reduzem essa corrente como por exemplo, equipamentos do tipo “soft-starter”.

1.2.2 Principais equipamentos:

Existe uma vasta gama de equipamentos que são utilizados para realização da proteção dos sistemas elétricos em geral, tais como: Transformadores de Corrente (TCs), Transformadores de Potencial (TPs), Disjuntores, Elos-Fusíveis/Chaves-Fusíveis, Chaves Seccionadoras, Relés, etc.

Os equipamentos aplicados à indústria seguem os mesmos princípios dos aplicados ao sistema elétrico em geral como, por exemplo TCs e TPs, os quais devem ser dimensionados de acordo com o nível de tensão/isolamento utilizado, da corrente nominal na rede, fator térmico (sem exceder os limites de temperatura especificados pelo fabricante) e polaridades.

Deve-se também citar Disjuntores e Relés de proteção que serão explorados mais à frente.

1.2.3 Técnicas e problemas encontrados na realização da proteção:

Impactos dos Erros de TC's em Relés de Proteção:

Transformadores de Corrente são a interconexão básica entre o sistema de potência e os relés de proteção. Uma das principais preocupações é garantir a capacidade do TC de replicar, da forma mais fiel possível, a corrente do primário que, em caso de curto-circuito, pode atingir valores dezenas de vezes maiores que a corrente máxima em regime permanente.

Cuidados devem ser tomados com relação à corrente máxima de curto aplicada ao TC, pois problemas de saturação podem ocorrer (é usual definir a relação de transformação, de modo que a corrente no secundário do TC não ultrapasse o valor de 20 vezes a corrente nominal do mesmo). Esses fenômenos são difíceis de predizer e podem carregar uma incerteza para a operação dos relés, já que os impactos deste efeito podem não ser considerados de forma apropriada no projeto. A consequência pode ser a proteção inadequada, principalmente com relação à segurança e seletividade.

Segundo a referência [12], na especificação de um TC para proteção, a regra geral é usar a maior classe de exatidão possível, a maior relação de transformação viável e conectar ao secundário a menor carga possível, levando em consideração os limites de tamanho, custo e concordância com as normas.

Engenheiros de proteção devem considerar como os TC's podem impactar na operação dos relés, e consequentemente na coordenação e seletividade do sistema.

Curto-circuito franco *versus* curto-circuito com arco:

Outro ponto importante a ser considerado é com relação aos tipos de curto-circuitos, os com arco e os francos. Um curto-circuito franco ocorre quando

determinado objeto físico fecha o caminho entre duas ou mais fases ou ainda entre uma fase e a terra. Este tipo de curto não é tão frequente em sistemas industriais, porém pode ser mais provável em sistemas de distribuição, que possuam linhas aéreas e fios nus.

Já o curto-circuito com arco ocorre quando o meio isolante entre as fases ou entre a(s) fase(s) e o terra é comprometido, isso devido à alguns fatos, tais como, impregnação de impurezas ou ainda falhas como ressecamentos ou rachaduras. No momento em que o material isolante se rompe pode ocorrer o aparecimento de um arco elétrico, ou seja, a passagem de corrente pela ionização do meio gasoso existente entre as fases ou entre a fase e a terra. Esse tipo de curto é altamente prejudicial para os equipamentos próximos, já que a grande quantidade de energia liberada com o arco pode causar a vaporização instantânea dos metais que compõem os equipamentos. Outro problema dos curtos com arco é que, devido à alta resistência do arco, a corrente de curto-circuito tende a ser bem menor que a corrente em um curto franco, dificultando assim a atuação dos equipamentos de proteção.

1.2.4 Coordenação e seletividade do sistema de proteção em geral:

Antes de tudo é necessário definir o que é coordenação e seletividade. Segundo o dicionário, coordenação é “colaboração harmoniosa de partes e sequência normal de funções”, ou seja, coordenação de um sistema de proteção significa ajustar os parâmetros dos equipamentos de forma a garantir que, para uma falta em um determinado ponto do sistema elétrico, a atuação dos relés ocorrerá de forma

coordenada, com os relés mais próximos à falta atuando antes que os relés subjacentes, isolando e erradicando a falta. Caso os primeiros na ordem de atuação falhem, os próximos relés devem atuar, seguindo assim uma ordem de prioridade de operação.

A seletividade está atrelada ao conceito de coordenação, sendo que um sistema elétrico de proteção é dito seletivo quando, diante da ocorrência da falta em um ponto, apenas a menor parte do sistema de potência ao redor deste ponto é isolada pela proteção, garantindo assim que o restante do sistema (e suas respectivas cargas) continue a funcionar de forma satisfatória.

Garantir a coordenação e a seletividade do sistema de proteção é uma das tarefas mais difíceis no planejamento do mesmo, principalmente em sistemas malhados, que possuem uma confiabilidade sensivelmente superior aos sistemas radiais [3].

Utilizar um esquema de proteção altamente complexo além do necessário vai contra os princípios de viabilidade e *payback*.

A coordenação é obtida pela superposição das curvas de atuação dos diversos dispositivos de proteção presentes na rede, com o objetivo de escolher da forma mais adequada possível às temporizações de cada equipamento e definir os valores corretos de corrente de *pick-up* ou corrente de atuação dos mesmos.

Desta forma, qualquer defeito que ocorra em um determinado ponto da rede resultará na atuação dos dispositivos mais próximos ao curto, garantindo que a menor parte necessária do sistema seja retirada de operação.

Assim, tanto a coordenação, a seletividade e a eficácia devem ser tratadas como prioridades no planejamento e na concepção de um sistema eficiente de proteção para qualquer ambiente.

1.3 Objetivos do trabalho:

Os sistemas elétricos não são imunes a falhas, deste modo é necessário a aplicação de um sistema de proteção com o objetivo de isolar a área com defeito mantendo o resto do sistema em funcionamento. Os defeitos nos sistemas industriais são provenientes de causas humanas, causas naturais ou por falhas dos equipamentos. Muitas vezes os efeitos de uma falta em um sistema industrial, em que uma enorme quantidade de energia elétrica é dispersa, podem levar a destruição dos equipamentos envolvidos na falha, severas interferências no desempenho do sistema, oferecer danos aos funcionários, perdas de faturamento e grande tempo de paradas.

Para que um sistema de proteção cumpra de forma efetiva suas finalidades deve oferecer características tais como: segurança do sistema, confiabilidade do sistema, rapidez para extinção da falha, sensibilidade e seletividade. Para os estudos envolvendo um sistema de proteção, a modelagem e a representação do sistema devem ser realizadas de modo a reproduzir fielmente seu comportamento real. Para isso, devem-se considerar todas as características peculiares dos sistemas industriais, como por exemplo, sua topologia e seus equipamentos, o aterramentos, os sobre dimensionamentos, partida de grandes máquinas, etc.

Um sistema de proteção bem dimensionado não elimina a probabilidade de falhas, mas pode reduzir a duração dessa falha e os impactos da falha. Em algumas instalações industriais, nem sempre é possível prestar manutenção no local. Então, muitas vezes é necessário retirar o equipamento em falha e levar para a manutenção.

Isso acarreta em elevação do custo de manutenção, sem mencionar a dificuldade do transporte.

Baseado nestes aspectos, o objetivo deste trabalho é confeccionar um apostila tutorial com os passos necessários para projetar um sistema de proteção de sistemas elétricos da indústria da energia.

Capítulo 2

Equipamentos Utilizados na Proteção de Sistemas Elétricos Industriais

2.1 Transformadores de Corrente:

Transformadores de corrente (TCs) são equipamentos usados tanto na medição como proteção nos sistemas elétricos. Sua função principal é baixar os níveis de corrente do sistema de potência (geralmente de altos valores) para valores nominais dos instrumentos de medição e proteção, ou seja, 5A ou 1A (a corrente de 1A é escolhida quando existe uma distância física grande entre o relé e o TC, de modo a diminuir as perdas na fiação).

Os TCs possuem um primário com poucas espiras e um secundário com um grande número de espiras.

Nos transformadores de corrente um dado importante é a RTC, ou Relação de Transformação do TC, que indica a relação entre os níveis de corrente do primário e o secundário. Ou seja, se um TC possui um RTC de 100, significa que a corrente no primário é refletida 100 vezes menor no secundário; supondo 500A no primário, haverá 5A no secundário.

Existem vários modelos de transformadores de corrente (ou TCs), dentre os quais podemos citar:

TC tipo barra:

- Enrolamento primário é uma barra fixada através do núcleo;
- Podem acomodar até 4 núcleos;
- A reatância do secundário é pequena;
- O enrolamento secundário pode ter várias derivações.



Figura 2.1 - TCs tipo barra [1]

TC tipo janela

- Possui uma abertura através do núcleo por onde passa o condutor que forma o circuito primário;
- São bastante utilizados em painéis de baixa tensão em pequenas e médias correntes ou onde não se deseja seccionar o condutor;
- Pouco espaço necessário para sua instalação.



Figura 2.2 - TCs tipo janela [1]

TC tipo bucha

Sua instalação é feita na bucha dos equipamentos (transformadores, disjuntores, etc).



Figura 2.3 - TCs tipo bucha [1]

TC tipo núcleo dividido

- Semelhante ao TC do tipo janela, porém o núcleo deste possui uma descontinuidade para que possa envolver o condutor, que funcionará como um enrolamento primário.
- Muito utilizado em laboratórios de estudo e pesquisa.



Figura 2.4 - TC tipo núcleo dividido [1]

Os TCs possuem classes de exatidão, que variam conforme o uso do mesmo. Elas mostram o máximo erro de medição que o transformador de corrente pode dar.

Enquanto TCs usados para proteção usualmente possuem níveis de exatidão na faixa de 10%, TCs para calibração de instrumentos de medida em laboratórios possuem níveis de 0,1%, e os de medição de demanda e consumo para faturamento na faixa de 0,3% [1].

A norma que define os parâmetros dos transformadores de corrente é a NBR 06856. Nela estão estipuladas as características necessárias ao TC de acordo com o sistema onde o mesmo irá ser instalado, baseando-se em dados como níveis de tensão, níveis de correntes de falta, níveis de carregamento do TC (Burden), entre outros.

Mais à frente serão mostrados exemplos de dimensionamento de alguns equipamentos referentes à proteção de sistemas elétricos, e dentre eles, os transformadores de corrente, para um determinado sistema de potência em estudo.

Como os TCs usados em proteção estão sujeitos a altos níveis de correntes, é necessário que os mesmos não saturem para correntes de elevado valores. Usualmente diz-se que um TC de proteção não deve saturar para valores de correntes de até 20 vezes a corrente nominal do sistema.

2.2 Transformadores de Potencial:

Os transformadores de potencial (TP) são feitos para refletir níveis de tensão entre o primário e o secundário, geralmente nas tensões de 115 V ou $115/\sqrt{3}$ V (padronização). Possuem muitas espiras no primário e poucas espiras no secundário [1].

Os transformadores de potencial (ou TPs) são classificados da seguinte forma:

TP do Tipo Indutivo (TPI)

Basicamente todos os TPs para utilização em tensões até 138kV. Os TPIs utilizam apenas a indução de tensão entre dois enrolamentos, onde o primário é dimensionado para receber diretamente a tensão nominal do sistema ao qual será instalado.

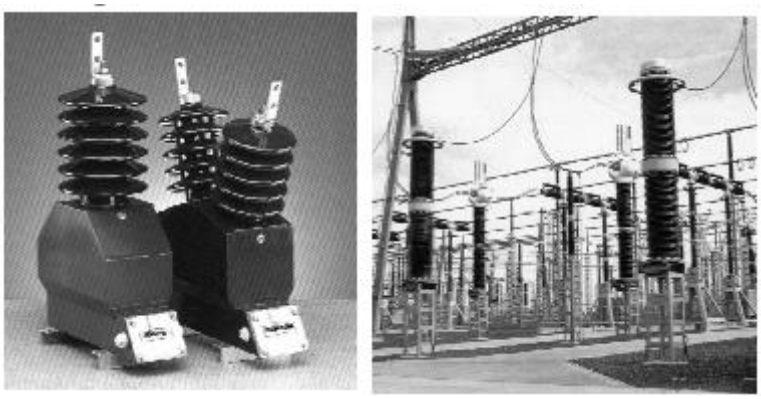


Figura 2.5 - TPs do tipo indutivo [1]

São construídos segundo um dos três grupos de ligação (NBR 6855):

Grupo 1 – Projetado para ligação entre fases (sistemas até 34,5 kV). Devem suportar 10% de sobre carga;

Grupo 2 – Projetados para ligação fase–neutro de sistemas diretamente aterrados, $Rz/Xp \leq 1$;

Grupo 3 – Projetados para ligação fase–neutro onde não se garante a eficácia do aterramento.

TP do Tipo Capacitivo (TPC)

- Tensões iguais ou superiores a 138 kV;

Na figura 2.6 é mostrado um esquema de um Transformador de Potencial Capacitivo, com seus respectivos equipamentos internos.

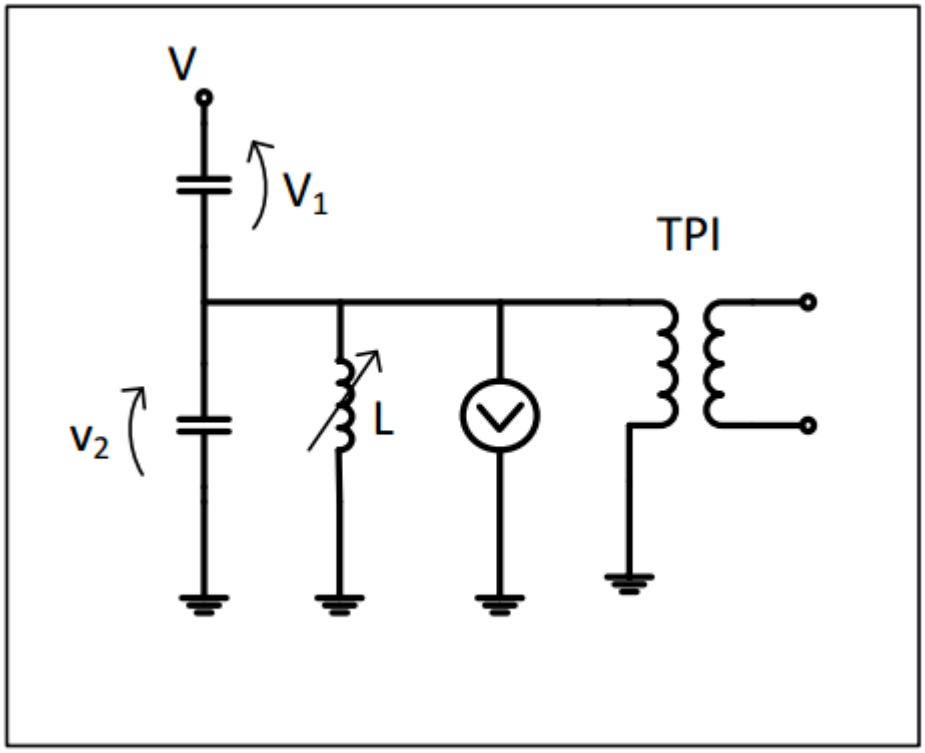


Figura 2.6 - Esquema de um TP do tipo capacitivo

Utilizam conjuntos capacitivos que fornecem um divisor de tensão, onde os capacitores são ligados em série entre a fase e a terra e uma divisão intermediaria alimenta um grupo de medida de tensão, composto por:

- TPI (que ficará sujeito a uma tensão menor V_2 definida pelo divisor de tensão capacitivo);
- Reator de compensação ajustável (responsável pelo ajuste de queda de tensão);
- Dispositivo de amortecimento de ferro-ressonância (neste caso um para-raios).

Da mesma forma que os TCs, os transformadores de potencial possuem classes de exatidão, que serão escolhidas de acordo com a precisão dos equipamentos s serem ligados aos TPs, onde:

- 0,3% - Laboratórios e medição de energia;
- 0,6% - Instrumentação geral e integradores;
- 1,2% - Proteção.

2.3 Disjuntores de Alta Tensão:

Disjuntores são equipamentos cuja função é interromper ou reestabelecer as correntes sejam de falta, de carga (nominal) ou ainda de sobrecarga, em um determinado sistema elétrico. Eles são a parte atuante física do relé, ou seja, recebem a ordem de abertura ou fechamento dos relés que se comunicam com eles. Bons disjuntores possuem tempos de abertura por volta de 5 a 8 ciclos (0,0833s a 0,1333s).

A figura 2.7 exemplifica isto.

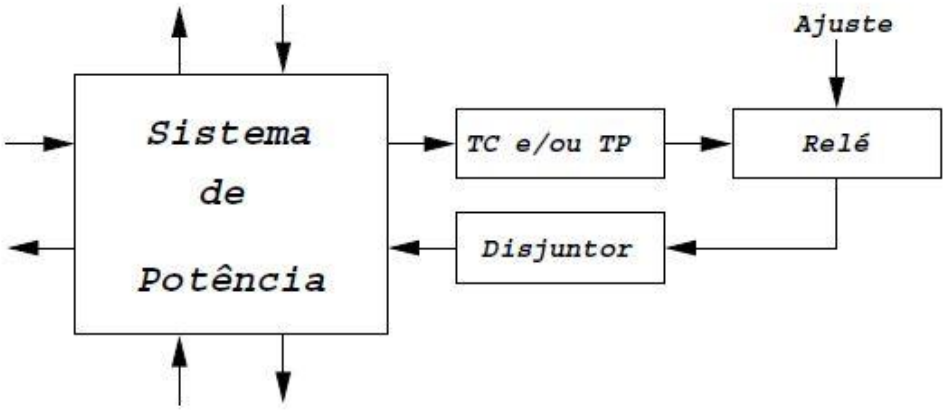


Figura 2.7 - Esquema de ação dos dispositivos de proteção em um sistema de potência [3]

Os disjuntores devem ser equipamentos robustos e de alta confiabilidade, pois estão sujeitos a intempéries (disjuntores desabrigados), poeira, umidade, substâncias químicas e/ou corrosivas, e ainda devem atuar de forma correta mesmo após muito tempo instalados, mesmo que nunca tenha atuado antes.

No instante em que o disjuntor opera abrindo, ocorre a aparição do arco elétrico entre seus contatos, onde uma grande quantidade de energia é dispersa, em altíssimas temperaturas, que pode chegar a cerca de 15.000K no núcleo dos contatos do disjuntor.

A figura 2.8 ajuda a explicar este fenômeno:

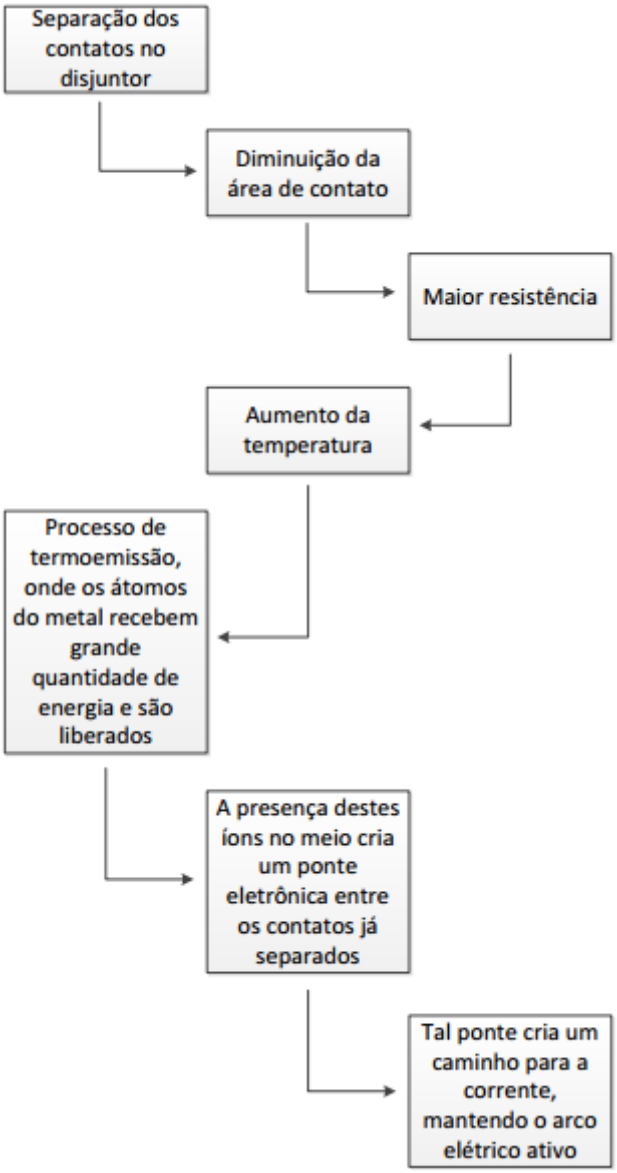


Figura 2.8 - Processos na ocorrência de um arco elétrico em disjuntores de alta tensão

O arco elétrico permanecerá até que o meio seja deionizado, e para isso o meio deve ser substituído. Existem diferentes formas de deionizar o meio entre os contatos, e isto varia conforme o tipo de disjuntor.

Disjuntores a óleo

Nos disjuntores a óleo podem-se distinguir dois efeitos principais de extinção do arco voltaico: o efeito de hidrogênio e o efeito de fluxo líquido.

O primeiro consiste no fato de que a altíssima temperatura do arco decompõe o óleo, liberando de tal modo vários gases onde o hidrogênio predomina, a ponto de se poder dizer que o arco queima numa atmosfera de hidrogênio. Como este gás tem uma condutividade térmica bastante elevada comparado ao nitrogênio, por exemplo, a retirada de calor das vizinhanças do arco processa-se de maneira eficiente, resfriando o mesmo.

O segundo efeito consiste em jogar óleo mais frio sobre o arco dando continuidade ao processo de evaporação aludido, de maneira que grandes quantidades de calor possam ser retiradas pelos gases resultantes.

Podem ser classificados em Disjuntores de Grande Volume de Óleo (GVO) ou Disjuntores de Pequeno Volume de Óleo (PVO), sendo este último mais eficiente no processo de interrupção da corrente de defeito devido à existência de câmara de extinção com fluxo forçado sobre o arco (diminuindo assim drasticamente o volume necessário de óleo no disjuntor).

Os disjuntores GVO são usados em média e alta tensão até 230kV e a característica principal dos disjuntores GVO é a sua grande capacidade de ruptura em curto-circuito.

Um disjuntor a grande volume de óleo é um disjuntor cujos contatos principais operam imersos em óleo, em quantidade suficiente para isolação entre as partes vivas e a terra, enquanto que um disjuntor a pequeno volume de óleo é um disjuntor cujos contatos principais operam imersos em óleo, que serve essencialmente para a extinção do arco e não para a isolação entre as partes vivas e a terra.

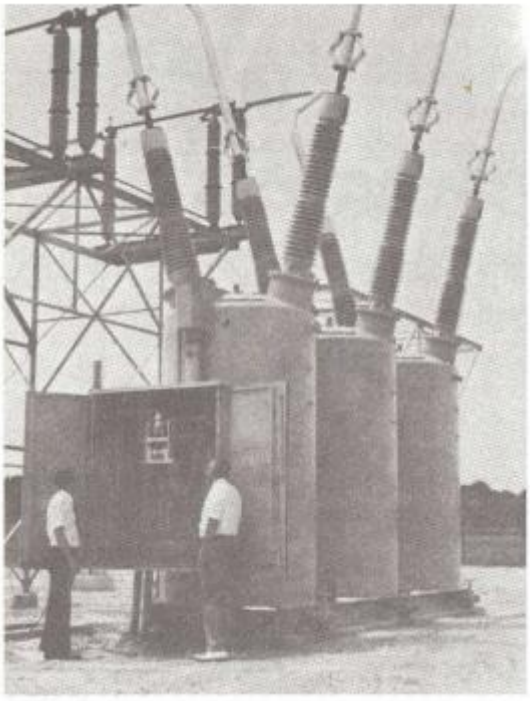


Figura 2.9 – Disjuntor a grande volume de óleo [2]

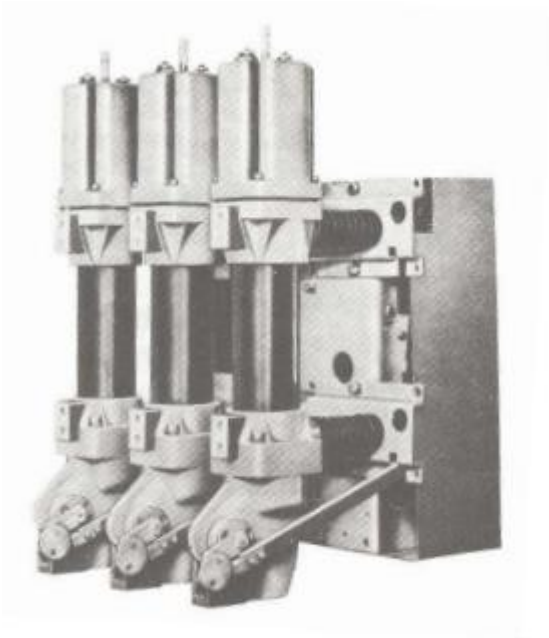


Figura 2.10 – Disjuntor a pequeno volume de óleo [2]

Disjuntores a ar comprimido

Neste tipo a extinção do arco é realizada através da admissão de ar comprimido (armazenado em um reservatório pressurizado) na câmara, resultando assim na exaustão dos produtos ionizados do arco, impedindo que este se reinicie logo após a ocorrência de um zero no valor da corrente.

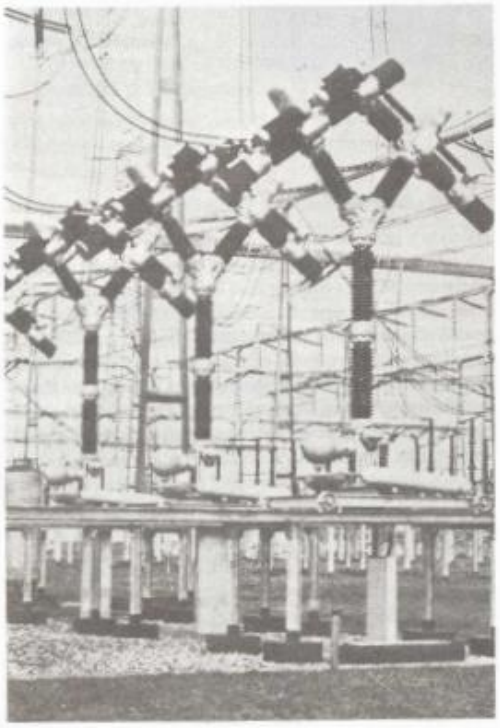


Figura 2.11 – Disjuntor a ar comprimido [2]

As câmaras dos disjuntores mais modernos são pressurizadas com ar a aproximadamente 25/30 bars, enquanto que nos reservatórios a pressão é de 150/200 bars (Duailibe, Paulo – CEFET Celso Suckow).

O uso deste tipo de disjuntor sempre produz um grande ruído causado pela extinção do arco, mas este efeito pode ser suprimido com o uso de silenciadores.

Suprimento de ar comprimido: A fim de que o ar comprimido possa cumprir com êxito as funções de meio acionador, de meio extintor e de meio isolante do disjuntor, ele deve ter características de pureza, ausência de unidade e pressão adequadas para tal. Isto é conseguido através de unidades centrais de ar comprimido, compostas de compressores, filtros, desumidificadores, etc. Veja figura abaixo:

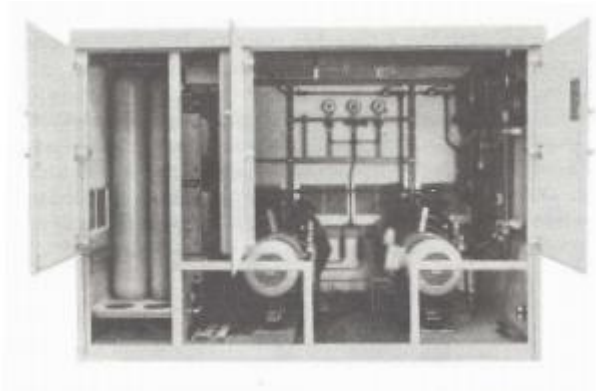


Figura 2.12 – Unidade central de ar comprimido [2]

Disjuntores a SF_6

Com uma rigidez dielétrica 2,5 vezes maior que o ar, o Hexafluoreto de Enxofre é um dos gases mais pesados conhecidos. O SF_6 é um gás incombustível, não venenoso, incolor, inodoro e devido à sua estrutura molecular simétrica é extremamente estável e inerte até cerca de 5000º C, comportando-se, portanto, como um gás nobre. Ao contrário do que às vezes se supõe o SF_6 não contribui para o aumento do buraco da camada de ozônio, porém é considerado um GEE (Gás de Efeito Estufa) altamente eficiente, pois apresenta uma capacidade de aquecimento expressivamente maior que o Dióxido de Carbono (CO_2), além de um tempo extremamente grande de vida na atmosfera, de 3200 anos. Logo é importante que o SF_6 se encontre sempre em um sistema fechado e cuidados sejam tomados a fim de evitar possíveis vazamentos, além

dos cuidados de torna-lo isento de umidade por toda a vida útil do equipamento a fim de manter suas características de isolamento.

Sua utilização em disjuntores é altamente favorável devido à sua alta capacidade de extinção de arcos, sendo um gás eletronegativo, logo, com uma grande capacidade de captura de elétrons livres.

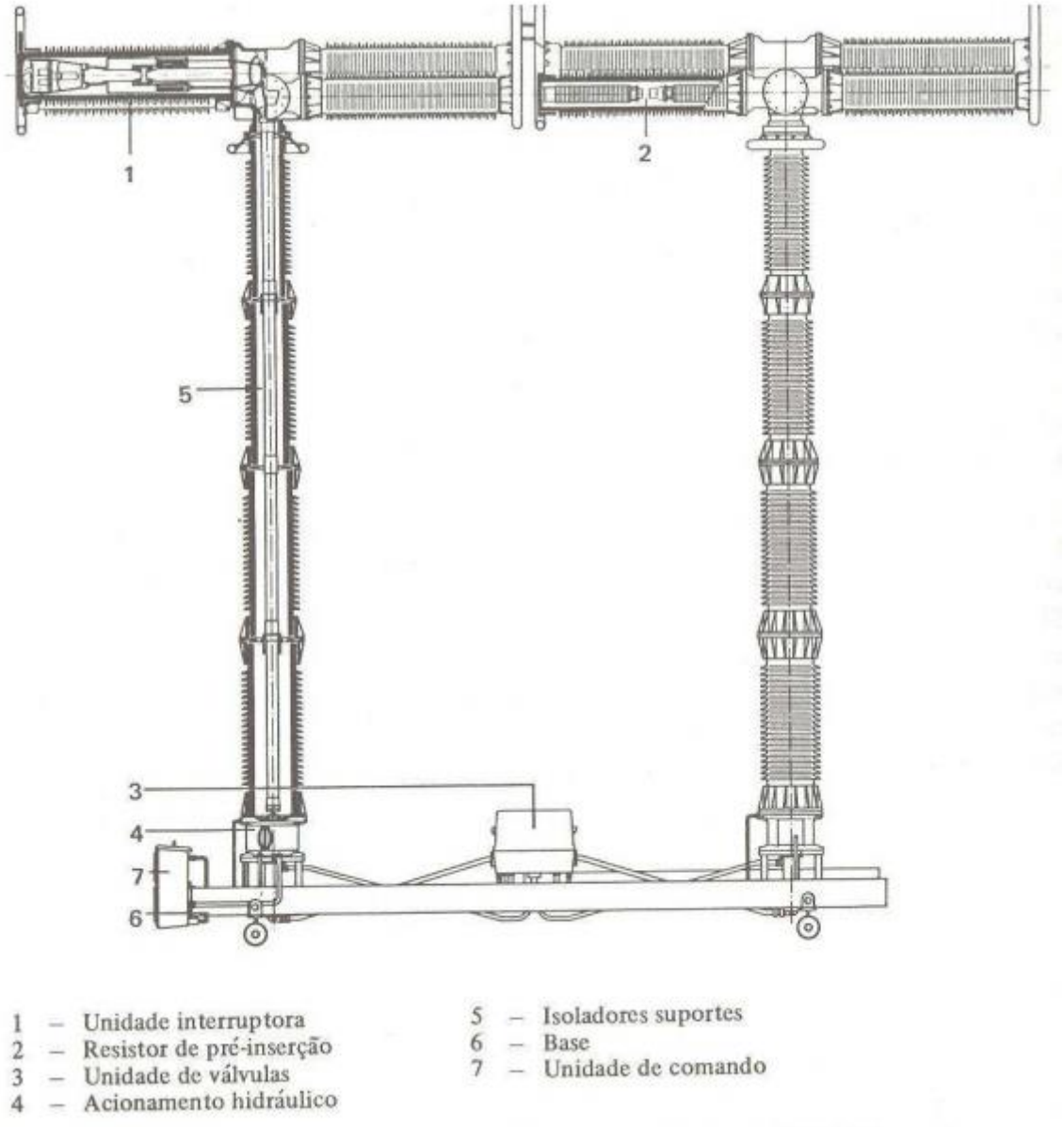


Figura 2.13 – Esquema em corte de disjuntor a SF_6 [2]

Os disjuntores a SF_6 representam a tendência atual nas áreas de alta e extra alta tensão. O fato da técnica de ar comprimido ser bem anterior ao SF6, e também dos disjuntores a ar comprimido serem, por natureza rápida, deu uma posição de destaque a estes disjuntores nas redes de muito alta tensão. A comprovação mais evidente disso consiste no fato de todos os fabricantes de disjuntores de alta tensão, incluírem também na sua linha de produtos os disjuntores a SF6.

Disjuntores a vácuo

As propriedades do vácuo como meio isolante são de há muito tempo conhecidas e as primeiras tentativas de se obter a interrupção de uma corrente alternada em câmara de vácuo datam de 1926, quando foi interrompida com sucesso uma corrente de 900A em 40kV. No entanto, as dificuldades técnicas da época referentes à técnica de vácuo, disponibilidade de materiais e métodos de fabricação, que garantissem uma câmara com vácuo adequado, isenta de impurezas e vazamentos, fez com que a introdução destes disjuntores fosse postergada para inícios da década de 60, sendo que a sua produção em grandes volumes para média tensão começou realmente no inicio dos anos 70.

Encontra maior utilização em baixas e médias tensões. Neste tipo a ausência de íons após a interrupção do curto se mostra uma característica quase ideal de suportabilidade dielétrica.

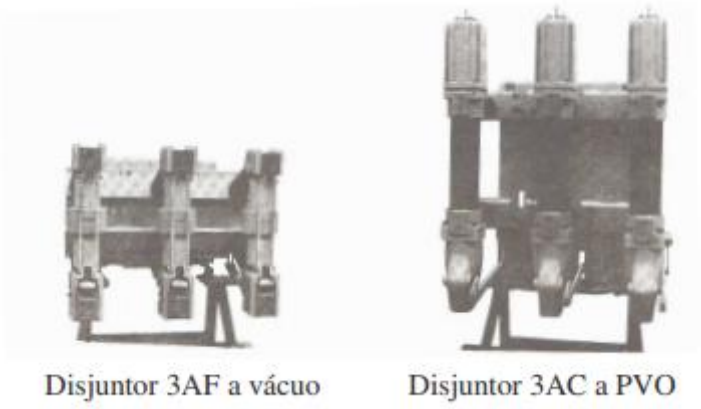


Figura 2.14 – Comparação disjuntor a vácuo e disjuntor PVO [2]

2.4 Relés de Proteção:

Relés são dispositivos elétricos que são planejados/programados para responderem a uma determinada condição de entrada de modo pré-programado, e depois que certas condições são encontradas, causam uma operação de contato ou similar em um circuito de controle elétrico associado.

Os tipos construtivos de relés são: Relés Eletromecânicos, Estáticos, Digitais (circuitos lógicos) e Microprocessados (numéricos).

Os do tipo Eletromecânicos, apesar de serem os mais antigos tipos de relés, ainda são amplamente utilizados, principalmente devido a sua grande vida útil, só sendo então substituídos por relés mais modernos geralmente quando sua vida útil termina.

A figura 2.15 mostra um esquema simplificado do disco de indução de um relé eletromecânico. Basicamente este tipo de relé funciona por indução magnética que move um disco até que ocorra o fechamento de um determinado contato.

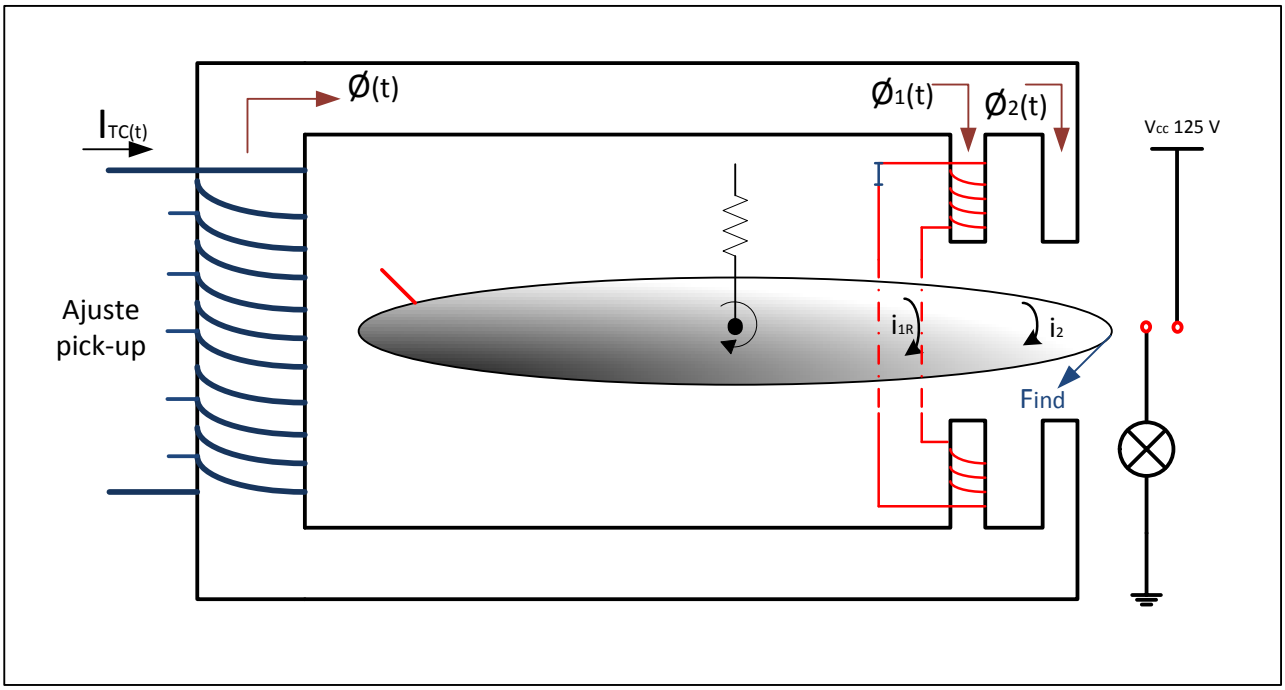


Figura 2.15 – Esquema simplificado de um relé eletromecânico

O sinal de entrada do relé é a corrente proveniente do transformador de corrente (I_{TC}), que cria um fluxo magnético no núcleo do relé (θ):

$$Itc = Imáx * sen(wt) \qquad (2.1)$$

$$\theta(t) = \theta máx * sen(wt) \qquad (2.2)$$

O "ajuste de pick-up" será explicado mais à frente.

Observe que o núcleo do relé se subdivide em duas seções de mesmo diâmetro e separadas entre si, sendo assim o fluxo se subdivide em duas partes iguais:

$$\theta 1(t) = \frac{\theta máx}{2} * sen(wt) \qquad (2.3)$$

$$\theta 2(t) = \frac{\theta máx}{2} * sen(wt) \qquad (2.4)$$

Porém, em uma das seções do núcleo existe um enrolamento cuja função é atenuar o fluxo magnético 1 (θ_1). Tal enrolamento é enrolado de forma oposta nos

"dentes" superior e inferior do núcleo, desta forma a parte do enrolamento inferior cria um fluxo oposto a ϑ_1, chamado de ϑ_1'. Tal fluxo oposto acaba por atenuar ϑ_1. A tensão induzida no enrolamento é função do fluxo 1 ($\vartheta 1$) e do número de voltas (N), sendo:

$$\boldsymbol{E1 = -N\frac{d\vartheta 1}{dt}} \qquad \textbf{(2.5)}$$

Assim:

$$\boldsymbol{E1 = -N * \vartheta 1máx * w * \cos(wt)} \qquad \textbf{(2.6)}$$

A corrente que passa pelo enrolamento é função da tensão induzida e da resistência do mesmo (desprezando a sua indutância):

$$\boldsymbol{I1 = \frac{E1}{Zenr}} \qquad \textbf{(2.7)}$$

O diagrama fasorial na figura 2.16 mostra o fluxo resultante na seção 1 do núcleo do relé, definido como ϑ_{1R}:

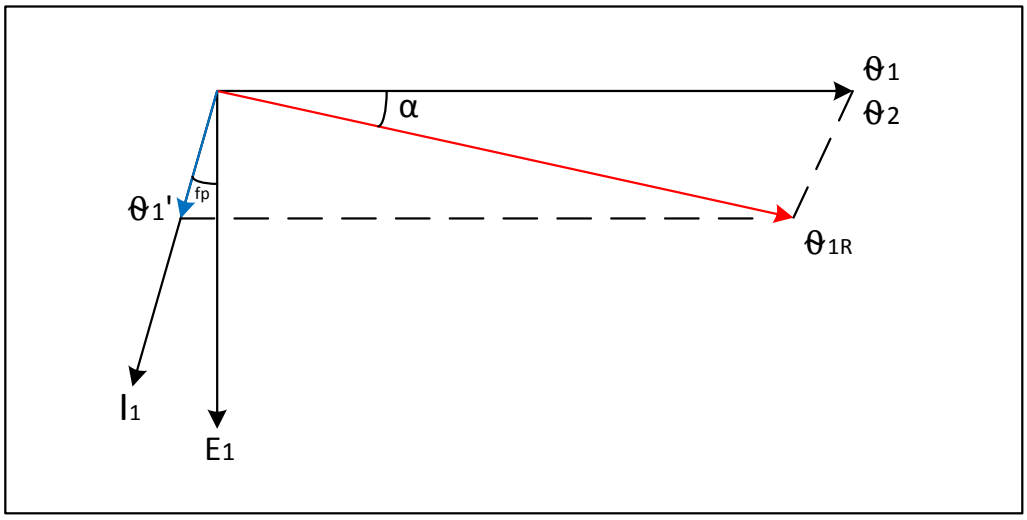


Figura 2.16 – Diagrama fasorial das correntes e fluxos

Sendo assim os fluxos resultantes nas seções 1 e 2 são:

$$\boldsymbol{\vartheta 1R(t) = \vartheta 1Rmáx * sen(wt - \alpha)} \qquad \textbf{(2.8)}$$

$$\theta 2(t) = \theta 2máx * sen(wt) \qquad (2.9)$$

Como as seções do núcleo estão separadas entre si, os fluxos magnéticos vão atravessar o disco em pontos diferentes, e em cada um destes pontos criarão uma tensão induzida sobre o disco ($e1R$ e $e2$), que consequentemente criarão pequenas linhas de passagem de corrente pelo mesmo (i_{1R} e i_2) já que tal disco possui ranhuras ou algo como pequenos filamentos com n enrolamentos ($n1$) sobre a superfície do mesmo.

Para θ_{1R}:

$$e1R = -n1\frac{d\theta 1R}{dt} \qquad (2.10)$$

$$e1R = -n1 * \theta 1Rmáx * w * \cos(wt - \alpha) \qquad (2.11)$$

$$i1R = -\frac{n1*\theta 1Rmáx*w}{r} * \cos(wt - \alpha) \qquad (2.12)$$

Onde r é a resistência dos "enrolamentos" sobre a superfície do disco.

Para θ_2:

$$e2 = -n1\frac{d\theta 2}{dt} \qquad (2.13)$$

$$e2 = -n1 * \theta 2máx * w * \cos(wt) \qquad (2.14)$$

$$i2 = -\frac{n1*\theta 2máx*w}{r} * \cos(wt) \qquad (2.15)$$

A passagem destas correntes sobre a superfície do disco, sob um campo magnético, cria uma força induzida sobre o mesmo (F_{ind}). Como as duas seções do núcleo do disco estão separadas fisicamente entre si e o fluxo produzido por umas das seções é menor que o outro, os valores de corrente induzida no disco ($e1R$ e $e2$) serão

diferentes entre si, logo a força induzida criada por cada uma delas será diferente também. Sendo assim, com duas forças diferentes aplicadas em pontos diferentes sobre o disco, ocorre um torque sobre o mesmo, que o faz girar. Como tais forças são proporcionais às correntes e aos fluxos, quanto maior a corrente do sinal de entrada (TC), mais rápido o disco irá girar, diminuindo assim o tempo de atuação do relé e caracterizando a chamada resposta inversa, que será explicada mais à frente.

Após o disco fechar o contato, um comando é mandado ao disjuntor, por exemplo, que irá interromper a corrente de falta, cessando também o sinal vindo do TC. Assim as forças sobre o disco desaparecem e uma mola presa ao seu centro o faz retornar à sua posição inicial.

Os sinais de entrada de um relé são geralmente elétricos (provenientes dos transformadores de corrente e/ou potencial), mas também podem ser mecânica, térmica, pressão ou alguma outra (ou ainda combinação delas).

Existem classificações das funções de proteção que um determinado relé possui, sendo que este trabalho foi focado na Função de Sobrecorrente destes dispositivos.

A proteção de sobrecorrente, cuja numeração segundo a IEC 61850 é 50 (Sobrecorrente Instantânea) e 51 (Sobrecorrente de Tempo Inverso) é direcionada quase que totalmente à extinção de faltas ocorrentes no sistema de potência, porém devido a sua configuração, é possível também se obter certa proteção contra sobrecargas.

No âmbito dos relés, podem-se mencionar os seguintes:

Relé de Proteção Diferencial (87): Este equipamento é capaz de eliminar curtos-circuitos internos e também defeitos devidos a arcos nas buchas de um transformador. As correntes de entrada e saída do elemento protegido são comparadas

sendo que o relé diferencial opera quando um valor igual ou maior que o pré-determinado passa por este (diferença entre entrada e saída).

Relé de Temperatura do Óleo (Função 26): Capaz de aferir a temperatura no óleo do transformador. Atua no momento em que esta ultrapassa os níveis aceitáveis.

Relé de Nível de Óleo (Função 71): Atua no momento que o nível do óleo atinge um valor crítico.

Relés de Pressão de Nível ou de Fluxo, de Líquido ou Gás (Função 63): Este equipamento é geralmente instalado no tanque de transformadores ou reatores imersos em óleo isolante. Ele geralmente fica acima da interface óleo-ar ou óleo-gás e mede a pressão do meio gasoso interno ao tanque, sendo destinado a responder rapidamente a um aumento anormal na pressão devido ao arco. Já o relé detector de gás tem a capacidade de detectar a presença de substâncias gasosas proveniente de defeitos internos ao transformador, sendo o relé Buchholz uma combinação do relé de pressão com o relé detector de gás.

Relé de distância (Função 21): Relé que funciona quando a admitância, a impedância ou a reatância do circuito protegido aumenta ou diminui além de um valor predeterminado.

Relé de Subtensão (Função 27): Relé que funciona quando a tensão de entrada é menor do que um valor predeterminado.

Relé de subcorrente ou subpotência (Função 37): Relé que funciona quando a corrente ou fluxo de potência ativa diminui abaixo de um valor predeterminado.

Relé térmico para máquina ou transformador (Função 49): Relé que funciona quando a temperatura de um enrolamento da armadura da máquina ou o enrolamento de um transformador de excede um valor predeterminado.

Relé de sobretensão (Função 59): Um relé que funciona quando a tensão de entrada é maior do que um valor predeterminado.

Relé de frequência (Função 81): Relé que responde à frequência de uma quantidade elétrica, funcionando quando a frequência ou taxa de variação da frequência excede ou é menor do que um valor predeterminado.

Dispositivo térmico do equipamento (Função 26): Dispositivo que funciona quando a temperatura do equipamento protegido (exceto a de enrolamentos como mencionado pela função do dispositivo número 49) ou de um líquido ou outro meio exceder um valor predeterminado; ou quando a temperatura de um equipamento protegido ou qualquer outro meio diminuir abaixo de um valor predeterminado.

Outros equipamentos além dos relés também possuem suas numerações, como:

Disjuntor de corrente alternada (Função 52): Dispositivo que é usado para fechar e interromper um circuito de alimentação CA sob condições normais ou para interromper este circuito sob falha ou condições de emergência.

Capítulo 3

Coordenação dos relés de proteção

3.1 Introdução:

A configuração correta de um relé de sobrecorrente (Função 50/51) requer um conhecimento sobre os valores das correntes de falta em cada um dos pontos do sistema.

Os principais dados necessários para a configuração correta de um relé de sobrecorrente são [3]:

a) Diagrama unifilar do sistema a ser estudado, indicando as especificações dos elementos de proteção (incluindo os TC s associados);

b) As impedâncias do sistema;

c) Os valores máximos e mínimos das correntes de falta sobre cada componente de proteção;

d) As correntes de partida de motores e as correntes de energização inicial de transformadores (“*inrush*”), caso seja aplicável;

e) O pico máximo da corrente de carga através dos componentes de proteção;

f) Curvas de desempenho dos TCs;

g) Curvas de decaimento das correntes de falta suprida por geradores.

Conhecidos estes dados pode-se realizar a coordenação do sistema de proteção como um todo. Coordenar um sistema de proteção significa garantir que a parte em falta do sistema seja isolada do restante do mesmo no menor tempo possível e de forma a garantir que a maior parte do sistema restante funcione em condições normais ou satisfatórias, ou seja, desenergizando a menor parte possível do sistema. Obedecendo esta regra o sistema de proteção pode ser considerado bem coordenado.

Desta forma, o relé mais próximo ao ponto da falta deverá atuar antes que outro relé atue pela mesma falta. Caso aquele primeiro falhe, este atuaria como um dispositivo de retaguarda ou back-up. Caso isso ocorra uma maior parte do sistema será desenergizado, porém será evitado que o mesmo entre em colapso.

As regras básicas para a correta coordenação de relés são as que seguem [3]:

I. Sempre que possível use relés em série com a mesma característica de operação;

II. Tenha certeza que o relé mais distante da fonte possui um ajuste de corrente igual ou menor que os relés anteriores a ele, assim a corrente primária necessária para operar este relé será sempre igual ou menor que a corrente necessária para operar os relés anteriores a ele.

3.2 Princípio dos métodos por tempo e corrente:

A seguir são apresentados os principais métodos utilizados para a coordenação da atuação dos relés de proteção em sistemas elétricos.

3.2.1Discriminação pelo tempo:

Neste método, um tempo de atuação apropriado é ajustado entre os relés, para garantir que os disjuntores mais próximos à falta atuem primeiramente.

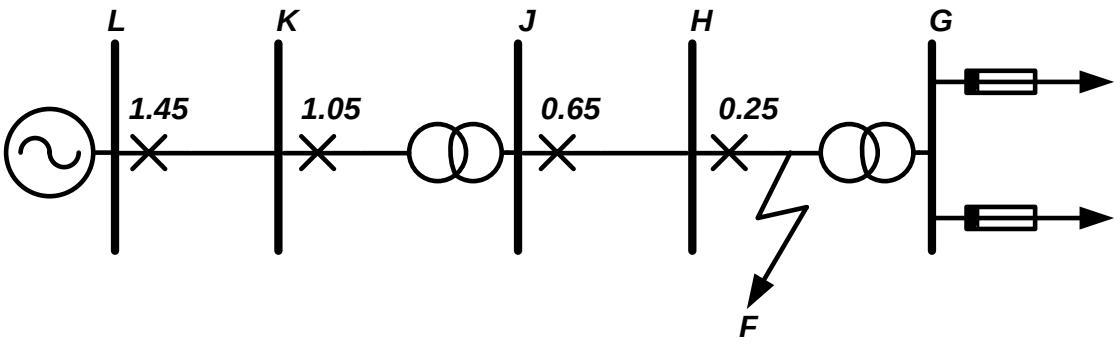


Figura 3.1 - Sistema radial analisado com discriminação pelo tempo [3]

O relé em H, da figura 3.1, é configurado no menor tempo possível para permitir o rompimento do fusível para uma falta no secundário do transformador em G. Tipicamente 0,25s são adequados (mas o valor exato depende fundamentalmente do equipamento em si e do padrão estabelecido pelo engenheiro como um valor seguro).

Para uma falta no ponto F, o relé em H enviará o comando ao respectivo disjuntor, para que este atue antes que os relés em J, K e L tenham tempo para enviar os comandos aos seus respectivos disjuntores associados.

Porém, a principal desvantagem deste método consiste no alto tempo para a correção de faltas que ocorram próximas à fonte, onde o nível de curto-circuito (VA) é alto.

Os relés que utilizam este tipo de discriminação são chamados de relés de tempo independente ou definido, onde o tempo de atuação é fixo para uma ampla faixa de correntes.

A figura 3.2 mostra o coordenograma do sistema da figura 3.1, considerando os relés como ajuste de tempo definido. Observe que para os disjuntores mais próximos à carga, o tempo de atuação do respectivo relé (H) é menor se comparado ao relé mais próximo à fonte (L), seguindo um intervalo de tempo de 0,4s entre a atuação dos relés.

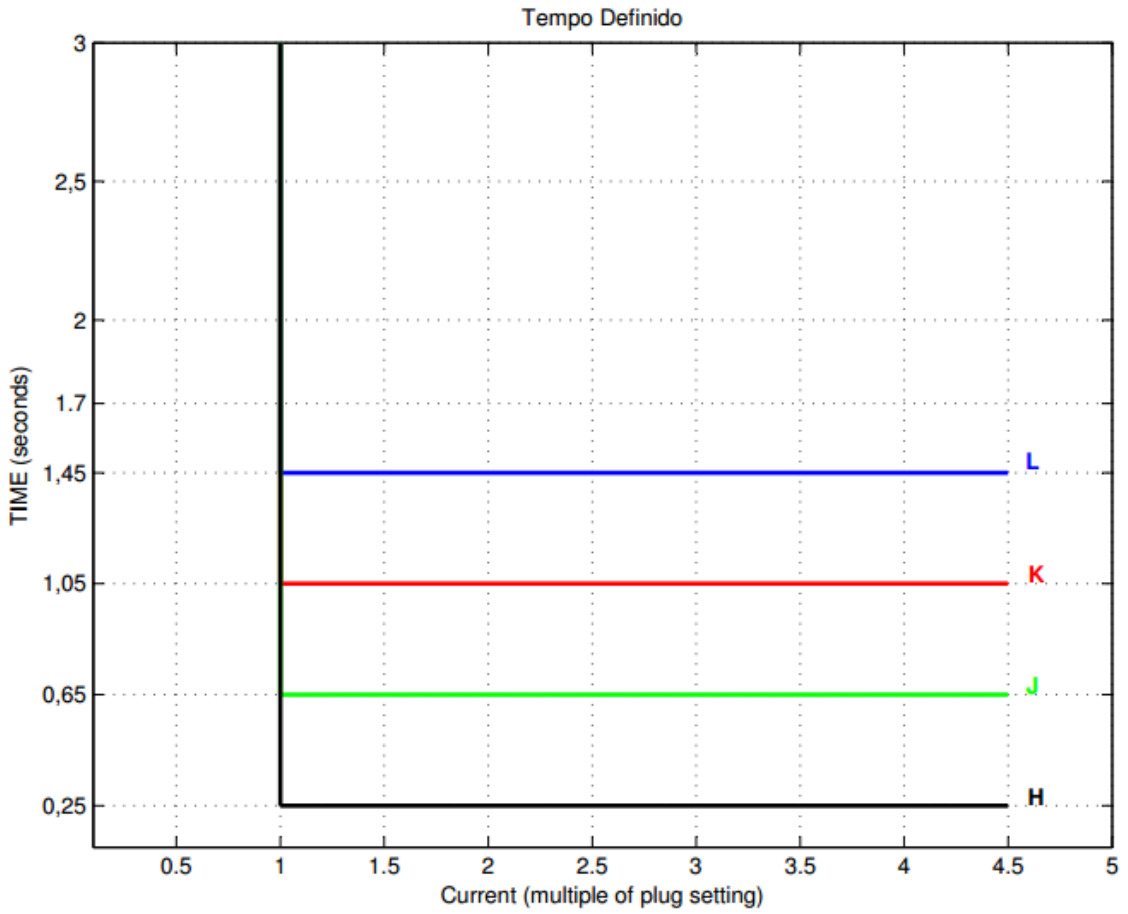


Figura 3.2 - Coordenograma do sistema de potência da figura 3.1

Observe também que o tempo de atuação do relé L é extremamente alto, de 1,45s. Se o nível de corrente de falta nesta barra for relativamente alto, tal tempo se torna inviável na prática. Se em um sistema simples, de quatro barras, já se encontra este problema, para sistemas mais complexos, onde o número de barras na maioria dos casos é a maior, o uso de relés de tempo definido se torna impróprio.

Esta característica propicia a coordenação entre vários relés em série em situações nas quais as correntes de falta variam amplamente devido a mudanças na impedância da fonte, onde existe uma pequena mudança no tempo com a variação da corrente de falta.

3.2.2Discriminação pelo tempo e corrente:

O método apresentado anteriormente, se olhado de forma isolada, apresenta uma série de problemas, dentro os quais o pior se pode citar:

Na discriminação por tempo pesa o fato de faltas com alta intensidade (as mais próximas à fonte) serem corrigidas em um longo tempo operacional (muitas vezes até inviável).

Ao se unir ambas as características (tempo e corrente) a análise fica mais simples. A análise é feita com a plotagem de curvas que definirão a atuação do referido sistema de proteção.

Estas curvas são plotadas em coordenogramas, que nada mais são do que gráficos de tempo de atuação versus corrente. Tais curvas obedecem a equações definidas por normas (IEC, IEEE...). Como exemplo seja a figura 3.3:

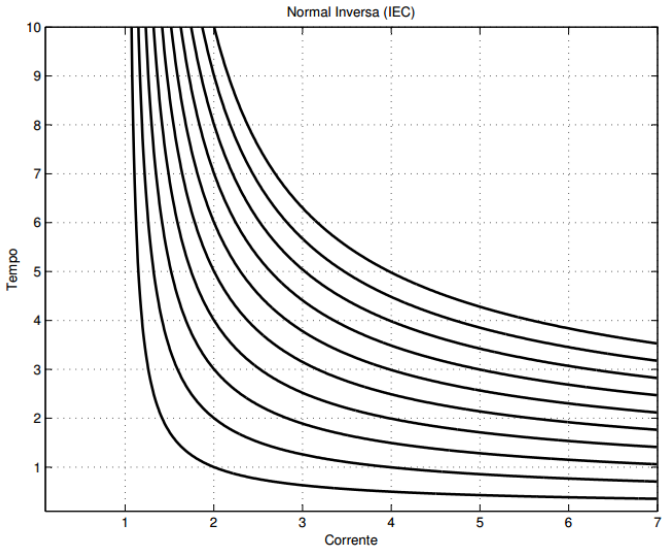


Figura 3.3 – Curvas típicas da discriminação de tempo e corrente

Tais relés que utilizam esta discriminação são chamados relés de tempo inverso (Função 51), onde a corrente e tempo são correlacionados de forma inversa, ou seja, quanto maior a corrente de falta menor será o tempo de atuação do respectivo relé.

Para níveis baixos de corrente de falta os relés de tempo definido atuarão em um tempo menor que os relés de tempo inverso, porém para valores maiores de corrente de curto os relés de tempo inverso atuarão mais rapidamente.

Estas curvas são produtos de equações que definem os tempos de atuação dos relés de acordo com a característica do relé. Existem duas normas que definem tais expressões matemáticas, a IEC e a ANSI. Como tais expressões de ambas as normas são próximas, trabalharemos apenas com a norma IEC.

A expressão matemática genérica que define as curvas é a que segue:

$$t = \frac{k * \beta}{(I/Is)^{\alpha} - 1} \qquad \textbf{(3.1)}$$

Onde:

t – Tempo de operação do relé;

k – Dial de tempo (ou TMS – Time Multiplier Setting);

I – Corrente de falta no secundário do TC;

Is – Corrente de *pick-up* (ou plug setting).

Sendo que:

$$\boldsymbol{Ipick-up = \frac{Inominal * FSC}{RTC}} \qquad \textbf{(3.2)}$$

FSC – Fator de sobrecarga

É importante salientar também que os fatores de sobrecarga são típicos, e nem sempre se aplicam em todos os casos.

Motores: Dependem basicamente do tamanho do motor e de sua importância no processo industrial, onde em motores maiores e com grande importância são utilizados baixos fatores de sobrecarga (fator 1 ou ainda até menores que 1). Em motores menores e de baixa importância no processo produtivo (motores de baixa corrente nominal), pode-se utilizar fatores de até 1.10;

Linhas, transformadores e geradores: Geralmente variam entre 1.25 a 1.5;

Alimentadores de distribuição: Usualmente valores até 2.

A corrente de *pick-up* é o valor de corrente a partir da qual o relé irá atuar, ou seja, é o valor mínimo que o relé ao observá-la, irá iniciar sua "contagem" de atuação. Como o tempo de atuação é inversamente proporcional à corrente vista pelo relé, para o valor de corrente de *pick-up* o tempo de operação do relé é alto se comparado aos tempos de atuação para valores maiores de corrente como, por exemplo, de curto-circuito.

Já α e β são valores que irão determinar basicamente a excentricidade da curva, conferindo a ela diferentes parâmetros (características).

Existem basicamente quatro características, que são mostradas na tabela 3.1:

Tabela 3.1 - Características dos relés

Característica do Relé	***Equação***
Normal Inversa (SI)	$\boldsymbol{t = TMS * \frac{0.14}{(I/Is)^{0.02} - 1}}$
Muito Inversa (VI)	$\boldsymbol{t = TMS * \frac{13.5}{(I/Is)^{1} - 1}}$
Extremamente Inversa (EI)	$\boldsymbol{t = TMS * \frac{80}{(I/Is)^{2} - 1}}$
Longamente Inversa	$\boldsymbol{t = TMS * \frac{120}{(I/Is)^{1} - 1}}$

A figura 3.4 mostra uma família de curvas de característica Normal Inversa, cada uma com seu respectivo valor de *TMS*, ou *Dial de Tempo*, como especificado no próprio gráfico.

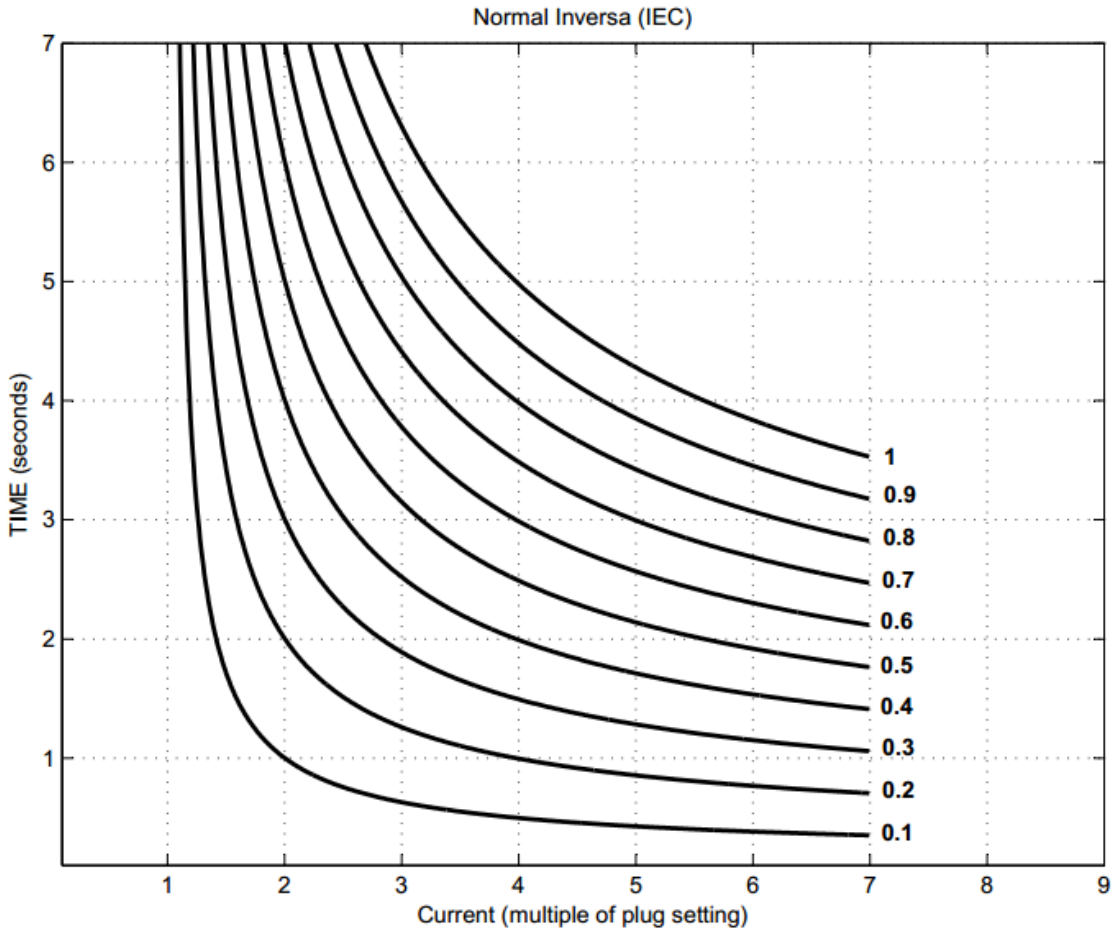


Figura 3.4 - Família de curvas normal inversas

Na figura 3.5 as quatro características são comparadas entre si. Observe que quanto mais “inversa” a curva, menor é o tempo de atuação do relé para níveis altos de corrente de falta. A exceção à regra é a curva Longamente Inversa, que é mais usada para proteções contra faltas monofásicas.

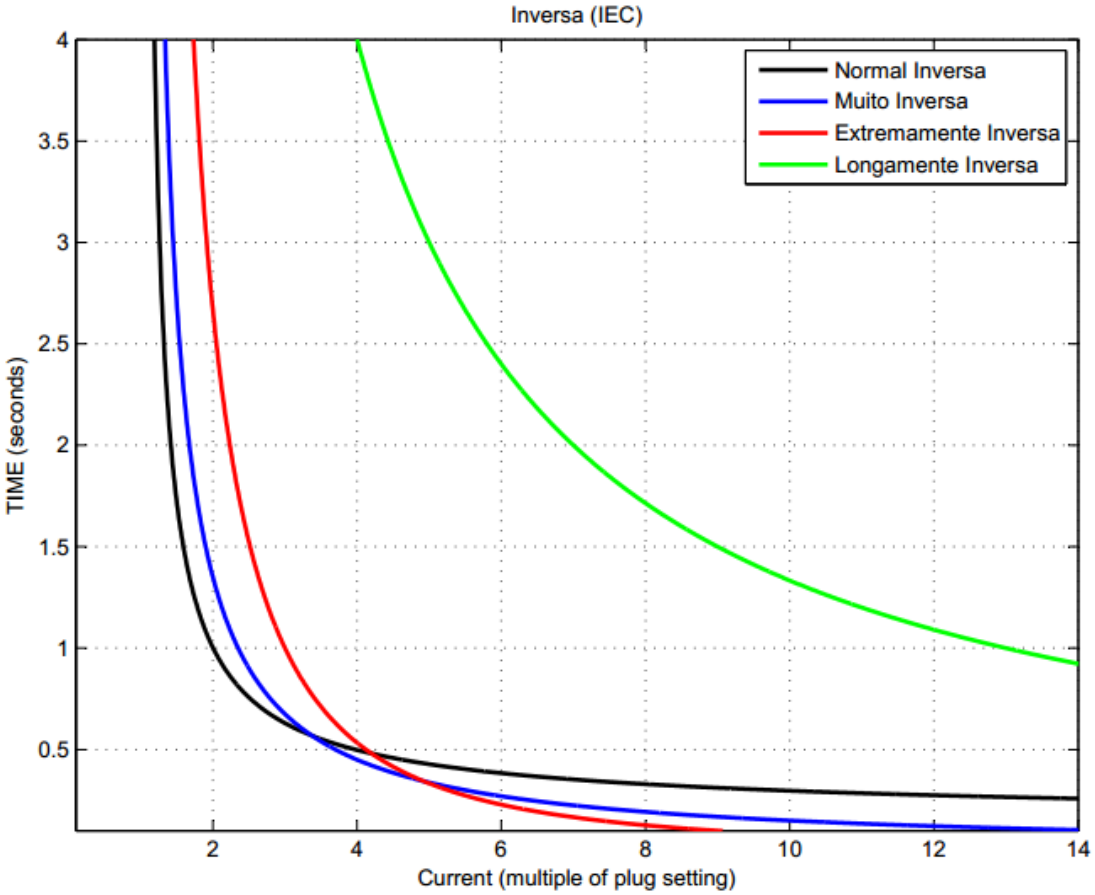


Figura 3.5 - Curvas de características de tempo inverso da IEC

Se observarmos na figura 3.6, onde são mostradas somente as curvas Normal, Muito e Extremamente Inversa, tal regra fica mais clara.

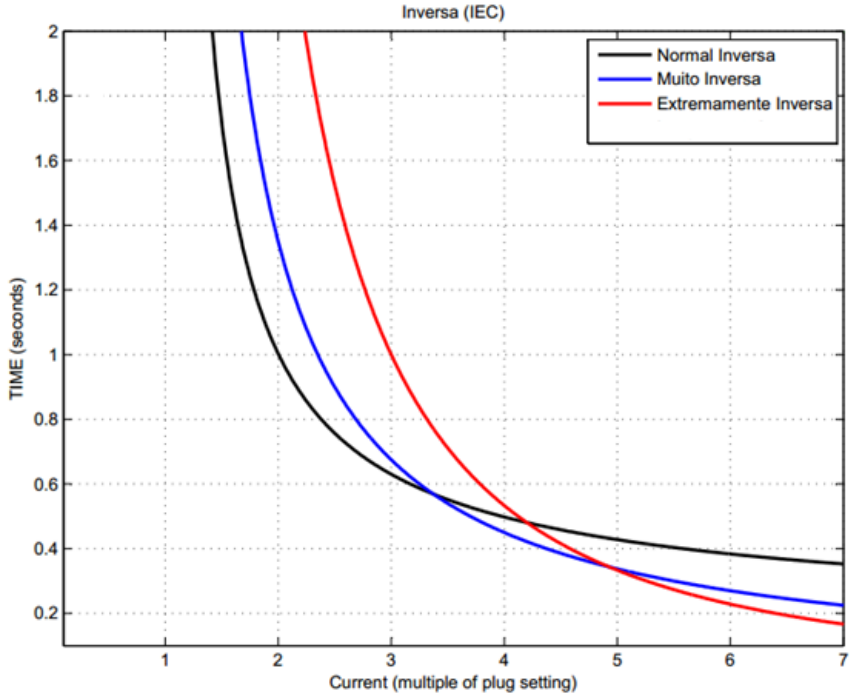


Figura 3.6 - Curvas Normal, Muito e Extremamente Inversas

Deve-se ter certa precaução ao plotar estas curvas tempo *versus* corrente, obedecendo sempre os níveis de tensão diferentes do sistema, refletindo as curvas para um mesmo nível sempre que for necessário simplificar a análise gráfica. Usualmente escolhe-se como nível de tensão padrão no coordenograma aquele onde a maioria dos relés e disjuntores está localizada.

Nos relé do tipo microprocessado, o ajuste destes parâmetros (*TMS*, *Ipick-up*, etc.) se torna mais simples, pois são feitos digitando-os no painel frontal dos relés ou carregando nos relés um programa com os parâmetros ajustados. Porém voltando ao caso dos relés eletromecânicos (Figura 2.15), o ajuste destes parâmetros envolve mudanças físicas internas ao relé. O ajuste de corrente de *pick-up* pode ser feito pelos bornes nos terminais de entrada de corrente do transformador de corrente. Veja figura 3.7:

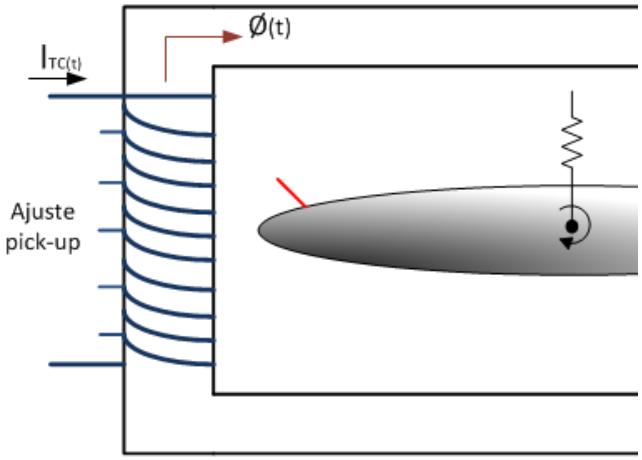


Figura 3.7 – Ajuste de corrente de pick-up

O dial de tempo (*TMS*) pode ser ajustado modificando a posição do contado preso ao disco, assim a forma da curva de atuação do relé continua sendo a mesma, porém será transladada de modo a mudar o tempo de atuação do relé. Ao deixar o contato do disco mais próximo do ponto de fechamento do contato, diminui-se o tempo de atuação do relé para um mesmo valor de corrente proveniente do sinal do TC. Veja figura 3.8:

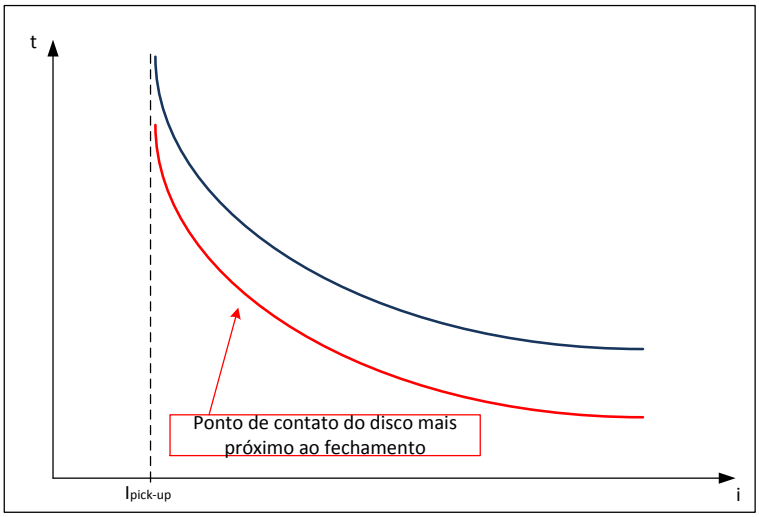


Figura 3.8 – Mudança do contato para ajuste de TMS

Já uma mudança na excentricidade da curva (característica inversa) se torna bem mais complicada e na grande maioria das vezes inviável, pois envolve mudanças físicas mais profundas, como das seções do núcleo do relé, a fim de modificar os fluxos passantes sobre o disco, modificando assim sua resposta inversa à passagem de corrente.

Quando existe uma grande variação entre os níveis de falta ao longo do sistema, o desempenho de funcionamento de um relé de sobrecorrente de tempo inverso (que utiliza a discriminação por tempo versus corrente) é superior a de um relé de sobrecorrente de tempo definido. A figura 3.9 ajuda a indicar que uma vantagem é obtida pelo relé de tempo inverso para altos valores de corrente de falta, enquanto o relé de tempo definido possui uma vantagem operacional para baixos valores de corrente.

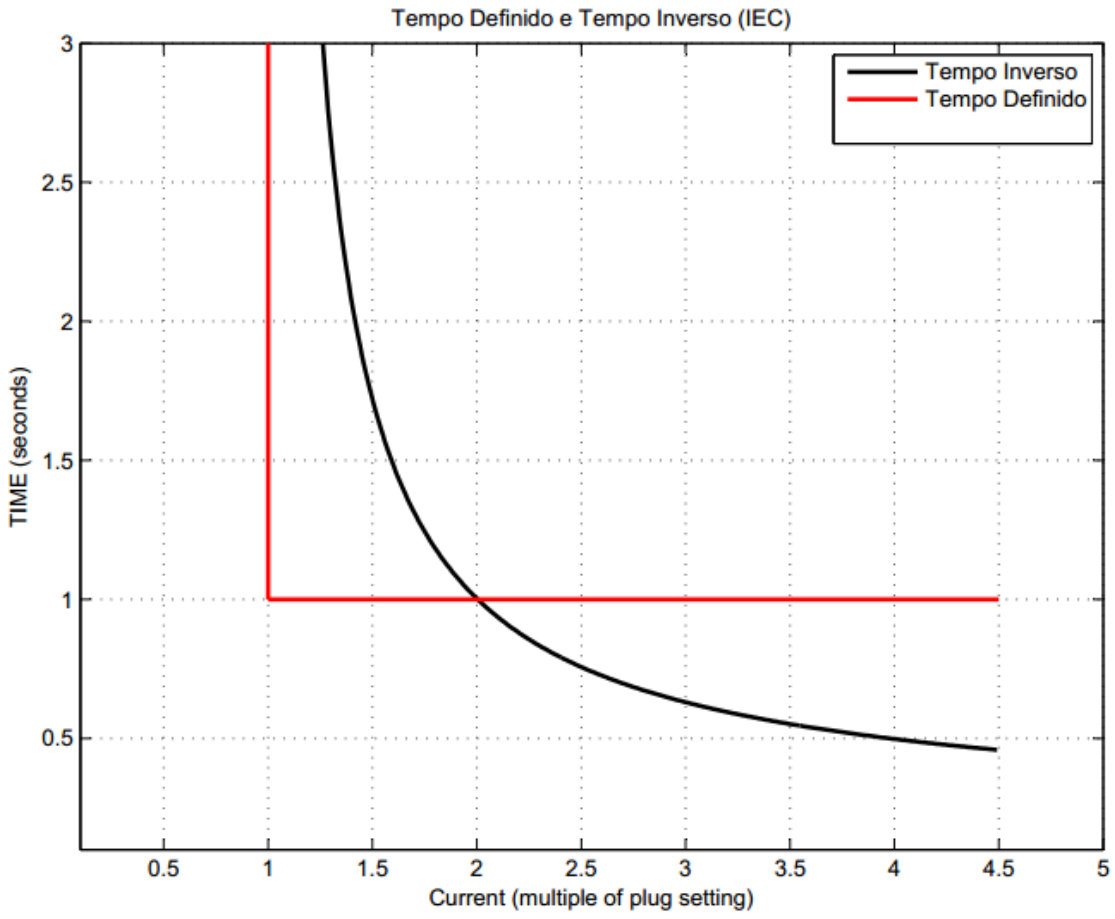


Figura 3.9 - Comparação entre curvas de Tempo Inverso e Tempo Definido

O sistema mostrado na figura 3.10 é o mesmo apresentado anteriormente (vide Figura 3.1), só que mais detalhado desta vez.

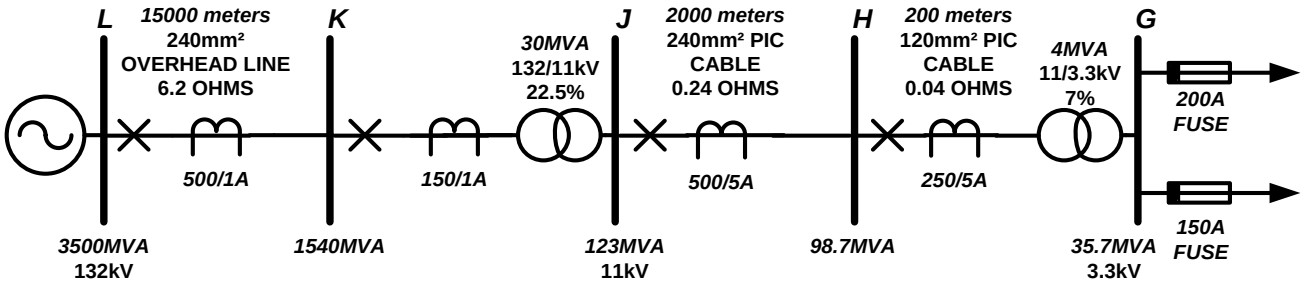


Figura 3.10 - Sistema radial analisado com discriminação pelo tempo e corrente [3]

Após serem realizados os cálculos de coordenação do sistema da figura 3.10, torna-se possível, através da tabela 3.2, uma comparação com os valores obtidos na discriminação pelo tempo para níveis de curto-circuito trifásicos:

Tabela 3.2 - Comparação entre discriminações diferentes

Relé (barra)	Nível de Falta (MVA)	Corrente de Falta (kA)	Discriminação pelo tempo (s)	Discriminação por tempo e corrente (s)
H	*98,7*	*5,18*	*0,25*	*0,062*
J	*123*	*6,46*	*0,65*	*0,30*
K	*1540*	*6,74*	*1,05*	*0,01*
L	*3500*	*15,31*	*1,45*	*0,08*

Os coordenogramas das figuras 3.11 e 3.12 ajudam a mostrar as diferenças entre as discriminações. A figura 3.11 está referenciada ao lado de 11 kV e a figura 3.12 está referenciada ao lado de 132 kV.

Se comparados os coordenogramas abaixo com a figura 3.2 vê-se a diferença dos tempos de atuação.

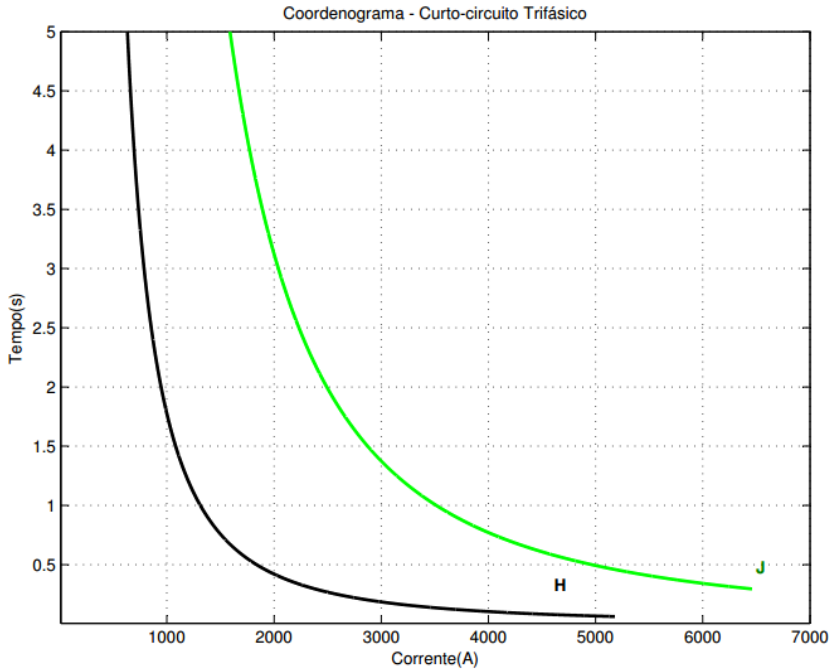


Figura 3.11 – Curvas de atuação dos relés J e H (lado de 11kV)

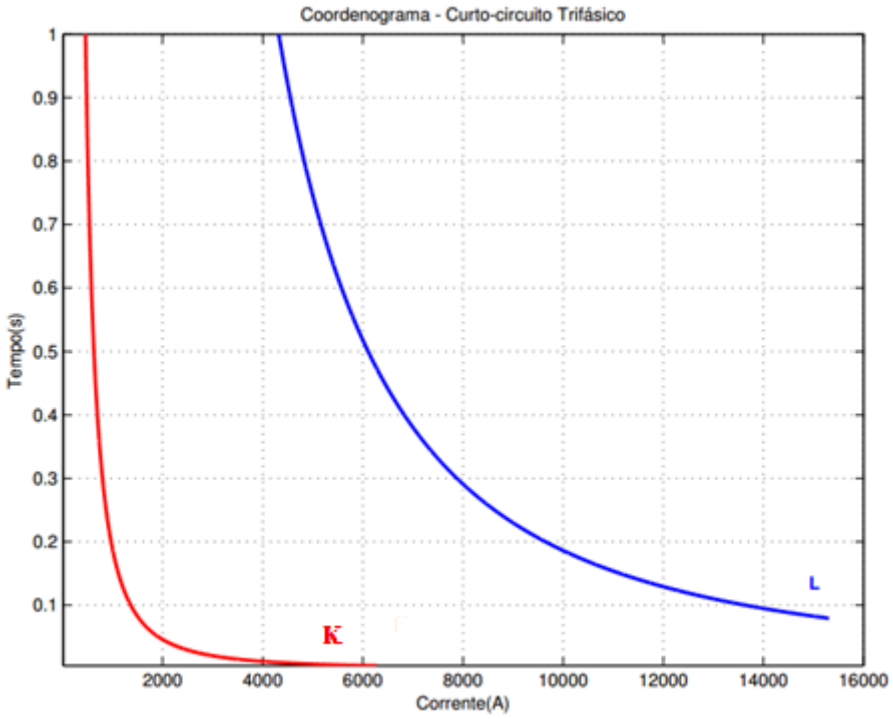


Figura 3.12 - Curvas de atuação dos relés K e L (lado de 132 kV)

A figura 3.12 mostra que o tempo de atuação do relé L para o nível de falta de aproximadamente 15000A realmente á maior que o tempo observado pelo relé K para

nível de falta de 6740 A. O nível de falta de 15000 A não será visto pelo relé K e sim somente pelo relé L, pois tal falta ocorre na barra L do sistema da figura 3.2, logo não há problema com o tempo de atuação do relé L ser mais alto que o do relé K, pois são tempos relativos a faltas em pontos diferentes.

3.3 Relés de sobrecorrente com característica de operação Extremamente Inversa (Extremely Inverse):

Nesta característica o tempo de operação é aproximadamente inversamente proporcional ao quadrado da corrente aplicada.

Isto a torna vantajosa para a proteção de circuitos de distribuição nos quais os elementos de proteção estão sujeitos a picos de correntes oriundos de chaveamentos, como os que haveriam em caso de sistemas suprindo refrigeradores, bombas, aquecedores de água e assim por diante.

O longo tempo de atuação desta curva para valores normais de picos de carga torna-o particularmente vantajoso para coordenação com fusíveis.

Outra aplicação é o uso conjunto com religadores em circuitos de distribuição de media tensão, onde a maioria das faltas ocorrentes é transitória, não havendo assim a necessidade de “queimar” e substituir os fusíveis a cada falta se os religadores são configurados para operar antes do rompimento destes.

Se a falta persiste, os religadores se travam na posição fechada depois de excedido o número máximo de aberturas configuradas (tentativas) e assim os fusíveis rompem-se para isolar a falta.

3.4 Margens de ajuste:

O tempo de coordenação entre os relés consecutivos depende de alguns fatores, tais como [1]:

- O tempo de interrupção de falta dos disjuntores;

O circuito de interrupção do disjuntor deve interromper totalmente a corrente antes que o seu respectivo relé cesse de ser energizado.

- *Overshoot* do relé eletromecânico;

Quando o relé eletromecânico é desenergizado, a operação de seu disco continua girando por uma curta distância até que toda energia armazenada seja dissipada.

- Erros associados;

Todos os equipamentos, tais como relés e TCs, estão sujeitos a margens de erros. A característica de operação de cada ou ambos os relés envolvidos na coordenação pode ter um erro positivo ou negativo, assim como os TCs podem ter erros de fase e relação de transformação devido às correntes de excitação necessárias a magnetizar seus núcleos.

- Margem final para completar a operação (segurança).

Basicamente os fatores mostrados na figura 3.13 devem ser considerados:

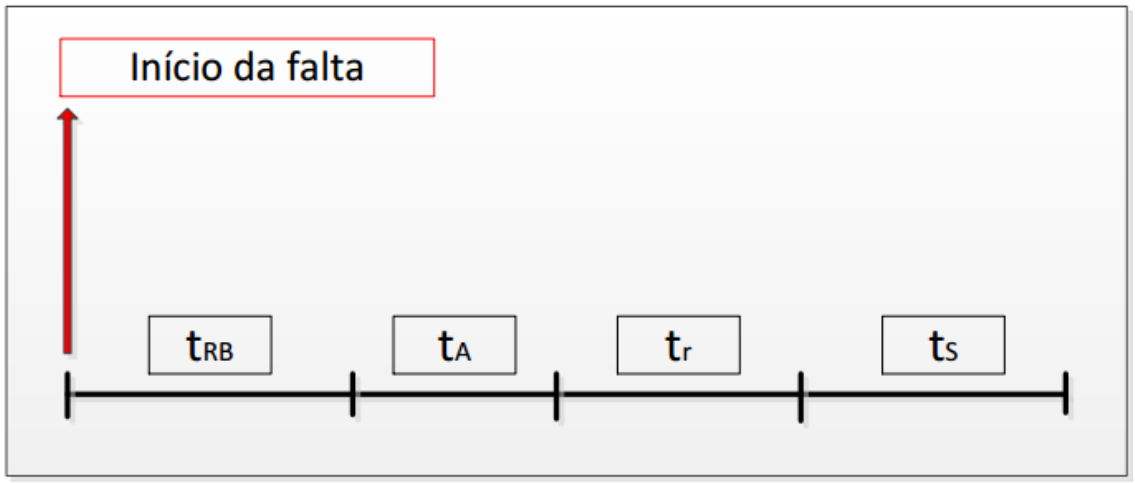


Figura 3.13 - Fatores considerados na margem de ajuste

tRB – Tempo de atuação do relé;

tA – Tempo de abertura do disjuntor (2 a 8 ciclos);

tr – Tempo de *reset* do relé (0,03 a 0,06s para relés eletromecânicos, porém não é zero nos microprocessados);

ts – Margem de segurança.

Onde:

$tA + tr + ts =$ Tempo de atuação (tc);

$tRB + tA + tr + ts =$ Tempo total de atuação do relé;

Usualmente 0,4s é um tempo viável para a coordenação entre relés eletromecânicos, ou 0,3s para os microprocessados.

A tabela 3.3 mostra tempos médios de coordenação entre alguns dispositivos. Observe que desta vez é considerada uma margem de coordenação de 0,3s para relés

eletromecânicos, mostrando que, como dito anteriormente, esta margem pode variar de acordo com o equipamento utilizado e a decisão final do engenheiro.

Tabela 3.3 – Outros tempos médios de coordenação

Dispositivo a Montante	**Dispositivo a Jusante**			
	Fusível	**Disjuntor de baixa tensão**	**Relé eletromecânico**	**Relé estático**
Fusível	*C.S.*	*C.S.*	*0,22s*	*0,12s*
Disjuntor de baixa tensão	*C.S.*	*C.S.*	*0,22s*	*0,12s*
Relé eletromecânico	*0,20s*	*0,20s*	*0,30s*	*0,20s*
Relé estático	*0,20s*	*0,20s*	*0,30s*	*0,20s*

Onde *C.S.* (*Clear Space*) é um espaço livre entre as curvas de atuação dos dispositivos.

3.4.1 Coordenação com fusíveis:

O tempo de operação de um fusível é uma função tanto do estado de "pré-arco" como o de "pós-arco" do elemento de fusão do fusível, que segue uma regra I^2t. Então, para se obter uma correta coordenação entre dois fusíveis em série, é necessário assegurar que a regra I^2t tomado pelo menor fusível não seja maior que o valor de "pré-arco" I^2t do maior fusível.

Assim como é importante manter a coordenação de relés de tempo inverso, deve-se garantir que o relé seja um "back-up" do fusível e não vice-versa, uma vez que é muito difícil manter a correta discriminação de tempo a altos valores de corrente de falta devido à rápida operação do fusível.

A característica de relé melhor ajustada para esta coordenação com fusíveis é normalmente a extremamente inversa que segue uma característica I^2t similar. Quando aplicada, é necessário ter em mente que, para uma coordenação satisfatória entre o relé e o fusível, o ajuste de corrente primária do relé deve ser aproximadamente três vezes a corrente estimada do fusível e que a margem de tempo para a correta coordenação, quando expressada em uma quantidade fixa, não deve ser menor que $0{,}4s$ ou, quando expressada por uma quantidade variável, deve ter um valor mínimo de:

$$\boldsymbol{T = 0,4t + 0,15} \qquad \textbf{(3.3)}$$

Onde:

$t =$ tempo nominal de operação do fusível.

3.5 Relés de proteção para faltas monofásicas:

Faltas monofásicas são as mais comuns entre todas as faltas, inclusive em sistemas de distribuição industriais.

Proteções mais sensíveis contra faltas fase-terra podem ser obtidas com o uso de um relé que responda somente à corrente residual do sistema, desde que a componente residual exista somente quando ocorre uma falta fase-terra. Estes relés não são afetados pelas correntes de carga, sejam balanceadas ou não. Porém esta afirmação deve ser tratada com reservas se apenas uma pequena parte do sistema for considerado, uma vez que perdas desbalanceadas ou correntes capacitivas para a terra podem produzir uma quantidade residual de corrente [3].

Baixos valores de ajustes permissíveis para um relé de faltas fase-terra são muito usuais, já que este tipo de falta pode ser limitado por impedâncias de aterramento ou pela própria resistência de contato do solo.

Existem localizações onde a resistência de terra pode ser tão alta que equipamentos altamente sensíveis devam ser utilizados, ajustes mais baixos devem ser aplicados aos relés e o uso de TCs com baixas correntes de excitação se torna necessário.

O ajuste de tempo e coordenação nas faltas monofásicas pode ser feito da mesma forma que nas faltas entre fases. Nos exemplos mostrados à frente serão apresentados cálculos mais detalhados sobre esta parte.

Os efeitos da relativa alta impedância do relé e das perdas de excitação do TC no circuito residual são aumentadas ainda mais pelo fato de que, a densidade de fluxo nos TCs corresponde à parte mais baixa da curva de excitação. A impedância de excitação neste caso é relativamente baixa, causando um erro de transformação que pode ser alto.

Em alguns territórios, a resistividade do solo pode ser muito alta devido à extrema aridez e à natureza do mesmo. Uma falta fase-terra que não envolva os condutores de neutro pode resultar em uma corrente muito pequena, muitas vezes insuficiente para garantir a operação de um sistema de proteção normal. Uma similar dificuldade surge no caso de uma ruptura dos condutores de linha, que, após caírem em cercas ou por cima de estradas pavimentadas secas, permanecem energizados devido à baixa corrente que flui, mas que ainda apresenta risco à vida [3].

Para vencer este risco é necessário providenciar um sistema de proteção de faltas monofásicas com um ajuste consideravelmente melhor que em sistemas de

proteção para faltas entre fases. Para alcançar este objetivo, o relé deve não apenas ter um ajuste de corrente muito baixo, mas também uma baixa carga nominal (*burden*) [3].

Capítulo 4

Estudo de caso I

4.1 Sistema 1 - 3 Barras:

A partir de agora serão realizados estudos de casos, baseados no exposto até o momento. Tais estudos servem para mostrar alguns dos diferentes problemas encontrados na hora de projetar os sistemas de proteção para os diferentes sistemas de potência, de acordo com suas características e necessidades de desempenho.

O primeiro sistema em estudo, mostrado na figura 4.1, trata-se de um sistema relativamente simples, mas onde é possível analisar as características mais elementares de um sistema de proteção.

É um sistema industrial típico, trifásico, com um transformador em delta-estrela solidamente aterrado (sistema de 115 kV também solidamente aterrado), que alimenta uma carga de 10MVA modelada como impedância constante (foi considerada sendo uma carga estática, onde uma vez definido os valores nominais de corrente supõe-se que

os mesmos permanecerão aproximadamente constantes durante o funcionamento normal do sistema, e baseados nestes valores que os ajustes do sistema de proteção será realizado).

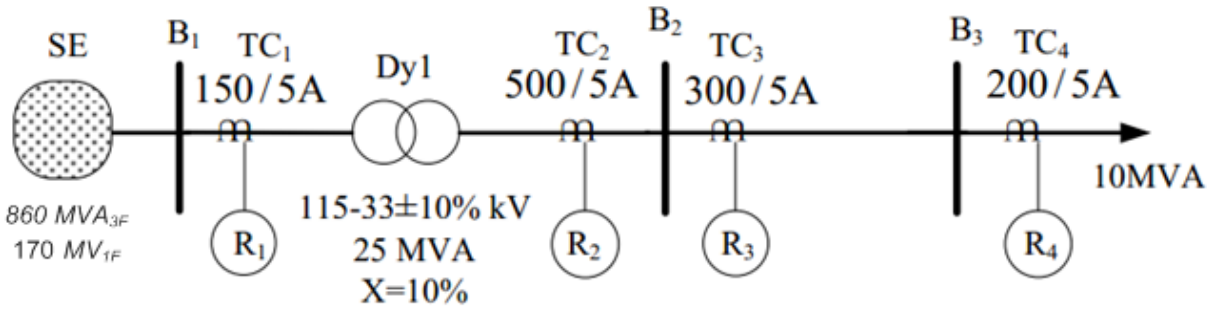


Figura 4.1 - Sistema 1 – Fonte [5]

As tabelas 4.1 e 4.2 apresentam os dados de linha do sistema em estudo.

Tabela 4.1 – Dados de impedância própria [5]

Circuito	Impedâncias Próprias			Comprimento
	Z_{aa} [Ω/km]	Z_{bb} [Ω/km]	Z_{cc} [Ω/km]	[km]
SE–B1	0 + j25,6	0 + j25,6	0 + j25,6	1
B2–B3	0 + j10,8	0 + j10,8	0 + j10,8	1

Tabela 4.2 – Dados de impedância mútua [5]

Circuito	Impedâncias Mútuas		
	Z_{ab} [Ω/km]	Z_{ac} [Ω/km]	Z_{bc} [Ω/km]
SE–B1	0 + j10,2	0 + j10,2	0 + j10,2
B2–B3	0 + j4,3	0 + j4,3	0 + j4,3

Inicialmente foram feitos os cálculos dos níveis de curto-circuito (trifásico, bifásico e monofásico) em cada uma das barras com os valores dados de impedâncias em cada parte do circuito.

Para a obtenção destes valores utilizou-se inicialmente análise em componentes simétricas.

A ideia é, a partir destes níveis de curtos calculados, analisar o sistema de proteção aplicado ao sistema, avaliando algumas características, tais como coordenação e seletividade.

4.1.1 Curto-circuito trifásico:

Cálculo das correntes de curto-circuito trifásico

Primeiramente vamos calcular os valores de curto trifásicos. Assim calcularemos os valores das correntes de curto para cada uma das barras do sistema base.

Todos os cálculos foram feitos em p.u., tomando como base uma potência de 25MVA, e valores de tensão base como os níveis de transformação do transformador, como mostrados abaixo.

Bases:
Sb=25 MVA
Vb1=115 kV
Vb2=33 kV

Transformando os níveis de tensão de valores absolutos para p.u.:

$$\boldsymbol{Vprim\acute{a}rio} = \begin{bmatrix} \mathbf{115\angle 0} \\ \mathbf{115\angle -120} \\ \mathbf{115\angle 120} \end{bmatrix} \boldsymbol{kV} * \boldsymbol{Vb1} = \begin{bmatrix} \mathbf{1\angle 0} \\ \mathbf{1\angle -120} \\ \mathbf{1\angle 120} \end{bmatrix} \boldsymbol{pu} \qquad \textbf{(4.1)}$$

$$\boldsymbol{Vsec} = \begin{bmatrix} \mathbf{33\angle 0} \\ \mathbf{33\angle -120} \\ \mathbf{33\angle 120} \end{bmatrix} \boldsymbol{kV * Vb2} = \begin{bmatrix} \mathbf{1\angle 0} \\ \mathbf{1\angle -120} \\ \mathbf{1\angle 120} \end{bmatrix} \boldsymbol{pu} \qquad \textbf{(4.2)}$$

Transformando a matriz de impedâncias do trecho SE-B1 de valores reais para valores em PU seguindo as bases estabelecidas. Cada trecho do sistema é estabelecido que possua 1Km de comprimento.

Cálculo da matriz de impedâncias entre SE e B1 em p.u.:

$$\boldsymbol{Z(se-b1)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{j25,6} & \boldsymbol{j10,2} & \boldsymbol{j10,2} \\ \boldsymbol{j10,2} & \boldsymbol{j25,6} & \boldsymbol{j10,2} \\ \boldsymbol{j10,2} & \boldsymbol{j10,2} & \boldsymbol{j25,6} \end{bmatrix} \Omega/\boldsymbol{Km} \qquad \textbf{(4.3)}$$

$$\boldsymbol{Z(se-b1)} = \frac{\boldsymbol{Z(se-b1)}}{\boldsymbol{Zb1}} = \frac{\boldsymbol{Z(se-b1)}}{\frac{\boldsymbol{115kV^2}}{\boldsymbol{25MVA}}} = \frac{\boldsymbol{Z(se-b1)}}{\mathbf{529}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{j0,048} & \boldsymbol{j0,019} & \boldsymbol{j0,019} \\ \boldsymbol{j0,019} & \boldsymbol{j0,048} & \boldsymbol{j0,019} \\ \boldsymbol{j0,019} & \boldsymbol{j0,019} & \boldsymbol{j0,048} \end{bmatrix} \boldsymbol{p.u.} \qquad \textbf{(4.4)}$$

A matriz de impedâncias do transformador permanece a mesma já que os valores base são os respectivos valores do transformador.

Matriz de impedâncias do transformador:

$$\mathbf{Z(trafo)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{j0,1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{j0,1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \boldsymbol{j0,1} \end{bmatrix} \boldsymbol{p.u.} \qquad \textbf{(4.5)}$$

Fazendo o mesmo para a matriz de impedâncias do sistema no trecho B2-B3:

Cálculo da matriz de impedâncias entre B2 e B3 em pu:

$$\boldsymbol{Z(b2-b3)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{j10,8} & \boldsymbol{j4,3} & \boldsymbol{j4,3} \\ \boldsymbol{j4,3} & \boldsymbol{j10,8} & \boldsymbol{j4,3} \\ \boldsymbol{j4,3} & \boldsymbol{j4,3} & \boldsymbol{j10,8} \end{bmatrix} \Omega/\boldsymbol{Km} \qquad \textbf{(4.6)}$$

$$\mathbf{Z(b2-b3)} = \frac{\boldsymbol{Z(b2-b3)}}{\boldsymbol{Zb2}} = \frac{\boldsymbol{Z(b2-b3)}}{\frac{\boldsymbol{33^2}}{\boldsymbol{25}}} = \frac{\boldsymbol{Z(b2-b3)}}{\mathbf{43,56}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{j0,248} & \boldsymbol{j0,098} & \boldsymbol{j0,098} \\ \boldsymbol{j0,098} & \boldsymbol{j0,248} & \boldsymbol{j0,098} \\ \boldsymbol{j0,098} & \boldsymbol{j0,098} & \boldsymbol{j0,248} \end{bmatrix} \boldsymbol{p.u.} \qquad \textbf{(4.7)}$$

Assim:

Logo a matriz de impedâncias total do sistema será a soma das matrizes de impedância de cada trecho e do transformador:

$$\mathbf{Z(total)} = \boldsymbol{Z(se-b1)} + \mathbf{Z(Trafo)} + \mathbf{Z(b2-b3)} \qquad \textbf{(4.8)}$$

$$\mathbf{Z(total)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{j0,396} & \boldsymbol{j0,117} & \boldsymbol{j0,117} \\ \boldsymbol{j0,117} & \boldsymbol{j0,396} & \boldsymbol{j0,117} \\ \boldsymbol{j0,117} & \boldsymbol{j0,117} & \boldsymbol{j0,396} \end{bmatrix} \boldsymbol{p.u.} \qquad \textbf{(4.9)}$$

Corrente de curto-circuito na Barra B3:

Agora partindo para o cálculo do nível de corrente de curto-circuito trifásico na barra B3.

Seu valor será obtido invertendo-se a matriz de impedâncias totais do sistema e multiplicando pela matriz de tensões.

Logo após já multiplicamos pela corrente de base do trecho onde a barra B3 encontra-se.

Desta forma:

$$\boldsymbol{IccB3} = [\boldsymbol{Z(total)}]^{\mathbf{-1}} * \boldsymbol{Vsec} * \boldsymbol{Ibase2} \qquad \textbf{(4.10)}$$

$$\boldsymbol{IccB3} = [\boldsymbol{Z(total)}]^{\mathbf{-1}} * \begin{bmatrix} \mathbf{1\angle 0} \\ \mathbf{1\angle -120} \\ \mathbf{1\angle 120} \end{bmatrix} * \left(\frac{\mathbf{25000}}{\mathbf{33*\sqrt{3}}}\right) = \begin{bmatrix} \mathbf{1567,7\angle -90} \\ \mathbf{1567,7\angle 150} \\ \mathbf{1567,7\angle 30} \end{bmatrix} \boldsymbol{A} \qquad \textbf{(4.11)}$$

Observa-se que as correntes de curto-circuito foram equilibradas entre as fases, devido à igualdade das impedâncias mútuas entre as mesmas.

Corrente de curto-circuito na Barra B2:

O mesmo foi feito para a barra B2, sendo que desta vez considerou-se que a matriz de impedância total do sistema é formada somente pelos valores de impedância até a barra B2 (trecho SE-B1 e impedância do transformador).

Calculando a corrente de curto-circuito na barra B2:

$$\boldsymbol{IccB2 = [Z(se - b1) + Z(Trafo)]^{-1} * Vsec * Ibase2} \qquad \textbf{(4.12)}$$

$$\boldsymbol{IccB2 = [Z(se - b1) + Z(Trafo)]^{-1} * \begin{bmatrix} 1\angle 0 \\ 1\angle -120 \\ 1\angle 120 \end{bmatrix} * \left(\frac{25000}{33*\sqrt{3}}\right) = \begin{bmatrix} 3390,5\angle -90 \\ 3390,5\angle 150 \\ 3390,5\angle 30 \end{bmatrix} A} \quad \textbf{(4.13)}$$

Corrente de curto-circuito na Barra B1:

Novamente o mesmo para a barra B1, tomando somente a matriz de impedância do trecho SE-B1.

Calculando a corrente de curto-circuito na barra B1:

$$\boldsymbol{IccB2 = [Z(se - b1)]^{-1} * Vprimário * Ibase1} \qquad \textbf{(4.14)}$$

$$\boldsymbol{IccB1 = [Z(se - b1)]^{-1} * \begin{bmatrix} 1\angle 0 \\ 1\angle -120 \\ 1\angle 120 \end{bmatrix} * \left(\frac{25000}{115*\sqrt{3}}\right) = \begin{bmatrix} 4327,9\angle -90 \\ 4327,9\angle 150 \\ 4327,9\angle 30 \end{bmatrix} A} \qquad \textbf{(4.15)}$$

(Valor referenciado para o lado de alta tensão)

Este valor de curto corresponde ao lado de alta tensão do sistema. Será este valor que os componentes do sistema de proteção posicionados deste lado do sistema elétrico irão realizar a leitura e atuar conforme os valores lidos.

A tabela 4.3 e o gráfico 4.2 indicam todos os valores das correntes de faltas trifásicas em cada uma das barras do sistema:

Valores encontrados:

Tabela 4.3 - Correntes de curto-circuito trifásico

BARRA	Icc_A (A)	Icc_B (A)	Icc_C (A)
B3	1567,7	1567,7	1567,7
B2	3390,5	3390,5	3390,5
B1	4327,9	4327,9	4327,9

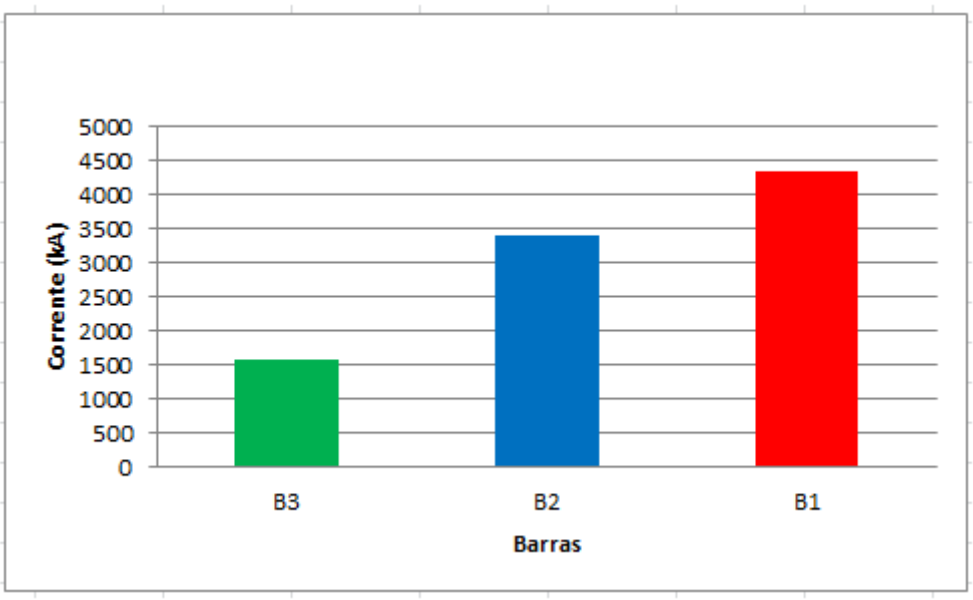


Figura 4.2 - Amplitude das correntes de curto-circuito trifásico

Análise do curto trifásico

De posse dos valores das correntes de falta agora é possível analisar o sistema de proteção, seguindo os valores pré-estabelecidos das relações de transformação dos TCs e dos dados dos relés de proteção (corrente de pick-up, TMS, normas e curvas).

A primeira parte é o cálculo do tempo de atuação dos relés seguindo a equação da norma IEC e a curva Extremamente Inversa (com suas respectivas constantes β = 80 e α = 2), conforme a tabela 3.1.

$$t(s) = \frac{TMS * \beta}{\left(\frac{I}{\frac{RTC}{Ipick-up}}\right)^{a} - 1} \qquad \textbf{(4.16)}$$

A primeira análise é feita para defeito na barra B3, cuja corrente de curto foi de aproximadamente 1572 A.

Defeito na barra B3 (Icc = 1571,7 A)

Tempo de atuação dos relés:

A equação de curva Extremamente Inversa foi aplicada a cada um dos relés, obedecendo aos valores pré-estabelecidos de corrente de *pick-up*, TMS e do RTC de cada TC associado:

Relé R4:

Ipick-up=7 A
TMS=0,1
RTC=40

Cálculo do tempo de atuação do relé R4:

$$tr4 = \frac{0{,}1 * 80}{\left(\frac{1571{,}7}{\frac{40}{7}}\right)^{2} - 1} = 0{,}26s \qquad \textbf{(4.17)}$$

Agora pode ocorrer uma dúvida: Se o curto ocorre na barra B3, por que se calcula o tempo de atuação do relé R4 se este se encontra após a respectiva barra em falta?

A resposta é: A falta está sendo considerada exatamente na barra B3, porém deve-se considerar que uma falta logo após o relé R4 teria um nível de corrente muito parecido, diferenciando em apenas poucos amperes. Isso se dá devido à proximidade do relé R4 da barra B3, sendo assim não existe uma distância ôhmica suficientemente grande para fazer com que os níveis de falta antes a após o relé R4 sejam muito diferentes entre si.

Logo uma falta logo após R4 teria aproximadamente 1572 A também, e neste caso o relé R4 já "enxergaria" tal falta (devido esta ter ocorrido após ele), assim é importante analisar o tempo de atuação deste relé e verificar sua coordenação com os demais do sistema elétrico. O mesmo irá se repetir na análise das faltas em B2 (analisando também R3) e B1 (analisando R1).

Relé R3:

Ipick-up= 7 A
TMS=0,11
RTC=60

Cálculo do tempo de atuação do relé R3:

$$tr3 = \frac{0{,}11 * 80}{\left(\frac{1571{,}7}{\frac{60}{7}}\right)^{2} - 1} = 0{,}68s \qquad \textbf{(4.18)}$$

Relé R2:

Ipick-up= 7 A
TMS=0,05
RTC=100

Cálculo do tempo de atuação do relé R2:

$$tr2 = \frac{0{,}05 * 80}{\left(\frac{\frac{1571{,}7}{100}}{7}\right)^2 - 1} = 0{,}98 \cong 1s \qquad (4.19)$$

Relé R1:

Ipick-up= 6,5 A
TMS=0,08
RTC=30

Como o relé R1 encontra-se no lado de alta tensão do sistema elétrico industrial foi necessário refletir o valor de corrente, já que será este valor que o TC1 irá refletir para o relé associado.

Refletindo a corrente para o lado de alta tensão, tem-se:

$$Icc(alta) = 1571{,}7\ A * \left(\frac{33}{115}\right) = 451{,}01\ A \qquad (4.20)$$

Aplicando a mesma equação para o novo valor de corrente:

Cálculo do tempo de atuação do relé R1:

$$tr1 = \frac{0{,}08 * 80}{\left(\frac{\frac{451{,}01}{30}}{6{,}5}\right)^2 - 1} = 1{,}5s \qquad (4.21)$$

Defeito na barra B2 (Icc = 3388,5 A)

A mesma análise é feita para a barra B2, onde se segue a mesma equação respeitando novamente os valores pré-estabelecidos e os níveis de curto-circuito trifásico nesta barra.

Tempo de atuação dos relés:

Um curto-circuito logo após o relé R3 teria um valor de corrente de falta muito próximo ao valor da barra B2, assim foi também calculado o tempo de atuação do relé R3.

Relé R3:

Ipick-up= 7 A
TMS=0,11
RTC=60

Cálculo do tempo de atuação do relé R3:

$$tr3 = \frac{0{,}11 * 80}{\left(\frac{3388{,}5}{\frac{60}{7}}\right)^2 - 1} = 0{,}14\ s \qquad \textbf{(4.22)}$$

Relé R2:

Ipick-up= 7 A
TMS=0,05
RTC=100

Cálculo do tempo de atuação do relé R2:

$$tr2 = \frac{0{,}05 * 80}{\left(\frac{3388{,}5}{\frac{100}{7}}\right)^2 - 1} = 0{,}18\ s \qquad \textbf{(4.23)}$$

Relé R1:

Ipick-up= 6,5 A
TMS=0,08
RTC=30

Refletindo a corrente para o lado de alta tensão, tem-se:

$$3388{,}5\ A * \left(\frac{33}{115}\right) = 972{,}35\ A \qquad \textbf{(4.24)}$$

Cálculo do tempo de atuação do relé R1:

$$tr1 = \frac{0{,}08 * 80}{\left(\frac{972{,}35}{\frac{30}{6{,}5}}\right)^2 - 1} = 0{,}27 s \qquad \textbf{(4.25)}$$

Defeito na barra B1 (Icc = 4319,5 A)

A mesma análise também é feita para o curto na barra B1 do sistema:

Tempo de atuação dos relés:

Relé R1:

Ipick-up= 6,5 A
TMS=0,08
RTC=30

Cálculo do tempo de atuação do relé R1:

$$t = \frac{0{,}08 * 80}{\left(\frac{\frac{4319.5}{30}}{6{,}5}\right)^{2} - 1} = 0{,}013s \qquad (4.26)$$

Assim, os tempos de atuação estão representados na tabela 4.4:

Tabela 4.4 - Tempos de atuação dos relés do sistema 1

Falta Barra (Lado de 33kV)	*B3 (1571 A)*	*B2 (3389 A)*	*B1 (4320 A)*
Relé R4	*0,26s*	-	-
Relé R3	*0,68s*	*0,14s*	-
Relé R2	*1s*	*0,18s*	-
Relé R1	*1.5s*	*0,27s*	*0,013s*

De posse dos valores de tempo de atuação dos relés para defeitos trifásicos em cada uma das barras é possível fazer algumas considerações importantes.

A análise principal é a verificação de características, tais como seletividade e coordenação entre os relés consecutivos. Observando os valores acima se percebe que para uma falta trifásica na barra B3 os tempos de atuação dos relés estão bem espaçados entre si, com diferenças de no mínimo 300ms, sendo que tal valor de tempo de

coordenação já é suficiente para garantir certa seletividade e coordenação do sistema de proteção.

Porém ao observar os tempos de atuação para faltas ocorrentes na barra B2 verifica-se que os mesmos são muito próximos, com diferenças na faixa de somente 40ms, tempo insuficiente para garantir qualquer coordenação na atuação dos relés, o que acabaria influenciando negativamente na seletividade do sistema como um todo.

Para facilitar o entendimento, foi realizada a plotagem dos coordenogramas. Estes gráficos, mostrados nas figuras 4.3 e 4.4, foram plotados com o auxilio do software Matlab®, no qual foi criada uma rotina que fizesse a plotagem dos mesmos.

Através dos mesmos é possível perceber porque os tempos de coordenação foram suficientes para uma falta na barra B3, porém insuficientes para falta na barra B2. Observe que para níveis de corrente de 1500 A (próximo ao valor de curto em B3) as curvas dos relés estão distanciadas entre si de um valor relativamente grande, porém para valores acima de 2000 A, onde se encontram os níveis de curto nas barras à frente de B3, a distância entre as curvas tende a diminuir, não restando tempo suficiente para a garantia de coordenação.

Obs.: Todas as curvas dos gráficos abaixo foram feitas baseadas nas correntes do lado de baixa tensão (33 kV) do transformador do sistema 3 barras.

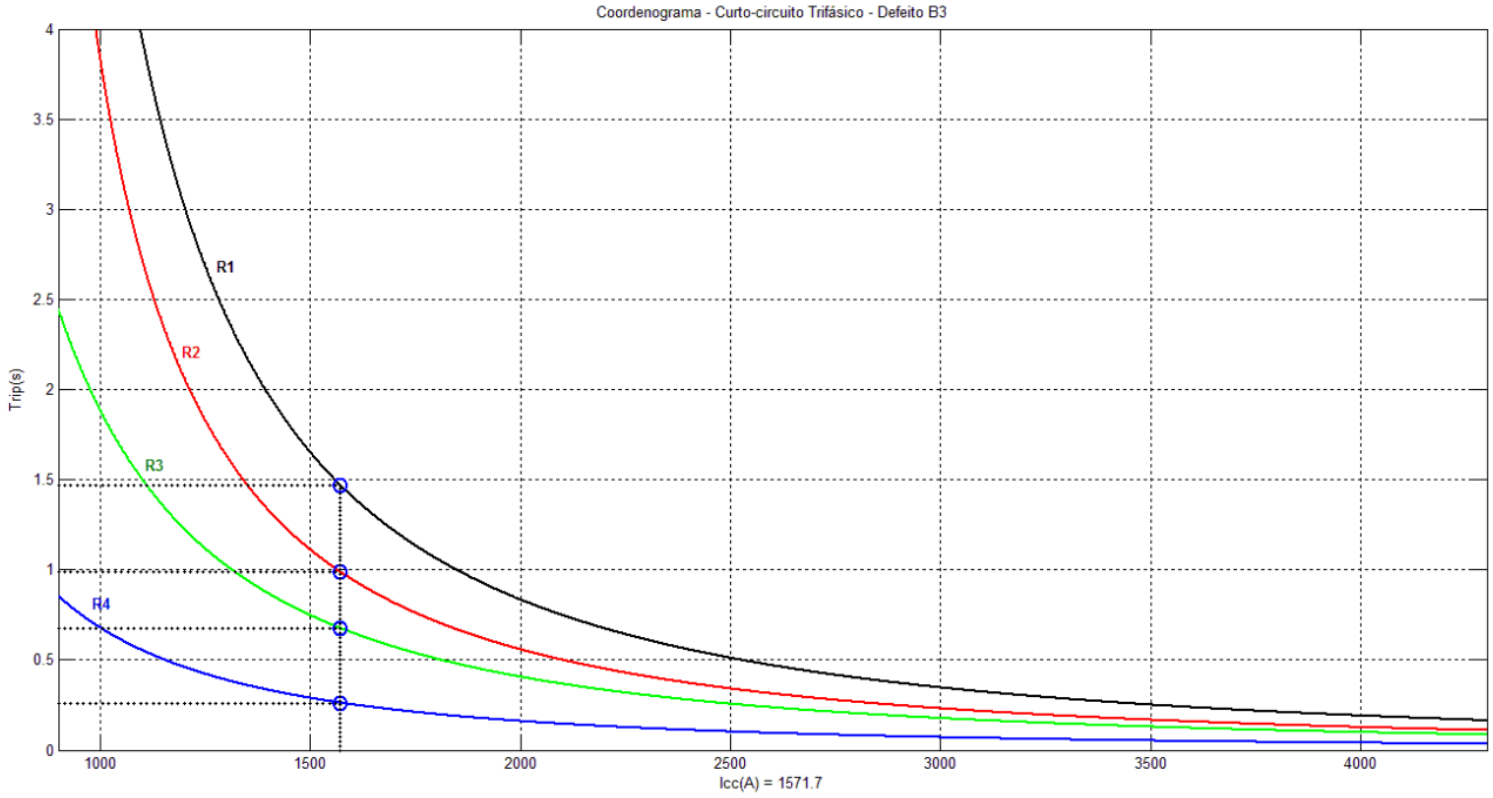


Figura 4.3 - Coordenograma curto-circuito trifásico, barra B3, norma IEC

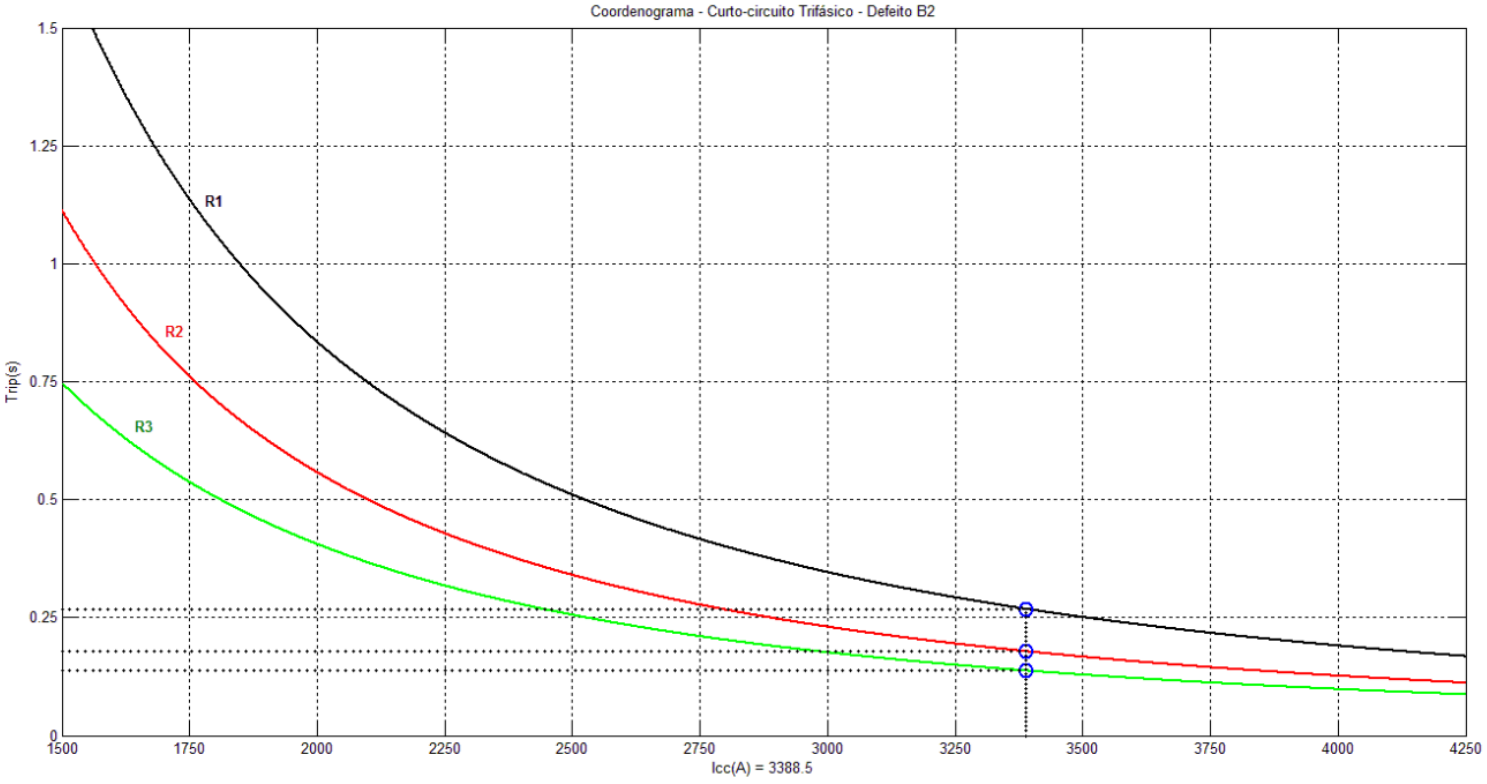


Figura 4.4 - Coordenograma curto-circuito trifásico, barra B2, norma IEC

Baseado nos problemas expostos será realizada uma nova análise e assim os novos ajustes dos relés serão diferentes dos ajustes pré-estabelecidos, principalmente os valores de dial de tempo (TMS).

Coordenando o sistema pela segunda vez:

Os ajustes do relé R4 serão mantidos, assim:

Relé R4:

Ipick-up=7 A
TMS=0,1
RTC=40

Cálculo do tempo de atuação do relé R4:

$$tr4 = \frac{0{,}1 * 80}{\left(\frac{1571{,}7}{\frac{40}{7}}\right)^{2} - 1} = 0{,}26\ s \qquad \textbf{(4.27)}$$

Relé R3:

Ipick-up= 7 A
TMS=?
RTC=60

Coordenando R3 com R4 (para falta na barra B3):

Um tempo de 0,4s foi utilizado como tempo de coordenação, assim:

$$tcoord = 0{,}26 + 0{,}4 = 0{,}66\ s \qquad \textbf{(4.28)}$$

Resta descobrir o TMS de R3:

$$\mathbf{0,66} = \frac{\boldsymbol{TMS} * \mathbf{80}}{\left(\frac{\frac{1571.7}{60}}{7}\right)^{\mathbf{2}} - \mathbf{1}}$$

$$\boldsymbol{TMS} = \mathbf{0,11} \qquad \textbf{(4.29)}$$

Para uma falta na barra B2:

$$\boldsymbol{tr3} = \frac{\mathbf{0,11} * \mathbf{80}}{\left(\frac{\frac{3388.5}{60}}{7}\right)^{\mathbf{2}} - \mathbf{1}} = \mathbf{0,14}\ \boldsymbol{s} \qquad \textbf{(4.30)}$$

Relé R2:

Ipick-up= 7 A
TMS=?
RTC=100

Coordenando R2 com R3 (para falta na barra B2):

$$\boldsymbol{tcoord} = \mathbf{0,14} + \mathbf{0,4} = \mathbf{0,54}\ \boldsymbol{s} \qquad \textbf{(4.31)}$$

Resta descobrir o TMS de R2:

$$\mathbf{0,54} = \frac{\boldsymbol{TMS} * \mathbf{80}}{\left(\frac{\frac{3388.5}{100}}{7}\right)^{\mathbf{2}} - \mathbf{1}}$$

$$\boldsymbol{TMS} = \mathbf{0,15} \qquad \textbf{(4.32)}$$

Relé R1:

Ipick-up= 6,5 A
TMS=?
RTC=30

Coordenando R1 com R2 (para falta na barra B2):

$$\boldsymbol{tcoord = 0,54 + 0,4 = 0,94\ s} \qquad \textbf{(4.33)}$$

Resta descobrir o TMS de R1:

Refletindo a corrente para o lado de alta tensão, tem-se:

$$\boldsymbol{3388,5\ A * \left(\frac{33}{115}\right) = 972,35\ A} \qquad \textbf{(4.34)}$$

$$\boldsymbol{0,94 = \frac{TMS * 80}{\left(\frac{\frac{972}{30}}{6,5}\right)^2 - 1}}$$

$$\boldsymbol{TMS = 0,28} \qquad \textbf{(4.35)}$$

Para uma falta na barra B1 (4319 A):

$$\boldsymbol{tr1 = \frac{0,28*80}{\left(\frac{\frac{4319}{30}}{6,5}\right)^2 - 1} = 0,05\ s} \qquad \textbf{(4.36)}$$

Na tabela 4.5 são apresentados os ajustes dos relés.

Tabela 4.5 - Ajuste final dos relés do sistema 1

	Ajustes
Relé R4	$Ipick - up = 7\ A$ $RTC = 40$ $TMS = 0{,}1$
Relé R3	$Ipick - up = 7\ A$ $RTC = 60$ $TMS = 0{,}11$
Relé R2	$Ipick - up = 7\ A$ $RTC = 100$ $TMS = 0{,}15$

Relé R1	$Ipick - up = 6{,}5\ A$ $RTC = 30$ $TMS = 0{,}28$

Assim, mantendo os tempos de coordenação entre os relés, tem-se a tabela 4.6:

Tabela 4.6 - Tempos de coordenação no ajuste final dos relés do sistema 1

Falta Barra	*B3 (1571 A)*	*B2 (3389 A)*	*B1 (4320 A)*
Relé R4	*0,26s*	-	-
Relé R3	*0,66 s*	*0,14s*	-
Relé R2	*2,96 s*	*0,54 s*	-
Relé R1	*5,15s*	*0,94 s*	*0,05 s*

Observe os coordenogramas mostrados nas figuras 4.5 e 4.6:

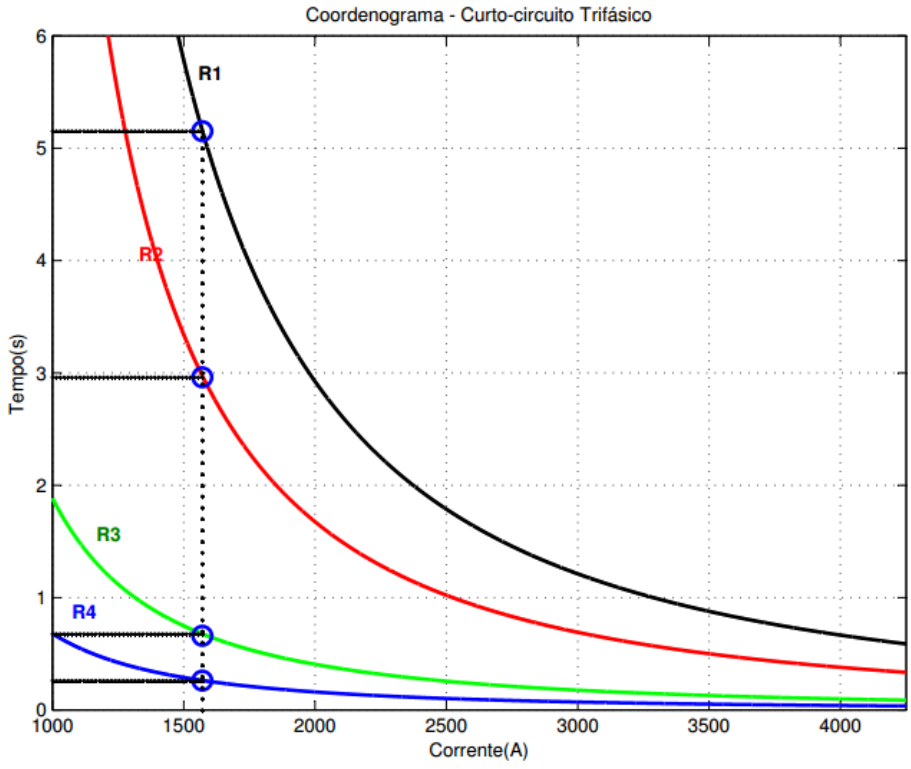


Figura 4.5 – Coordenograma curto barra B3 (referenciado ao lado de 33 kV)

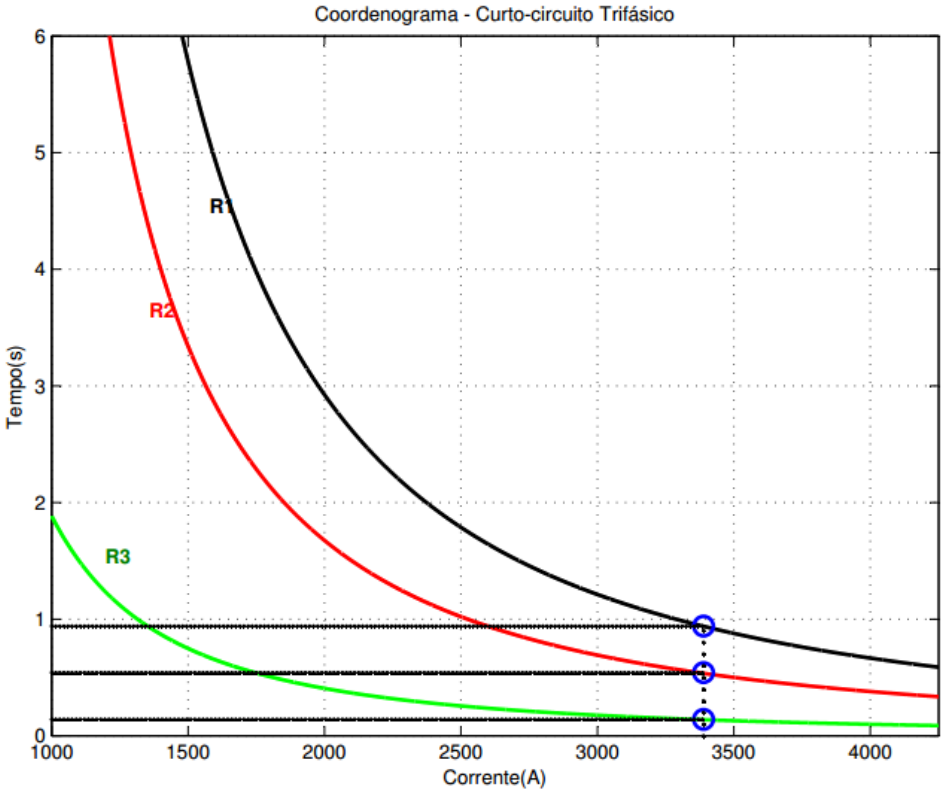


Figura 4.6 - Coordenograma curto barra B2 (referenciado ao lado de 33 kV)

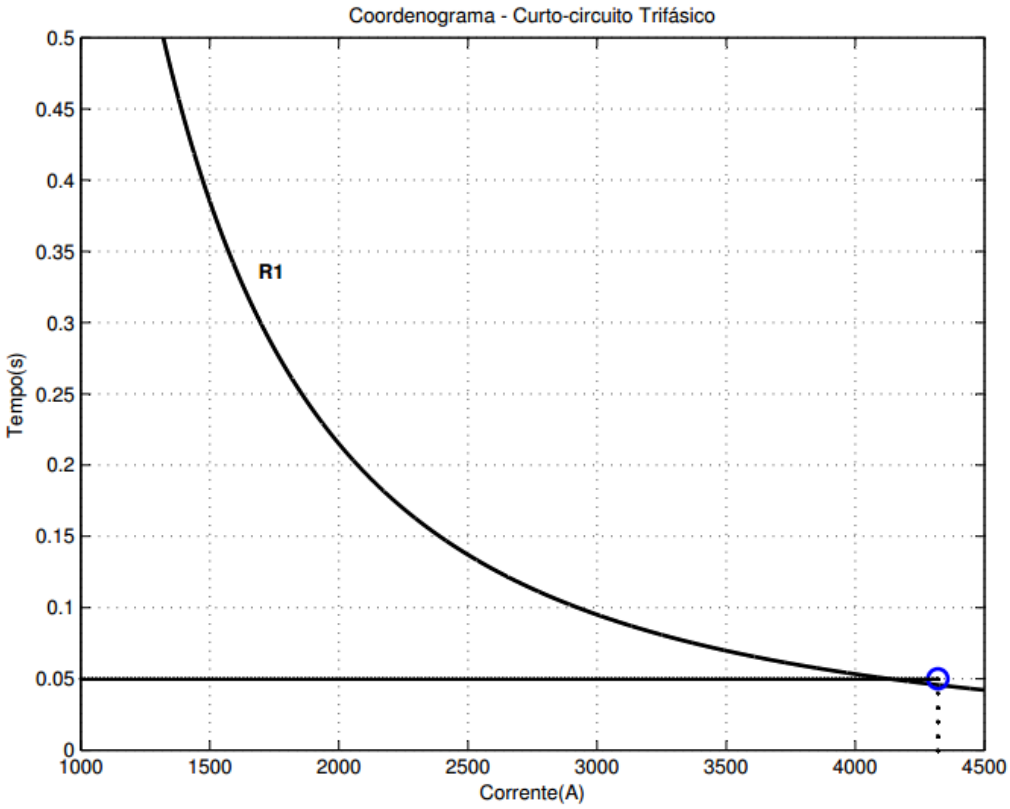


Figura 4.7 - Coordenograma curto barra B1 (referenciado ao lado de 115 kV)

Observando os coordenogramas é possível concluir que, desta vez, a coordenação do sistema se manteve para os níveis de curto trifásico para todas as barras, onde sempre foi observado o tempo mínimo de coordenação entre os relés consecutivos.

A princípio é possível discordar dos altos tempos de atuação dos relés R2 e R1 para uma falta trifásica na barra B3, de respectivamente 2,96s e 5,15s. Realmente os tempos destes relés estão acima do tempo conveniente, porém deve-se considerar que para uma falta na barra B3 os relés R4 ou R3 mitiguem esta falta antes que seja necessário que os relés R2 e R1 necessitem atuar. Além de que o relé R1 está no lado de alta tensão do transformador, sendo a corrente de falta trifásica em B3 vista por este de apenas 450 A. Assim não se espera que a atuação de R1 seja efetivamente necessária para uma eventual falta em B3.

A princípio se pode concluir que, no primeiro ajuste mostrado, os relés foram coordenados pelos valores de corrente de falta somente da barra B3, o que garantiu que para este valor de curto o sistema estivesse coordenado, porém para os valores nas outras barras não.

Desta forma deve-se sempre ajustar o tempo de coordenação do relé à montante pelo maior valor de curto ocorrente no relé a jusante.

4.1.2 Curto-circuito bifásico:

Cálculo das correntes de curto-circuito bifásico nas barras

Após a análise das faltas trifásicas terem sido realizadas, iremos partir para a análise dos curtos bifásicos, começando pelo cálculo dos valores das correntes de falta bifásicas em cada uma das barras do sistema.

Novas bases:

$$\boldsymbol{Sb = \frac{25MVA}{3}}$$

$$\boldsymbol{Vb1 = \frac{115kV}{\sqrt{3}}}$$

$$\boldsymbol{Vb2 = \frac{\sqrt{33kV}}{3}}$$

$$\boldsymbol{Zbase1 = \frac{\left(\frac{115}{\sqrt{3}}\right)^2}{\frac{25}{3}}}$$

$$\boldsymbol{Zbase2 = \frac{\left(\frac{33}{\sqrt{3}}\right)^2}{\frac{25}{3}}}$$

Para este cálculo adotaremos a teoria de componentes simétricas.

Matriz de transformação de componentes simétricas: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1\angle -120} & \mathbf{1\angle 120} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1\angle 120} & \mathbf{1\angle -120} \end{bmatrix}$

Sendo que: $\boldsymbol{a = 1\angle 120}$ **(4.37)**

Cálculo das impedâncias de sequência zero, positiva e negativa no segmento SE-B1:

$$Z0{,}1{,}2(se-b1) = A * Z(se-b1) * A^{-1} = \begin{bmatrix} j46 & 0 & 0 \\ 0 & j15{,}4 & 0 \\ 0 & 0 & j15{,}4 \end{bmatrix} \Omega$$

Em p.u., tem-se:

$$\boldsymbol{Z0,1,2(se-b1)=\begin{bmatrix} j46 & 0 & 0 \\ 0 & j15,4 & 0 \\ 0 & 0 & j15,4 \end{bmatrix} * \frac{1}{Zbase1} = \begin{bmatrix} j0,0869 & 0 & 0 \\ 0 & j0,0291 & 0 \\ 0 & 0 & j0,0291 \end{bmatrix} pu}$$

(4.38)

Cálculo das impedâncias de sequência zero, positiva e negativa no segmento B2-B3:

$$Z0,1,2(b2-b3) = A * Z(b2-b3) * A^{-1} = \begin{bmatrix} 19,4\angle 90 & 0 & 0 \\ 0 & 6,5\angle 90 & 0 \\ 0 & 0 & 6,5\angle 90 \end{bmatrix} \Omega$$

Em p.u., tem-se:

$$\boldsymbol{Z0,1,2(b2-b3)=\begin{bmatrix} 19,4\angle 90 & 0 & 0 \\ 0 & 6,5\angle 90 & 0 \\ 0 & 0 & 6,5\angle 90 \end{bmatrix} * \frac{1}{Zbase2} = \begin{bmatrix} j0,445 & 0 & 0 \\ 0 & j0,149 & 0 \\ 0 & 0 & j0,149 \end{bmatrix} pu}$$

(4.39)

Analisando a Barra B3

O sistema foi dividido em três componentes: sequência positiva, negativa e zero. Para o cálculo das correntes bifásicas utilizou-se somente as duas primeiras componentes.

O diagrama de sequência positiva está mostrado na figura 4.8:

$$\boldsymbol{Zth+= j0,2781\ pu} \qquad \textbf{(4.40)}$$

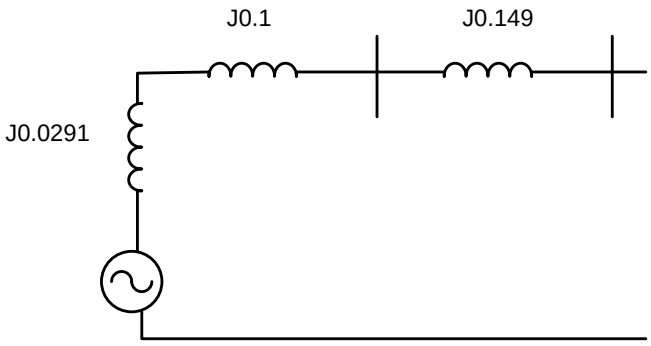


Figura 4.8 - Esquema de sequência positiva

O diagrama de sequência negativa está mostrado na figura 4.9:

$$\boldsymbol{Zth_ = j0,2781\ pu} \qquad \textbf{(4.41)}$$

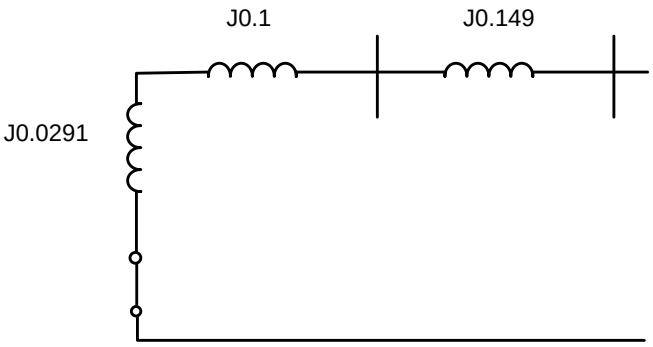


Figura 4.9 - Esquema de sequência negativa

Finalmente, o diagrama de sequência zero está mostrado na figura 4.10:

$$\boldsymbol{Zth0 = j0,545\ pu} \qquad \textbf{(4.42)}$$

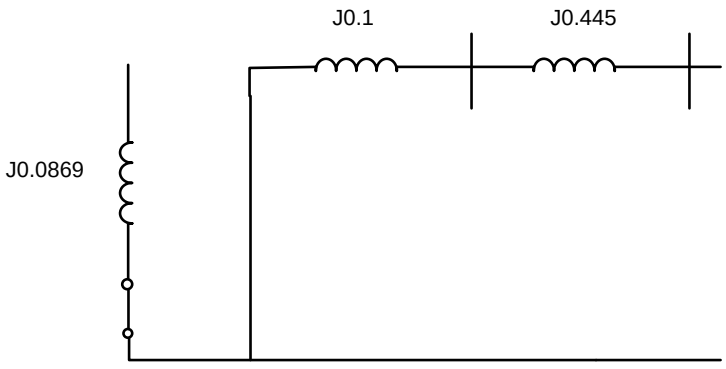


Figura 4.10 - Esquema de sequência zero

Os níveis de corrente são calculados ligando as duas primeiras componentes como mostrado na figura 4.11:

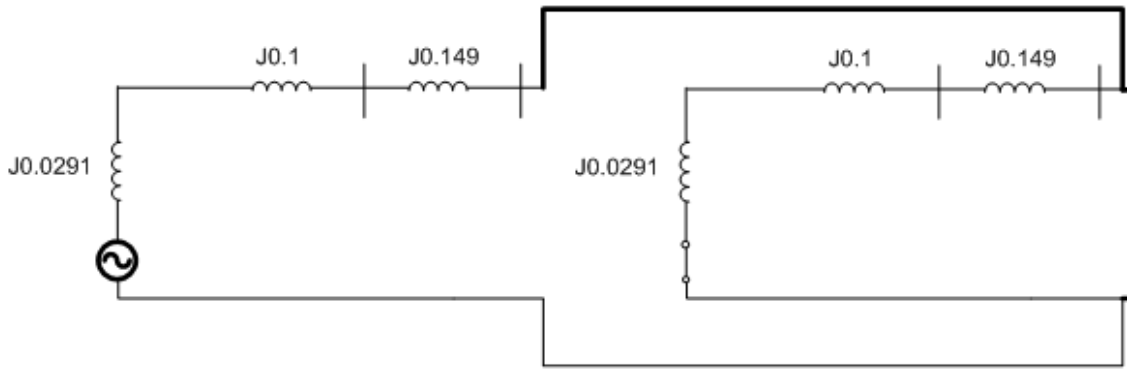


Figura 4.11 - Esquema do cálculo de curto bifásico na barra B3

Assim somando as impedâncias e multiplicando pelos novos valores base:

$$\boldsymbol{I(+) = \frac{1}{j0{,}5562} * \left(\frac{\frac{25000}{3}}{\frac{33}{\sqrt{3}}} \right) = 786{,}38\ A} \qquad \textbf{(4.43)}$$

$$\boldsymbol{Icc = I(+) * (a^2 - a)}$$

$$\boldsymbol{Icc(AB) = Icc(BC) = Icc(CA) = 1362{,}05\ A} \qquad \textbf{(4.44)}$$

Outra opção para este cálculo aproximado:

Seguindo a seguinte expressão abaixo o valor obtido seria muito próximo:

$$\boldsymbol{Icc2\emptyset = \frac{\sqrt{3}}{2} * Icc3\emptyset = 0{,}866 * Icc3\emptyset}$$

Analisando agora os tempos de atuação dos relés seguindo as mesmas equações e os valores calculados anteriormente que garantem a coordenação de faltas trifásicas:

Cálculo do tempo de atuação dos relés pela norma IEC:

Valores obtidos pela equação **(4.16)**:

tR4 = 0,35 s
tR3 = 0,92 s
tR2 = 4,3 s
tR1 = 7,42 s

Analisando a Barra B2

Fazendo a mesma análise, mas somente considerando as impedâncias de sequência das seções SE-B1e do transformador (veja figura 4.12).

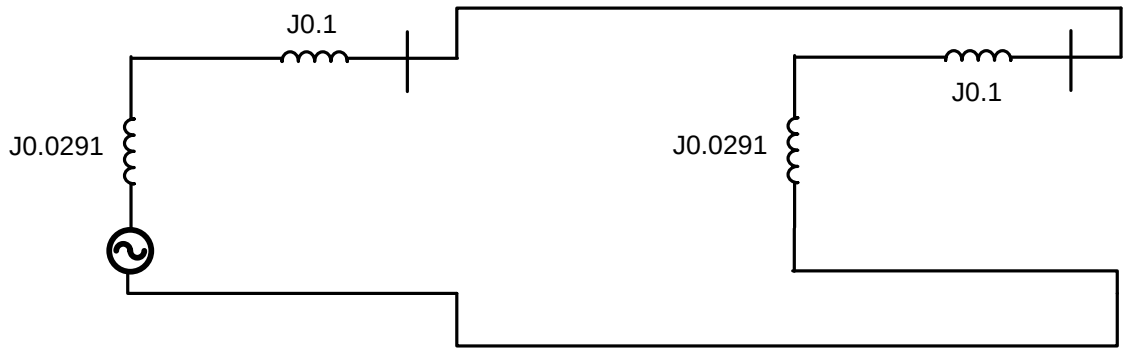


Figura 4.12 - Esquema do cálculo de curto bifásico na barra B2

$$\boldsymbol{I}(+) = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{j0{,}2582}} * \left(\frac{\frac{\mathbf{25000}}{\mathbf{3}}}{\frac{\mathbf{33}}{\sqrt{\mathbf{3}}}}\right) = \mathbf{1693{,}9}\ \boldsymbol{A} \qquad \textbf{(4.45)}$$

$$\boldsymbol{Icc} = \boldsymbol{I}(+) * (\boldsymbol{a^2} - \boldsymbol{a})$$

$$\boldsymbol{Icc(AB)} = \boldsymbol{Icc(BC)} = \boldsymbol{Icc(CA)} = \mathbf{2934{,}5}\ \boldsymbol{A} \qquad \textbf{(4.46)}$$

Cálculo do tempo de atuação dos relés pela norma IEC (equação **4.16**):
tR3 = 0,18 s
tR2 = 0,72 s
tR1 = 1,26 s

Analisando a Barra B1

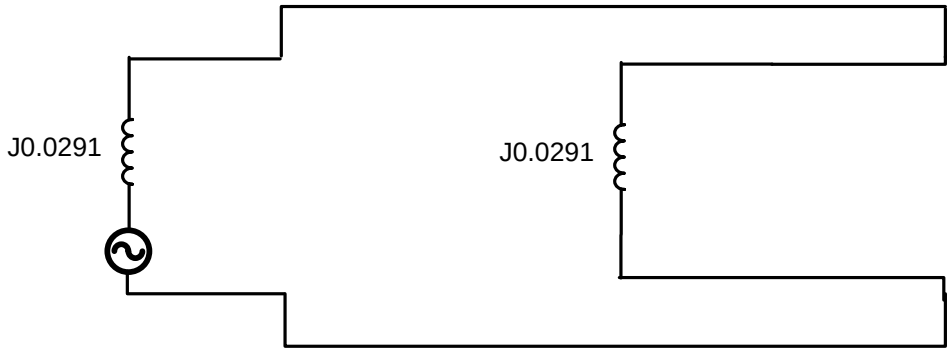


Figura 4.13 - Esquema do cálculo de curto bifásico na barra B1

$$\boldsymbol{I(+) = \frac{1}{j0{,}0582} * \left(\frac{\frac{25000}{3}}{\frac{115}{\sqrt{3}}}\right) = 2156{,}54\ A} \qquad \textbf{(4.47)}$$

$$\boldsymbol{Icc = I(+) * (a^2 - a)}$$

$$\boldsymbol{Icc(AB) = Icc(BC) = Icc(CA) = 3740{,}8\ A} \qquad \textbf{(4.48)}$$

Cálculo do tempo de atuação do relé pela norma IEC:
tR1 = 0,061 s

A tabela 4.7 e a figura 4.14 indicam os valores das correntes de faltas bifásicas em cada uma das barras do sistema:

Valores encontrados:

Tabela 4.7 - Correntes de curto-circuito bifásico

Barras	AB (A)		BC (A)		CA (A)	
B1	3740,8	3740,8	3740,8	3740,8	3740,8	3740,8
B2	2934,5	2934,5	2934,5	2934,5	2934,5	2934,5
B3	1362,05	1362,05	1362,05	1362,05	1362,05	1362,05

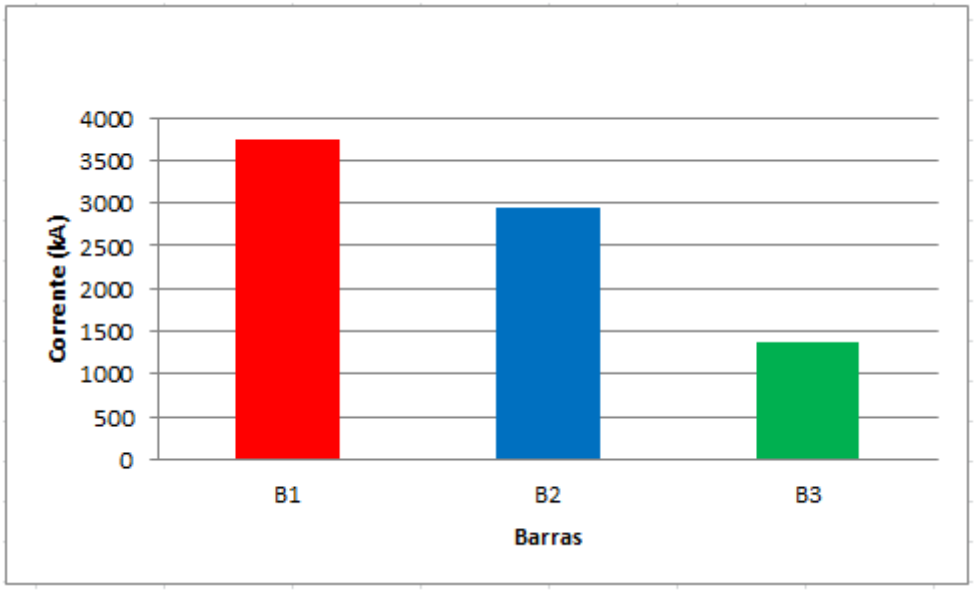


Figura 4.14 - Amplitude das correntes de curto bifásico

As figuras 4.15 e 4.16 apresentam os coordenogramas referentes ao curto-circuito bifásico (fases A-B).

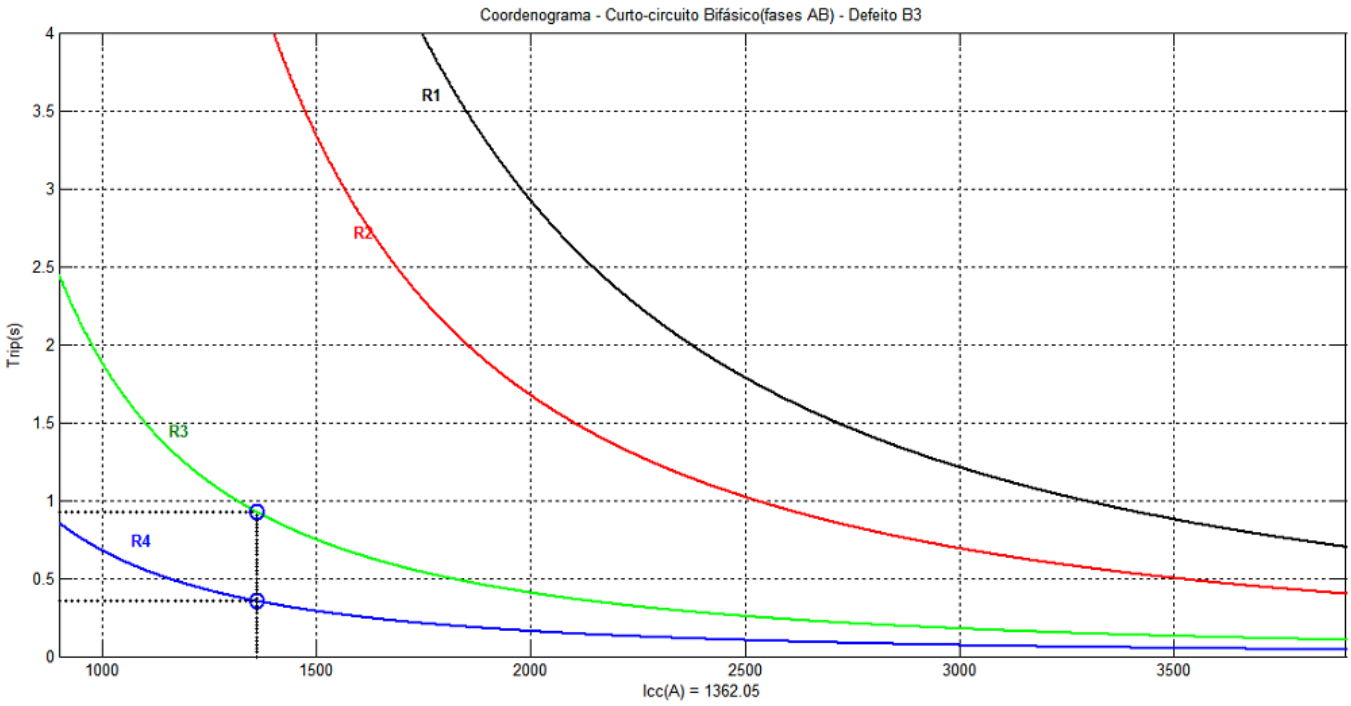


Figura 4.15 - Coordenograma de curto bifásico fases AB, barra B3

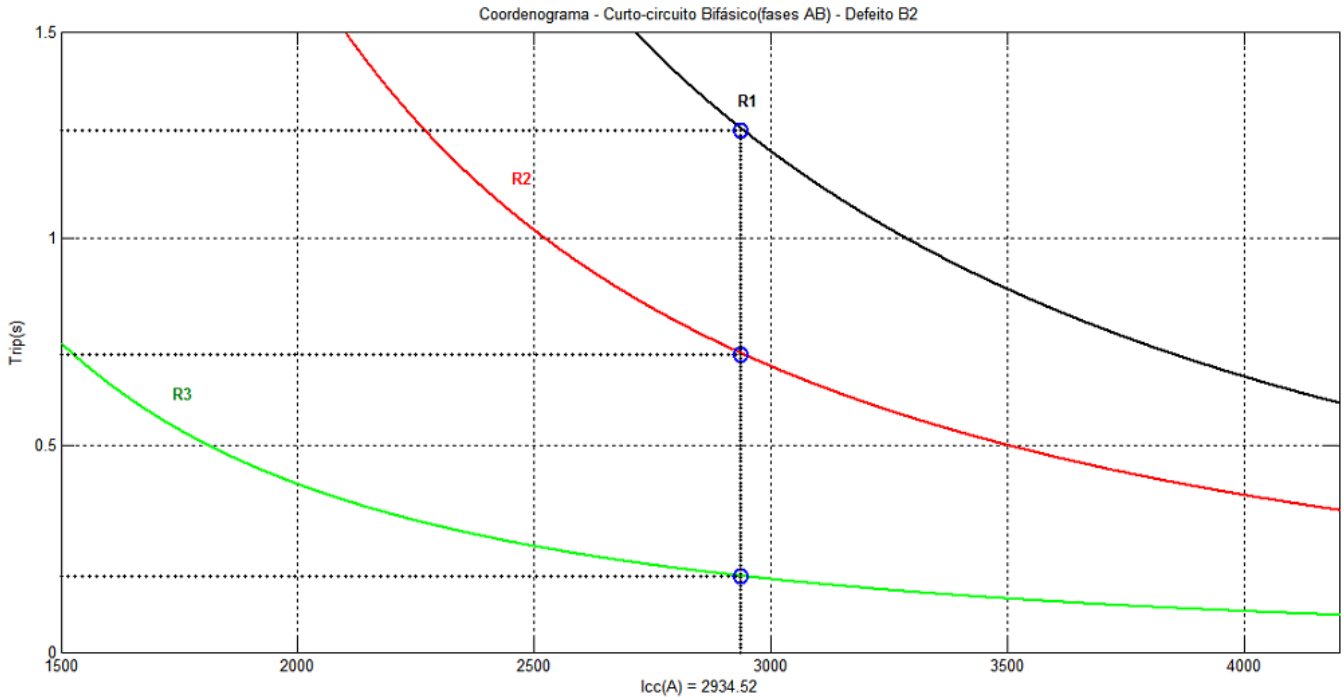


Figura 4.16 - Coordenograma de curto bifásico fases AB, barra B2

As curvas do relé R1 dos coordenogramas acima foram refletidas para o lado de baixa tensão do transformador. Novamente a coordenação foi observada entre os relés do sistema para níveis de curto bifásico em todas as barras do sistema elétrico industrial.

4.1.3 Curto-circuito monofásico:

Cálculo das correntes de curto-circuito Monofásico

Aplicando novamente a análise de componentes simétricas:

Cálculo das Impedâncias de Thevenin:

Sequência Positiva:

$$\boldsymbol{Zth+ = j0,2781\ pu} \qquad \textbf{(4.49)}$$

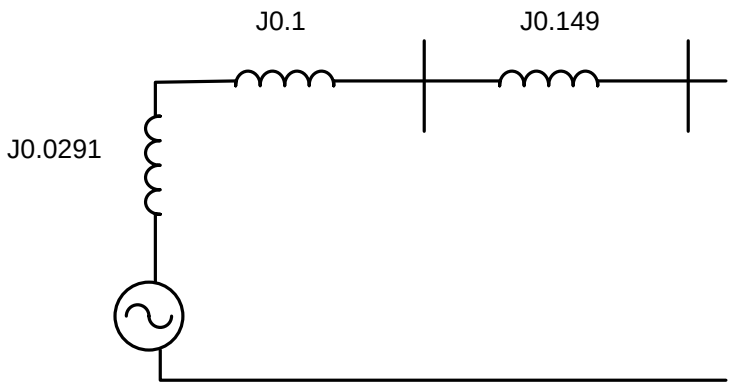


Figura 4.17 - Esquema de sequência positiva

Sequência Negativa:

$$\boldsymbol{Zth_ = j0,2781\ pu} \qquad \textbf{(4.50)}$$

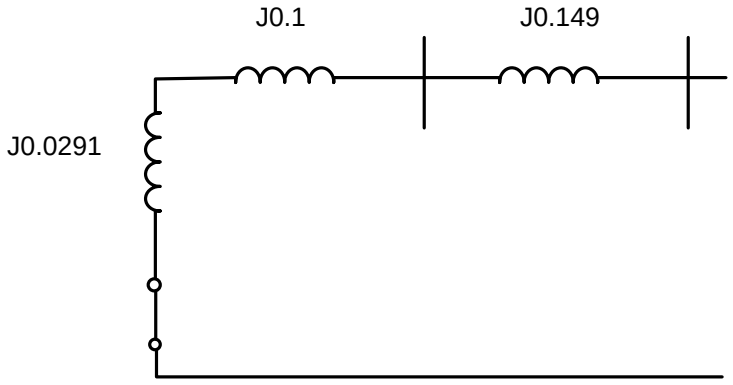


Figura 4.18 - Esquema de sequência negativa

Sequência Zero:

$$\boldsymbol{Zth0 = j0,545\ pu} \qquad \textbf{(4.51)}$$

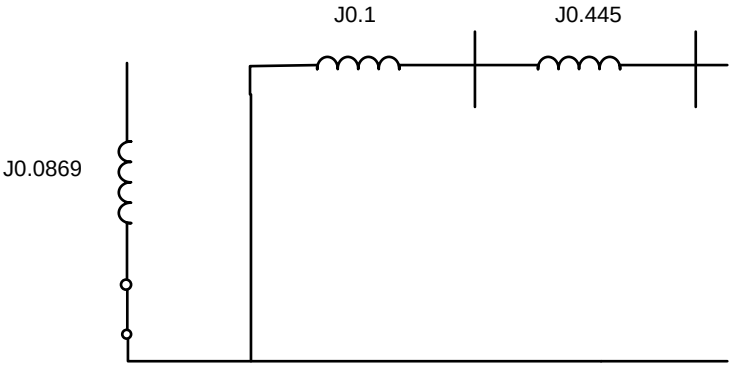


Figura 4.19 - Esquema de sequência zero

Cálculo das correntes de curto-circuito monofásico nas barras do sistema:

Analisando a Barra B3

Vth=Ipu

Os valores bases são os mesmos dos cálculos de curto bifásico.

$$\boldsymbol{Ia = Ib = Ic = 3 * \frac{Vth}{Zth++Zth_+Ztho} = 2,724\ pu * \left(\frac{\frac{25000}{3}}{\frac{33}{\sqrt{3}}}\right) = 1191,3\ A} \qquad \textbf{(4.52)}$$

Analisando o tempo de atuação dos relés seguindo os mesmos parâmetros:

Tempo de atuação dos respectivos relés:
tR4 = 0,47 s
tR3 = 1,25 s
tR2 = 6,33 s

Refletindo a corrente para o lado de alta tensão, observando que o transformador é delta-estrela aterrada, onde um curto monofásico no secundário reflete como um curto bifásico no primário, sendo que a tensão no secundário será a referente de fase, assim tem-se:

$$\boldsymbol{1191,3\ A * \left(\frac{\frac{33}{\sqrt{3}}}{115}\right) = 197\ A} \qquad \textbf{(4.53)}$$

tR1 = 920 s

Observa-se claramente que este tempo torna-se impraticável. Porém, para um curto monofásico na barra B3 o relé R1 não irá vê-lo, pois o valor da falta refletido para o primário equivale de maneira muito próxima à corrente de carga nominal do sistema.

Analisando a Barra B2

Usa-se o mesmo esquema anterior, porém sem utilizar as impedâncias de sequência zero, positiva e negativa da seção B2-B3 no cálculo das impedâncias de Thevenin:

$$\boldsymbol{Ia = Ib = Ic = 3663,2\ A} \qquad (\mathbf{4.54})$$

Tempo de atuação dos respectivos relés:
tR3 = 0,12 s
tR2 = 0,45 s

Refletindo novamente a corrente para o lado de alta tensão, tem-se:

$$\mathbf{3663,2\ A} * \left(\frac{\frac{33}{\sqrt{3}}}{115}\right) = \mathbf{607\ A} \qquad \mathbf{(4.55)}$$

tR1 = 2,6 s

Analisando a Barra B1

Usa-se o mesmo esquema da barra B3, porém sem utilizar as impedâncias de sequência zero, positiva e negativa da seção B2-B3 e do transformador no cálculo das impedâncias de Thevenin:

$$\boldsymbol{Ia = Ib = Ic = 2595\ A\ (lado\ de\ alta\ tensão - 115kV)}$$

$$\boldsymbol{Ia = Ib = Ic = 9043\ A\ (lado\ de\ baixa\ tensão - 33kV)}$$

Cálculo do tempo de atuação do relé pela norma IEC:
tR1 = 0,127 s

A tabela 4.8 e a figura 4.20 apresentam as correntes de curto-circuito referente ao curto monofásico (fase A).

Tabela 4.8 - Correntes de curto-circuito monofásico

BARRA	Icc_A (A)	Icc_B (A)	Icc_C (A)
B3	1191,3	1191,3	1191,3
B2	3663,2	3663,2	3663,2
B1	2595	2595	2595

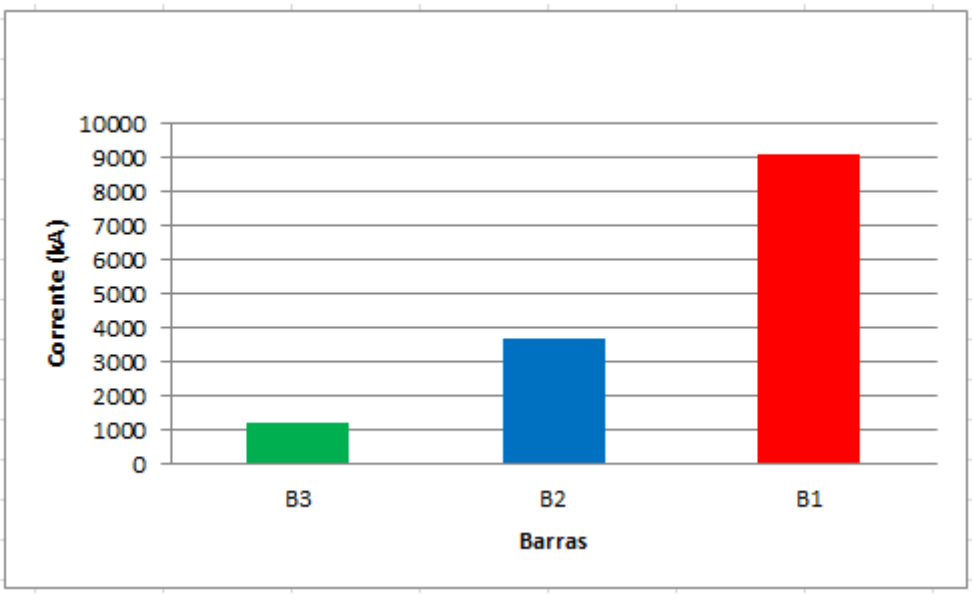


Figura 4.20 - Amplitude das correntes de curto monofásico (refletido para o lado de 33 kV)

As figuras 4.21 e 4.22 apresentam os coordenogramas referentes à falta monofásica.

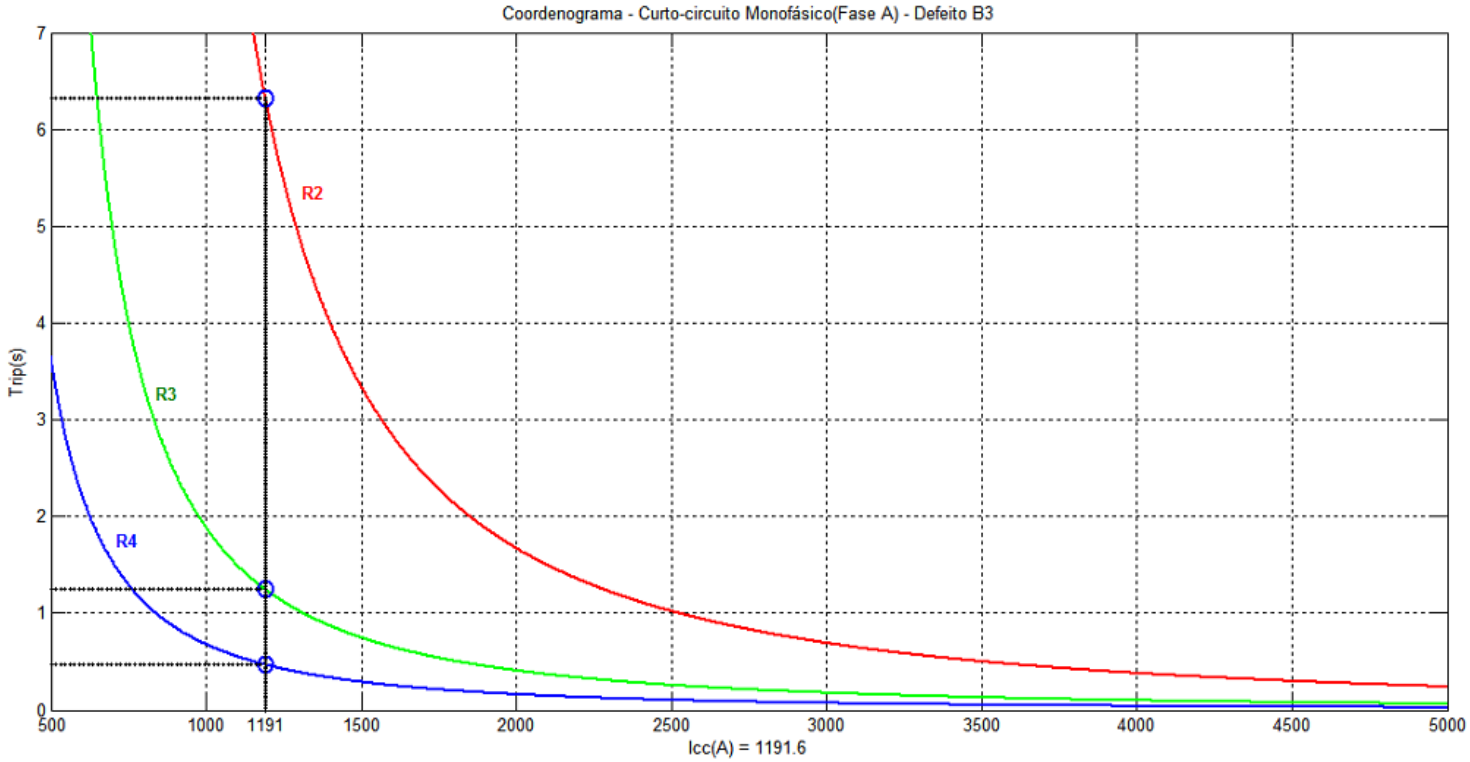


Figura 4.21 - Coordenograma de curto monofásico fase A, barra B3

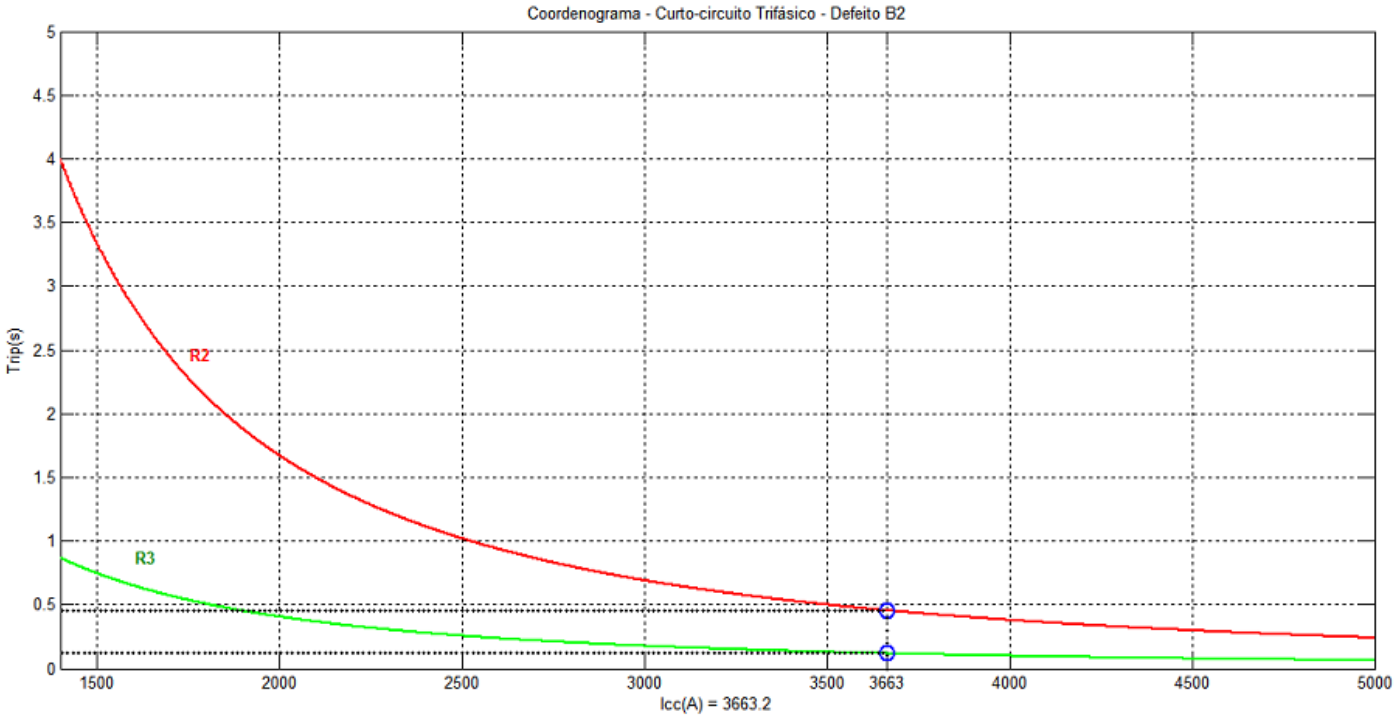


Figura 4.22 - Coordenograma de curto monofásico fase A, barra B2

Observa-se que não há a necessidade de verificar a coordenação entre o R1 e os demais relés para um curto fase-terra no lado de 33 kV. Um curto monofásico na barra B2 será visto unicamente pelos relés R2 e R3, que deverão estar coordenados entre si. O relé R1, por estar no lado do transformador ligado em delta (115 kV), não enxerga o curto monofásico em B2. Neste caso, a corrente de curto-circuito monofásico no lado de estrela aterrada do transformador encontra um caminho fechado pelo próprio neutro aterrado da ligação em estrela, sendo que no lado de delta ocorrerá apenas um desequilíbrio nos valores de corrente entre as fases.

É possível observar que a coordenação se manteve para faltas monofásicas em cada uma das barras do sistema.

4.2 Adicionando a função 50 aos relés:

Até o momento toda a análise foi feita utilizando-se somente a função 51 (Sobrecorrente Temporizada) dos relés, com curvas extremamente inversas. Após estes primeiros passos será adicionada a função 50 (Sobrecorrente Instantâneo) aos relés deste sistema.

Cálculo da corrente nominal (fase A):

Primeiro calculou-se a corrente nominal do sistema considerando carga modelada como impedância constante, com potência de 10MVA em tensão de 33kV e fator de potência unitário, utilizando inicialmente a teoria de componentes simétricas:

Cálculo da impedância da carga:

$$\boldsymbol{Zl = \frac{(33k)^2}{10M} = 108,9\Omega} \qquad \textbf{(4.56)}$$

Bases:
Sb=25 MVA
Vb1=115 kV
Vb2=33 kV

Em p.u., tem-se:

$$\boldsymbol{108,9\Omega * \frac{(33k)^2}{25M} = 2,5\ p.u.} \qquad \textbf{(4.57)}$$

Matriz de impedâncias da carga:

$$\boldsymbol{Zl = \begin{pmatrix} 2,5 & 0 & 0 \\ 0 & 2,5 & 0 \\ 0 & 0 & 2,5 \end{pmatrix} p.u.} \qquad \textbf{(4.58)}$$

Assim, analisando o curto-circuito trifásico, tem-se:

$$\boldsymbol{Inom = I(+) + I(-) + I(0)}$$

Como: $\mathrm{I}(-) = \mathrm{I}(0) = 0$(devido todo o circuito ser simétrico e equilibrado)

$$\boldsymbol{Inom = I(+) = \frac{V(pu)}{Z(+)} * Ibase2}$$

O diagrama de sequência positiva está mostrado na figura 4.23.

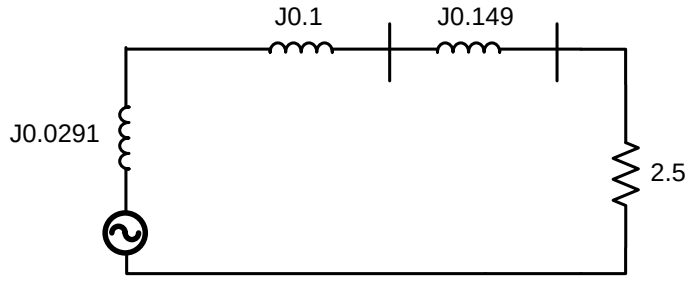


Figura 4.23 - Esquema de sequência positiva com impedância de carga

$$\boldsymbol{Inom = I(+) = \frac{1}{j0,0291 + j0,1 + j0,149 + 2,5} * \left(\frac{25000}{33 * \sqrt{3}}\right) = 174\ A} \qquad (\mathbf{4.59})$$

Em cada um dos relés foram escolhidos valores de correntes de curto-circuito trifásico a partir dos quais o respectivo relé atuaria instantaneamente, isto para proteger o sistema de níveis de curtos muito altos que poderiam permanecer por tempos relativamente longos se os relés tivessem apenas a função 51.

Um valor para correntes de partidas de motores está em torno de 6 vezes a corrente nominal da máquina e sabe-se que nestes valores o relé não pode atuar, permitindo assim a partida da respectiva máquina. Supondo que o relé seja sensível aos valores de pico da forma de onda da corrente, tem-se que o valor "observado" pelo relé será de $6 * \sqrt{2} \cong 8{,}5$. Desta forma, o relé não poderá atuar para valores até 8,5 vezes a corrente nominal. Logo, valores usuais e seguros para a determinação da corrente de atuação da função instantânea ficam em torno de 10 a 12 vezes a corrente nominal.

Neste caso, foi considerado que o relé não é sensível aos valores de pico de onda, logo valores de 8 a 10 vezes a corrente nominal são viáveis, além do fato da carga não ser a princípio um motor de indução.

Considerando Imáx do sistema igual a oito vezes a corrente nominal, tem-se:

$$\boldsymbol{Imáx = 174 * 8 \cong 1400\ A} \qquad \mathbf{(4.60)}$$

A função 50 do relé R4 será ajustada para este valor de corrente, como mostrado nos gráficos mais adiante.

$$I(sobrecorrente\ instantâneo) = 1400\ A\ (primário)$$

$$I(sobrecorrente\ instantâneo) = 35\ A\ secundário)$$

Como existe uma distância ôhmica suficiente entre as barras B3 e B2, é possível ajustar a função 50 para o relé R3. Para este, o valor de atuação da função de sobrecorrente instantâneo foi determinado como sendo o valor da corrente de curto-circuito trifásico entre as barras B2 e B3, considerando 80% da impedância entre estas barras:

Cálculo de 80% da impedância entre B3 e B3:

$$\mathbf{0,8 * Z(b2 - b3)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{j0,0197} & \boldsymbol{j0,0078} & \boldsymbol{j0,0078} \\ \boldsymbol{j0,0078} & \boldsymbol{j0,0197} & \boldsymbol{j0,0078} \\ \boldsymbol{j0,0078} & \boldsymbol{j0,0078} & \boldsymbol{j0,0197} \end{bmatrix} \boldsymbol{pu} \qquad \textbf{(4.61)}$$

Cálculo da impedância total até o ponto de curto entre B2 e B3:

$$\mathbf{Z\ (total)} = \boldsymbol{Z(se - b1)} + \mathbf{Z(Trafo)} + \mathbf{0,8 * Z(b2 - b3)}$$

$$\mathbf{Z\ (total)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{j0,396} & \boldsymbol{j0,117} & \boldsymbol{j0,117} \\ \boldsymbol{j0,117} & \boldsymbol{j0,396} & \boldsymbol{j0,117} \\ \boldsymbol{j0,117} & \boldsymbol{j0,117} & \boldsymbol{j0,396} \end{bmatrix} \boldsymbol{pu} \qquad \textbf{(4.62)}$$

Corrente de curto-circuito a 80% da impedância entre B2 e B3:

$$\boldsymbol{Icc80\%} = [\boldsymbol{Z(total)}]^{\mathbf{-1}} * \boldsymbol{Vsec} * \boldsymbol{Ibase2}$$

$$\boldsymbol{Icc80\%} = [\boldsymbol{Z(total)}]^{\mathbf{-1}} * \begin{bmatrix} \mathbf{1\angle 0} \\ \mathbf{1\angle -120} \\ \mathbf{1\angle 120} \end{bmatrix} * \left(\frac{\mathbf{25000}}{\mathbf{33*\sqrt{3}}}\right) = \begin{bmatrix} \mathbf{1756\angle -90} \\ \mathbf{1756\angle 150} \\ \mathbf{1756\angle 30} \end{bmatrix} \boldsymbol{A} \qquad \textbf{(4.63)}$$

A função 50 do relé R3 irá atuar neste valor de corrente de curto-circuito, como mostrado nos gráficos mais adiante.

$$\boldsymbol{I(sobrecorrente\ instantâneo) = 1760\ A\ (primário)} \qquad \textbf{(4.64)}$$

Para análise complementar quantitativa:

Supondo 50%:

$$\boldsymbol{Icc50\% = \begin{bmatrix} 2144\angle -90 \\ 2144\angle 150 \\ 2144\angle 30 \end{bmatrix} A} \qquad \textbf{(4.65)}$$

Supondo 20%:

$$\boldsymbol{Icc20\% = \begin{bmatrix} 2750\angle -90 \\ 2750\angle 150 \\ 2750\angle 30 \end{bmatrix} A} \qquad \textbf{(4.66)}$$

Para o relé R1, este valor foi determinado como sendo o valor da corrente de curto-circuito trifásico considerando 80% da impedância do transformador entre as barras SE e B1:

Supondo agora curto com 80% da Impedância do Transformador:

$$\boldsymbol{0,8 * Z(Trafo) = \begin{bmatrix} j0,08 & 0 & 0 \\ 0 & j0,08 & 0 \\ 0 & 0 & j0,08 \end{bmatrix} pu} \qquad \textbf{(4.67)}$$

Corrente de curto-circuito a 80% da impedância do transformador:

$$\boldsymbol{Icc = [Z(se - b1) + 0,8 * Z(Trafo)]^{-1} * Vsec * Ibase2}$$

$$\boldsymbol{Icc = [Z(se - b1) + 0,8 * Z(Trafo)]^{-1} * \begin{bmatrix} 1\angle 0 \\ 1\angle -120 \\ 1\angle 120 \end{bmatrix} * \left(\frac{25000}{33*\sqrt{3}}\right) = \begin{bmatrix} 4013\angle -90 \\ 4013\angle 150 \\ 4013\angle 30 \end{bmatrix} A} \quad \textbf{(4.68)}$$

A função 50 do relé R1 irá atuar neste valore de corrente de curto-circuito acima (referenciado ao secundário do transformador), como mostrado na figura 4.24.

$$\boldsymbol{4013 * \frac{33}{115} = 1152\ A\ (Referenciado\ ao\ primário)} \quad \textbf{(4.69)}$$

Para o relé R2 a função 50 não foi habilitada devido à sua alta proximidade com o relé R3. Novamente, neste caso, como a distância física é pequena, não existe uma distância ôhmica suficientemente grande para que se consiga diferenciar uma falta que ocorra entre R2 e R3 ou uma falta logo após R3. Assim a curva do relé R2 no coordenograma vai até o máximo valor da corrente de curto que possa existir antes dele, que seria o valor da falta trifásica na barra B2, com uma corrente de aproximadamente 3390 A.

A figura 4.24 apresenta os coordenogramas referentes à falta trifásica.

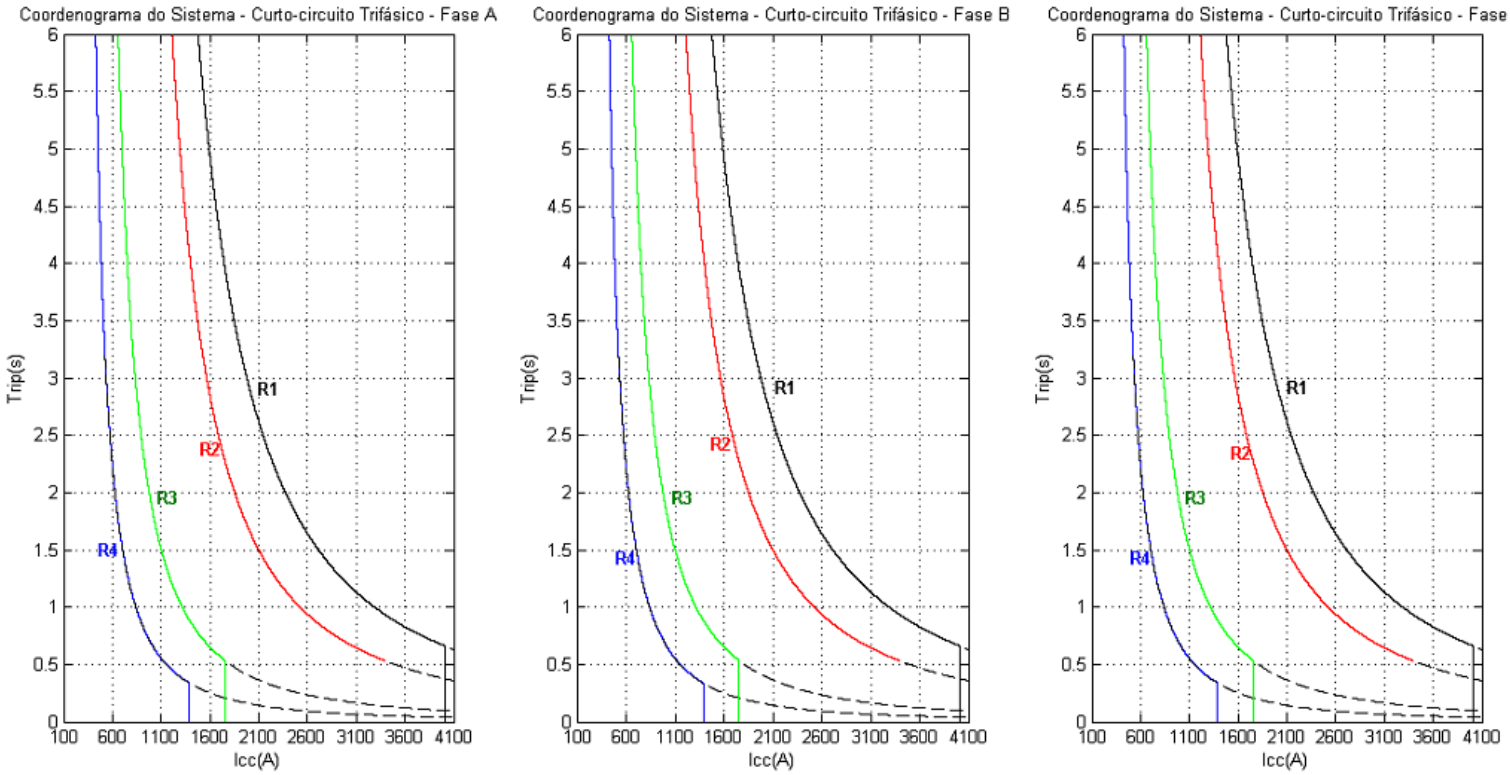


Figura 4.24 - Coordenograma do sistema considerando relé 50/51 – curto-circuito trifásico - todas as fases

A curva referente ao relé R1 foi refletida para o lado de baixa tensão do transformador no coordenograma acima.

O objetivo agora é considerar os valores de corrente de *inrush* e o ponto ANSI do transformador. A corrente de magnetização do transformador, ou corrente de *inrush*, aparece no instante em que o mesmo é energizado. Para transformadores até 2 MVA é considerada como sendo de 8 vezes a corrente nominal do transformador com um tempo de duração de aproximadamente 0,1s. Para transformadores de potência superior a 2 MVA, o valor da corrente de *inrush* e o tempo de duração devem ser informados pelo fabricante. Neste caso, como a corrente de *inrush* não foi disponibilizada inicialmente, tal corrente foi definida em 8,5 vezes a corrente nominal e um tempo de duração de 0,3s.

Corrente nominal do transformador no lado de 33 kV:

$$\boldsymbol{In = \frac{25MVA}{\sqrt{3} * 33kV} = 437,4\ A} \qquad \textbf{(4.70)}$$

$$\boldsymbol{Iinrush = 8,5 * In = 8,5 * 437,4 = 3718\ A} \qquad \textbf{(4.71)}$$

O ponto ANSI é o máximo valor de corrente que um transformador pode suportar durante um período definido de tempo sem se danificar. Considera-se que tal valor de corrente corresponde a 25 vezes a corrente nominal do transformador e possui um tempo máximo de duração de 2s (tabela 4.9).

Tabela 4.9 – Tabela de definição de ponto ANSI

Ponto ANSI (múltiplo de $I_{nominal}$)	***Tempo máximo de duração (s)***
$25 * 437 = 10935\ A$	*2*

É importante notar que a curva de atuação do relé deverá ficar "abaixo" do ponto ANSI do transformador do sistema (ou do transformador de menor potência para o caso da existência de mais de um transformador) e "acima" do ponto de corrente de *inrush*.

A figura 4.25 ilustra tal situação. O gráfico foi plotado em escala loglog a fim de permitir uma visão gráfica mais ampla dos níveis de corrente e de tempo.

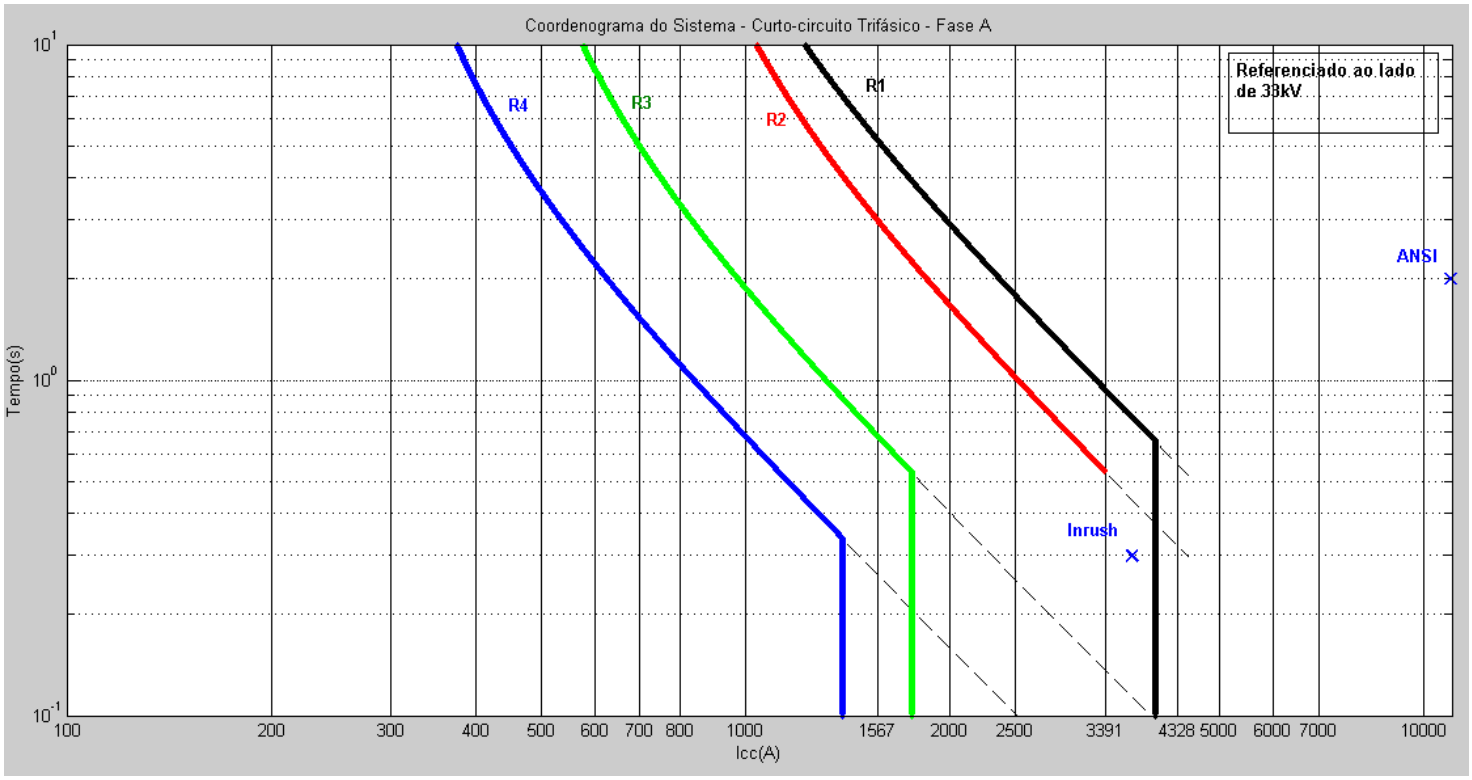


Figura 4.25 - Coordenograma do sistema considerando relé 50/51 – curto-circuito trifásico – Fase A

No mesmo coordenograma da figura 4.25 também são mostrados no eixo das abscissas os valores de correntes de curto-circuito trifásicas para as barras B3, B2 e B1 (1567 A, 3391 A e 4328 A respectivamente).

No coordenograma da figura 4.26 (cujas curvas são idênticas às da figura 4.25) as correntes de curto-circuito monofásico para as barras B3 e B2 (1191 A e 3663 A respectivamente) são representados no eixo abscissas. Como os ajustes dos relés são os mesmos, tais curvas valem para os três tipos de curto (trifásico, bifásico e monofásico).

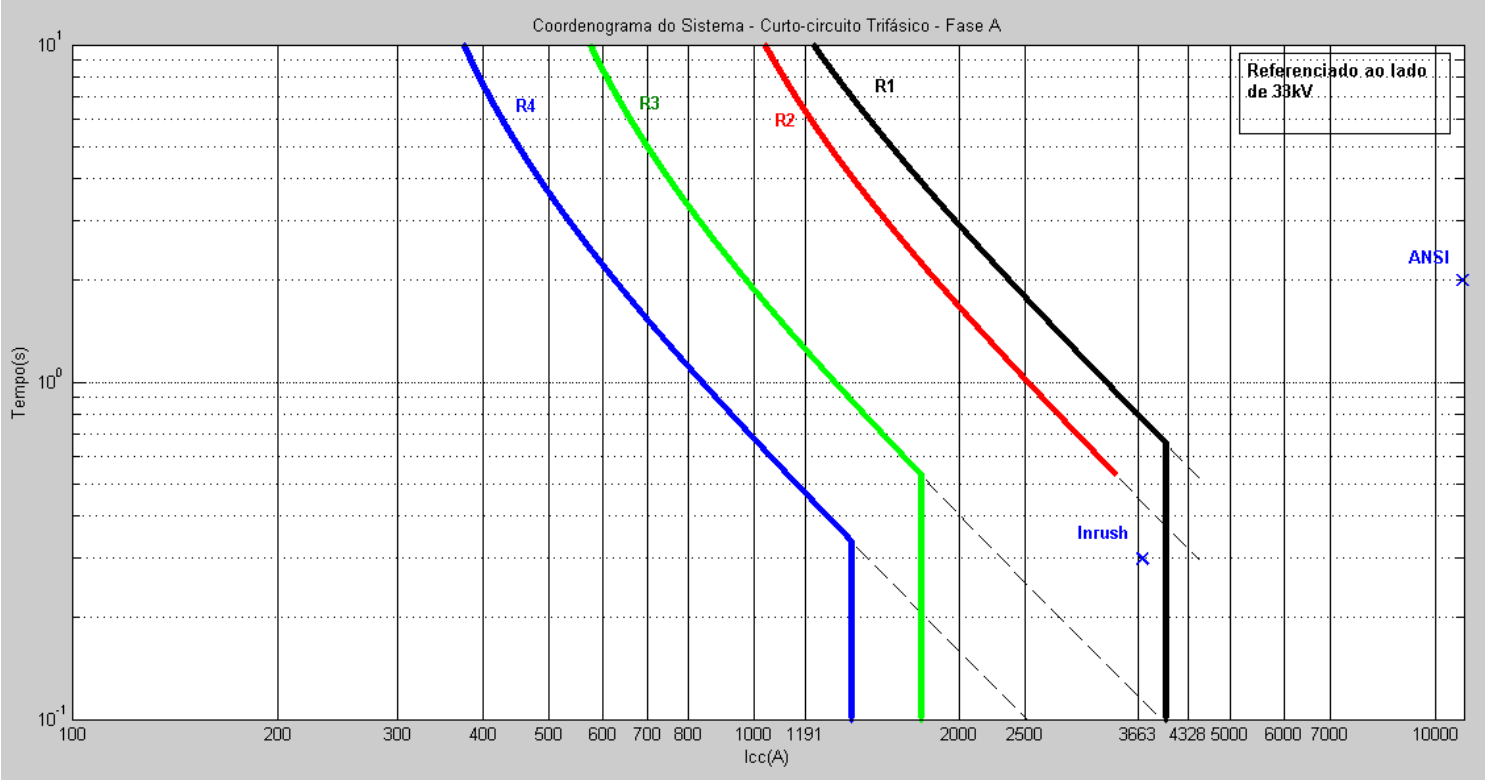


Figura 4.26 - Coordenograma apresentando valores de curto monofásico no eixo das abscissas

Assim é mostrado nos coordenogramas das figuras 4.25 e 4.26 o ajuste final do sistema, mantendo os níveis de coordenação e seletividade, tanto para a função de sobrecorrente de tempo inverso como para instantâneo.

Ajustada desta forma pode-se garantir que, em caso de uma falta em um ponto do sistema de potência, o sistema de proteção, atuando de forma correta, irá isolar a falta em um tempo hábil e permitir que o restante do sistema possa funcionar de forma correta.

4.3 Curto-circuito monofásico – Fase C – com impedância de neutro Zat = 0 ohms:

Agora será focada a atenção para níveis de curto monofásicos. Para estes, outros equipamentos são utilizados juntamente com os já estudados anteriormente.

4.3.1 Relé no neutro do transformador e Ground-Sensor:

Os seguintes equipamentos foram inseridos no sistema exemplo, conforme figura 4.20, para análise da proteção de neutro:

- Dois relés de proteção 51, sendo um de neutro (R6) e outro *ground-sensor* (R5);
- Um TC no aterramento do transformador com RTC de 25 (125/5);
- Um TC englobando as três fases no terminal à direita da barra B2 com RTC de 25 (125/5);
- Supõe-se inicialmente Zat = 0 ohms (aterramento franco).

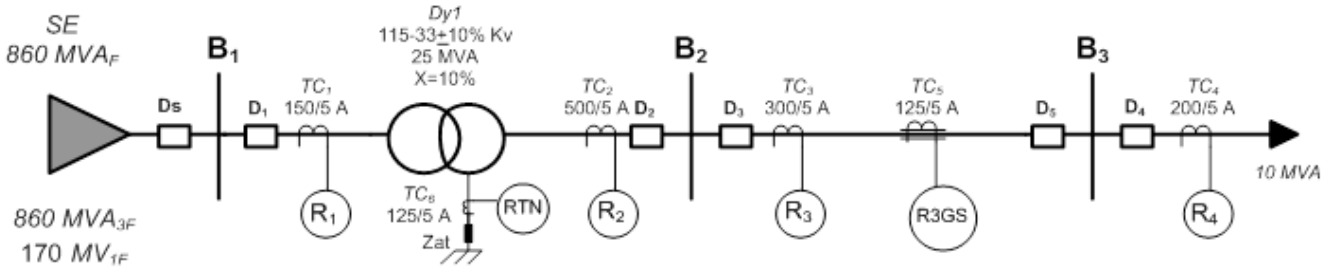


Figura 4.27 - Sistema 1 com relé de neutro e Ground-Sensor adicionados

Curto-circuito monofásico na fase C na Barra B3:

$$\boldsymbol{i1\emptyset cc = 1191\ A} \qquad \textbf{(4.72)}$$

Como o RTC de ambos os novos TC's (TC_5 e TC_6) é de 25, tem-se:

$$\boldsymbol{Isec,relé = 1191 * \left(\frac{5}{125}\right) = 47,6\ A} \qquad \textbf{(4.73)}$$

As análises consistem no cálculo do tempo de atuação destes dois novos relés ao sistema para níveis de curto-circuito monofásicos em cada uma das barras, comparando seus respectivos tempos com os outros relés que já estavam no sistema. Será utilizada a mesma equação apresentada na parte inicial do estudo:

- Cálculo do tempo de atuação do relé R5 (R3GS):

O relé R5 (R3GS – Ground Sensor) é um relé cujo transformador de corrente engloba todas as três fases de uma única vez (TC tipo janela). Sendo assim este é sensível a desequilíbrios de corrente que, caso ultrapassem um determinado valor pré-estabelecido, podem indicar que uma das fases está em curto-circuito a terra.

Confirmando-se tal hipótese, o TC envia sinal ao relé que, por sua vez, envia o comando de *trip* (comando de atuação) ao disjuntor associado (D_5 neste caso).

Ipick-up= 5,3 A
TMS=0,1
RTC=25

$$t = \frac{0{,}1 * 80}{\left(\frac{\frac{1191}{25}}{5{,}3}\right)^2 - 1} = 0{,}10\ s \qquad (4.74)$$

Comparando com o tempo de atuação do relé R3 para o curto-circuito monofásico na barra B3, tem-se:

$$t = \frac{0{,}11 * 80}{\left(\frac{\frac{1191}{60}}{7}\right)^2 - 1} = 1{,}25\ s \qquad (4.75)$$

É possível observar que a diferença de tempos de atuação é muito alta, e é exatamente devido a isso que estes equipamentos mais sensíveis a níveis de curto-circuito monofásicos são utilizados. Além de que, estes tipos de faltas são as mais comuns em muitos sistemas, inclusive sistemas industriais e de distribuição. Como tais dispositivos não possuem a responsabilidade de detecção de outras faltas, podem ser ajustados a fim de serem altamente sensíveis à faltas monofásicas.

- Cálculo do tempo de atuação do relé R6 (RTN):

O relé R6 (RTN), ou relé de neutro, tem a função de proteger equipamentos em caso de faltas monofásicas. Neste caso, foi instalado no neutro do transformador de potência, já que nas faltas monofásicas que podem ocorrer no lado de baixa tensão, o único caminho de retorno possível da corrente é pelo neutro do transformador. Vale a pena reforçar que, em caso de ocorrência desta falta, o lado de alta tensão "enxergará" uma falta bifásica, já que o primário do transformador está ligado em delta. Caso o secundário estivesse ligado em estrela isolada, um curto monofásico deste lado não seria sentido no lado de alta, podendo causar sérios riscos à segurança, tanto de pessoas como também de equipamentos.

Ipick-up= 5,3 A
TMS=0,3
RTC=25

$$t = \frac{0{,}3 * 80}{\left(\frac{\frac{1191}{25}}{5{,}3}\right)^2 - 1} = 0{,}30\ s \qquad \textbf{(4.76)}$$

Observando o tempo de atuação do relé R6 (RTN) vê-se que o mesmo encontra-se coordenado com o relé R5 (R3GS), com um tempo de aproximadamente 0,2s entre eles. É importante dizer que o relé R6 envia o comando para o disjuntor D_1, enquanto o R5 envia o comando para D_5. Logo é importante que para uma falta fase-terra vista por R5 e R6, R5 atue primeiro a fim de eliminar o defeito, pois caso R6 atue primeiro todo o sistema será desenergizado.

Comparando com o tempo de atuação do relé R2 para o curto-circuito monofásico na barra B3, tem-se:

$$t = \frac{0{,}15 * 80}{\left(\frac{\frac{1191}{100}}{7}\right)^2 - 1} = 6{,}33\ s \qquad \textbf{(4.77)}$$

Observa-se novamente a grande diferença entre os tempos de atuação.

No coordenograma mostrado na figura 4.28 é detalhado o tempo de acionamento do relé de neutro (curva azul) e do relé *ground-sensor* (curva vermelha) com a corrente que passa pelos dispositivos de proteção em caso de falta monofásica na barra B3:

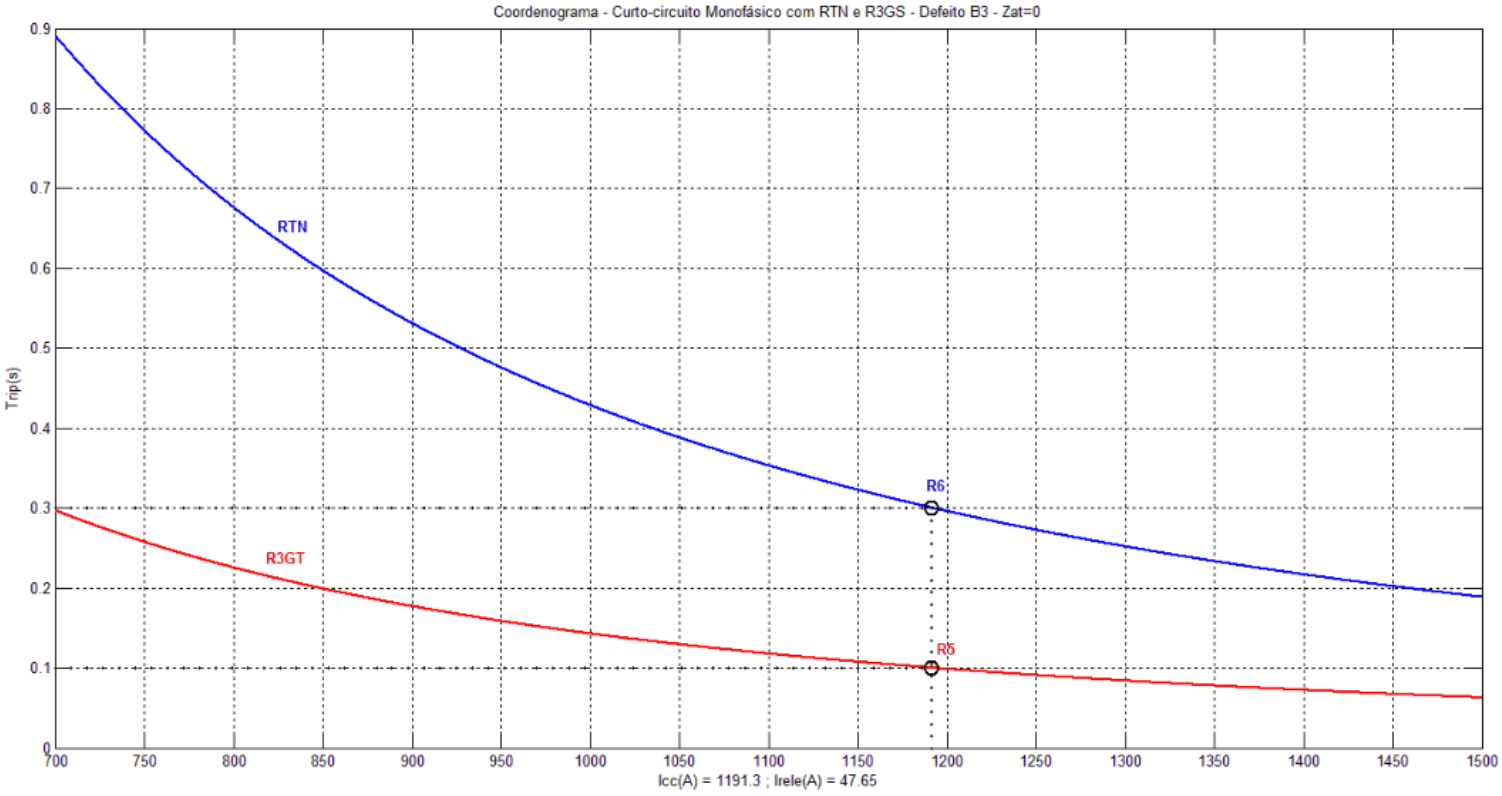


Figura 4.28 - Coordenograma curto-circuito Monofásico- relés R5 e R6 – Barra B3 – Zat = 0ohms

Curto circuito monofásico na fase C na Barra B2:

$$i1\emptyset cc = 3663\ A \qquad \textbf{(4.78)}$$

Como o RTC de ambos os novos TC's (TC_5 e TC_6) é de 25, tem-se:

$$\boldsymbol{Isec,rel}\text{é} = \mathbf{3663} * \left(\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{125}}\right) = \mathbf{1467}\ \boldsymbol{A} \qquad \textbf{(4.79)}$$

- Cálculo do tempo de atuação do relé R6 (RTN):

$$\boldsymbol{t} = \frac{\mathbf{0{,}3} * \mathbf{80}}{\left(\frac{\frac{\mathbf{3663}}{\mathbf{25}}}{\mathbf{5{,}3}}\right)^{\mathbf{2}} - \mathbf{1}} = \mathbf{0,03}\ \boldsymbol{s} \qquad \textbf{(4.80)}$$

Comparando com o tempo de atuação do relé R2 para o curto-circuito monofásico na barra B2, tem-se:

$$\boldsymbol{t} = \frac{\mathbf{0{,}15} * \mathbf{80}}{\left(\frac{\frac{\mathbf{3663}}{\mathbf{100}}}{\mathbf{7}}\right)^{\mathbf{2}} - \mathbf{1}} = \mathbf{0,45}\ \boldsymbol{s} \qquad \textbf{(4.81)}$$

No coordenograma da figura 4.29 é detalhado o tempo de acionamento do relé de neutro R6 (RTN) para faltas na barra B2, sendo assim, uma falta vista somente por R6 e não por R5 (R3GS):

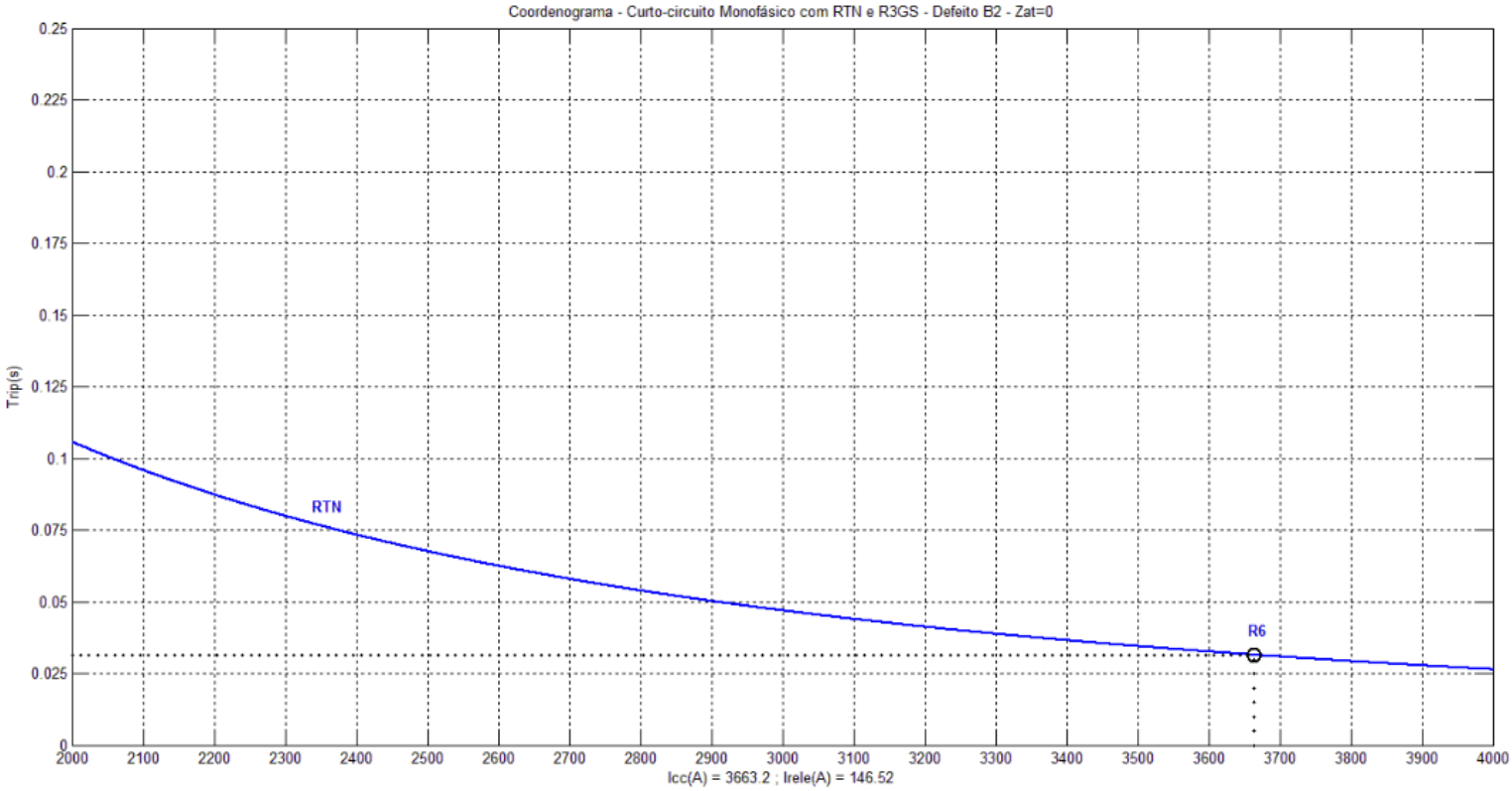


Figura 4.29 - Coordenograma curto-circuito Monofásico- relé R6 – Barra B2 – Zat = 0ohms

4.4 Curto-circuito monofásico – Fase C – com impedância de neutro Zat = 10 ohms:

Considerando impedância não nula no neutro do transformador

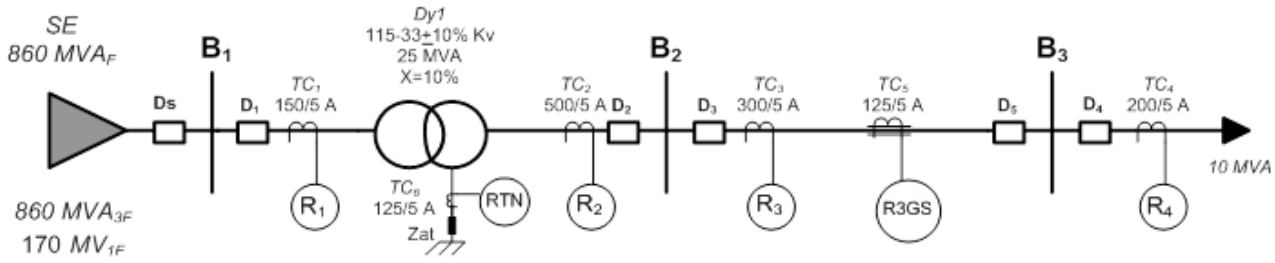


Figura 4.30 - Sistema 1 com relés de neutro e Ground-Sensor e impedância de neutro de 10 Ω

- Os mesmos equipamentos foram inseridos no sistema exemplo para análise da proteção de neutro, porém agora também foi inserida uma impedância de neutro Zat com valor de 10 ohms.

Como foi inserida uma nova impedância no sistema, é necessário recalcular a corrente de curto circuito monofásico para este novo caso.

Matriz de transformação de componentes simétricas: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1}\angle -\mathbf{120} & \mathbf{1}\angle \mathbf{120} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1}\angle \mathbf{120} & \mathbf{1}\angle -\mathbf{120} \end{bmatrix}$

Bases:

$$\boldsymbol{Sb} = \frac{\mathbf{25}\boldsymbol{MVA}}{\mathbf{3}}$$

$$\boldsymbol{Vb1} = \frac{\mathbf{115}\boldsymbol{kV}}{\sqrt{\mathbf{3}}}$$

$$\boldsymbol{Vb2} = \frac{\mathbf{33}\boldsymbol{kV}}{\sqrt{\mathbf{3}}}$$

$$\boldsymbol{Zbase1} = \frac{\left(\frac{\mathbf{115}}{\sqrt{\mathbf{3}}}\right)^{\mathbf{2}}}{\frac{\mathbf{25}}{\mathbf{3}}}$$

$$\boldsymbol{Zbase2} = \frac{\left(\frac{\mathbf{33}}{\sqrt{\mathbf{3}}}\right)^{\mathbf{2}}}{\frac{\mathbf{25}}{\mathbf{3}}}$$

As impedâncias de sequência zero, positiva e negativa dos segmentos SE-B1 e B2-B3 e do transformador permanecem os mesmos, mas o valor de Zat em pu deve ser calculado e inserido aos cálculos, como segue:

$$\boldsymbol{Zat} = \frac{\mathbf{10}\Omega}{\boldsymbol{Zbase2}} = \mathbf{0,2295}\ \boldsymbol{pu} \qquad \textbf{(4.82)}$$

Aplicando a mesma análise de componentes simétricas, tem-se:

Sequência Positiva:

$$\boldsymbol{Zth+= j0,2781} \qquad \textbf{(4.83)}$$

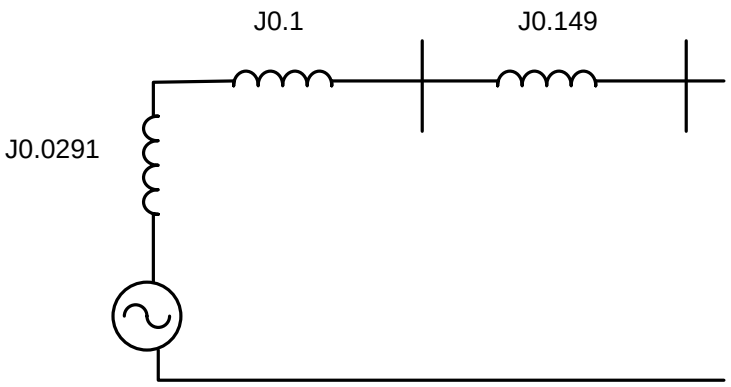


Figura 4.31 - Esquema de sequência positiva

Sequência Negativa:

$$\boldsymbol{Zth_ = j0,2781\ pu} \qquad \textbf{(4.84)}$$

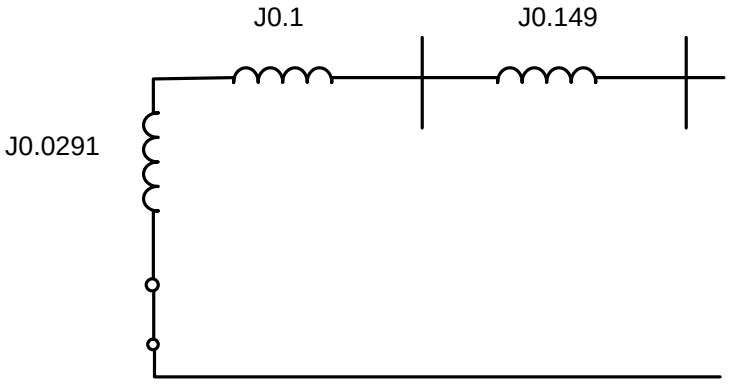


Figura 4.32 - Esquema de sequência negativa

Sequência Zero:

$$\boldsymbol{Zth0 = j0,545\ pu} \qquad \textbf{(4.85)}$$

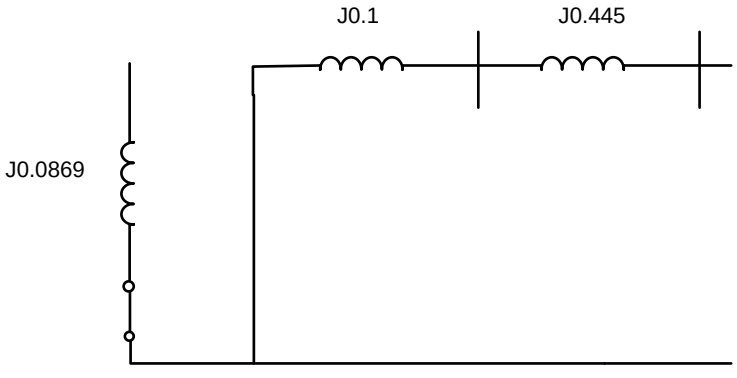


Figura 4.33 - Esquema de sequência zero

Corrente de curto-circuito na barra B3:

$$\boldsymbol{Ic = 3 * \frac{Vth}{Zth{+}{+}Zth_{-}{+}Ztho{+}3{*}Zat} = 3 * \frac{1}{j0{,}2781{+}j0{,}2781{+}j0{,}545{+}3{*}0{,}2295} = 2{,}3097\ pu} \qquad \textbf{(4.86)}$$

$$\boldsymbol{Ic(A) = Ic * Ibase2 = 2{,}3097 * \left(\frac{\frac{25000}{3}}{\frac{33}{\sqrt{3}}}\right) = 1010\ A} \qquad \textbf{(4.87)}$$

Observa-se que a corrente que antes era no valor de 1191 A agora está bem menor, em 1010 A. Quanto maior o valor da resistência aplicada ao neutro, mais será limitada a corrente de curto monofásico, podendo esta ser limitada a valores muito pequenos, bem diferentes dos níveis de corrente de faltas trifásicas e bifásicas.

Como já mencionado anteriormente, como estes dispositivos são voltados para detecção destes tipos de faltas, eles podem ser ajustados para serem sensíveis a esses valores pequenos, e assim proteger o sistema de uma forma rápida e eficaz, o que seria inviável com o uso de dispositivos convencionais, onde valores baixos de corrente de faltas monofásicas levariam tempos altos para serem extintas.

Como o RTC de ambos os novos TC's (TC_5 e TC_6) é de 25, tem-se:

$$\boldsymbol{Isec, relé = 1010 * \left(\frac{5}{125}\right) = 40{,}4\ A} \qquad \textbf{(4.88)}$$

- Cálculo do tempo de atuação do relé R5 (R3GS):

Ipick-up= 5.3 A
TMS=0,1
RTC=25

$$t = \frac{0{,}1 * 80}{\left(\frac{\frac{1010}{25}}{5{,}3}\right)^2 - 1} = 0{,}14\ s \qquad (4.89)$$

Comparando com o tempo de atuação do relé R3 para o curto-circuito monofásico na barra B3, tem-se:

$$t = \frac{0{,}11 * 80}{\left(\frac{\frac{1010}{60}}{7}\right)^2 - 1} = 1{,}84\ s \qquad (4.90)$$

- Cálculo do tempo de atuação do relé R6 (RTN)

Ipick-up= 5.3 A
TMS=0,3
RTC=25

$$t = \frac{0{,}3 * 80}{\left(\frac{\frac{1010}{25}}{5{,}3}\right)^2 - 1} = 0{,}42\ s \qquad (4.91)$$

Comparando com o tempo de atuação do relé R2 para o curto-circuito monofásico na barra B3, tem-se:

$$t = \frac{0{,}15 * 80}{\left(\frac{\frac{1010}{100}}{7}\right)^2 - 1} = 11{,}1\ s \qquad (4.92)$$

No coordenograma abaixo é detalhado o tempo de acionamento do relé de neutro (curva azul) e do relé ground-sensor (curva vermelha) com a corrente que passa pelos dispositivos de proteção:

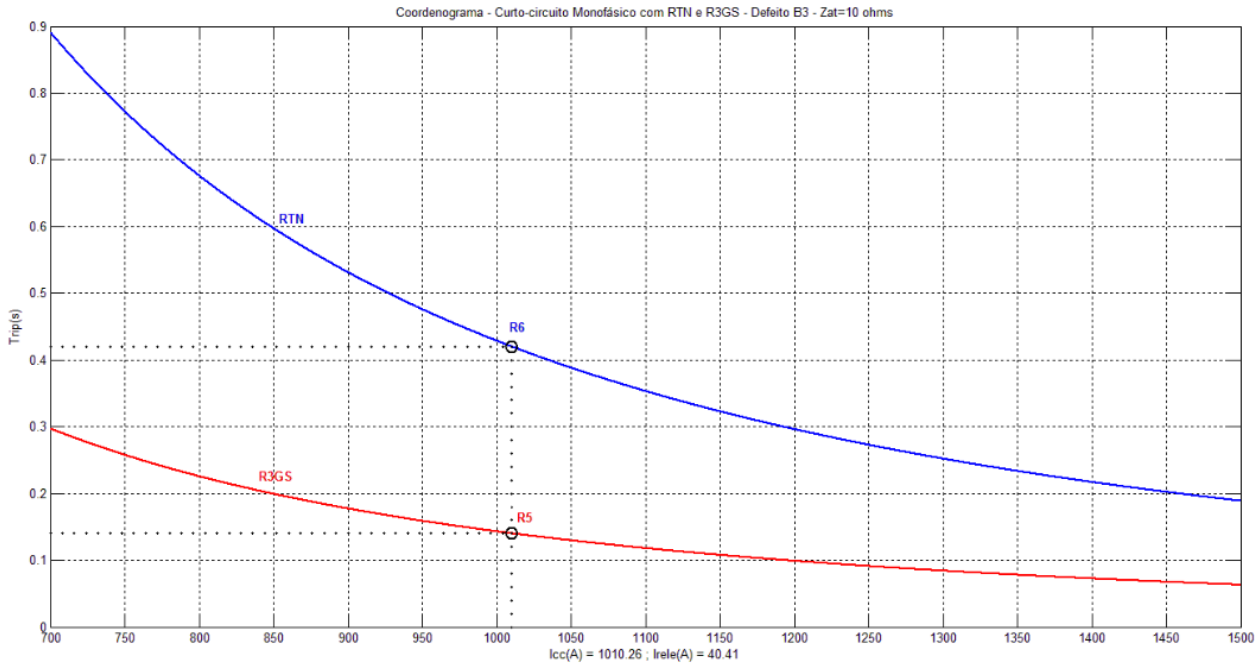


Figura 4.34 - Coordenograma curto-circuito Monofásico- relés R5 e R6 – Barra B3 – Zat = 10ohms

Corrente de curto-circuito na barra B2:

Usa-se o mesmo esquema anterior, porém sem utilizar as impedâncias de sequência zero, positiva e negativa da seção B2-B3 no cálculo das impedâncias de Thevenin, assim tem-se:

$$\boldsymbol{Ic = 3 * \frac{Vth}{Zth{+}{+}Zth_{+}Ztho{+}3{*}Zat} = 3 * \frac{1}{j0{,}1291{+}j0{,}1291{+}j0{,}1{+}3{*}0{,}2295} = 3{,}8645\ pu} \qquad \textbf{(4.93)}$$

$$\boldsymbol{Ic(A) = Ic * Ibase2 = 3{,}8645 * \left(\frac{\frac{25000}{3}}{\frac{33}{\sqrt{3}}}\right) = 1690\ A} \qquad \textbf{(4.94)}$$

Como o RTC de ambos os novos TC's (TC_5 e TC_6) é de 25, tem-se:

$$\boldsymbol{Irel\acute{e} = 1690 * \left(\frac{5}{125}\right) = 67{,}6\ A} \qquad \textbf{(4.95)}$$

- Cálculo do tempo de atuação do relé R6 (RTN):

Ipick-up= 5.3 A
TMS=0,3
RTC=25

$$t = \frac{0{,}3 * 80}{\left(\frac{\frac{1690}{25}}{5{,}3}\right)^2 - 1} = 0{,}15\ s \qquad (4.96)$$

Comparando com o tempo de atuação do relé R2 para o curto-circuito monofásico na barra B2, tem-se:

É possível observar na figura 4.25 que, para este valor de 1690 A, os relés R3 e R2 também estão coordenados.

$$t = \frac{0{,}15 * 80}{\left(\frac{\frac{1690}{100}}{7}\right)^2 - 1} = 2{,}5\ s \qquad (4.97)$$

No coordenograma abaixo é detalhado o tempo de acionamento do relé de neutro (curva azul) com a corrente que passa pelos dispositivos de proteção:

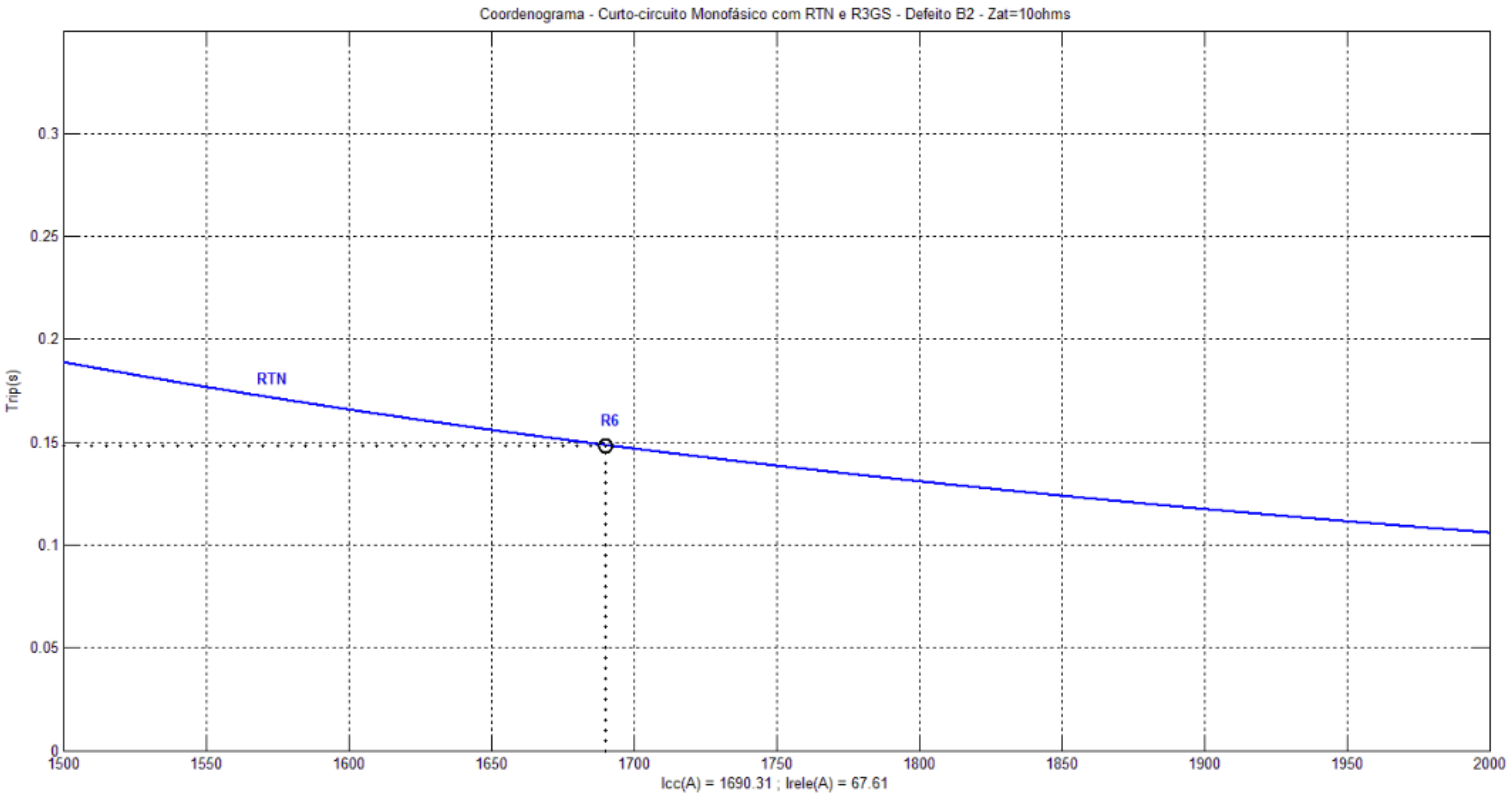


Figura 4.35 - Coordenograma curto-circuito Monofásico- relé R6 – Barra B2 – Zat = 10ohms

4.5 Conclusões:

Foi possível perceber que a diferença entre os tempos de atuação para níveis de curto monofásico foi muito grande, comprovando que os relés específicos para estes níveis de curto são muito mais sensíveis e logo aptos a extinguir a falta em tempos menores e com mais segurança, tanto ao sistema em si como também ao pessoal.

Neste cenário, tomando como base de análise o curto-circuito monofásico na barra B3, como a impedância de aterramento visa à diminuição da corrente de falta fase-terra, é normal se esperar que os níveis de corrente deste tipo de falta diminuíssem com a aplicação de tal impedância no sistema (compare as equações 4.72 e 4.87), e sendo assim, como os relés são de resposta inversa, é também natural se esperar que os tempos de atuação dos mesmos aumentassem se comparados aos tempos observados no sistema sem impedância de

aterramento, como foi o que realmente ocorreu, comparando as equações 4.74 e 4.89 e comparando também 4.76 e 4.91.

O tempo de atuação dos relés R5 e R6 com o aterramento de 10Ω subiu aproximadamente 30% em relação ao tempo de atuação com aterramento ideal, porém apesar disto e de possíveis problemas de coordenação que possam surgir numa análise mais profunda, houve uma grande diminuição da corrente de curto-circuito monofásica, na ordem de 15%. Tal redução da corrente de falta já pode justificar a instalação desta impedância de aterramento.

Capítulo 5

Estudo de caso 2

5.1 Sistema 2 – 3 Barras:

O segundo sistema, mostrado na figura 5.1, é também um típico sistema industrial, porém de características diferentes ao sistema apresentado anteriormente.

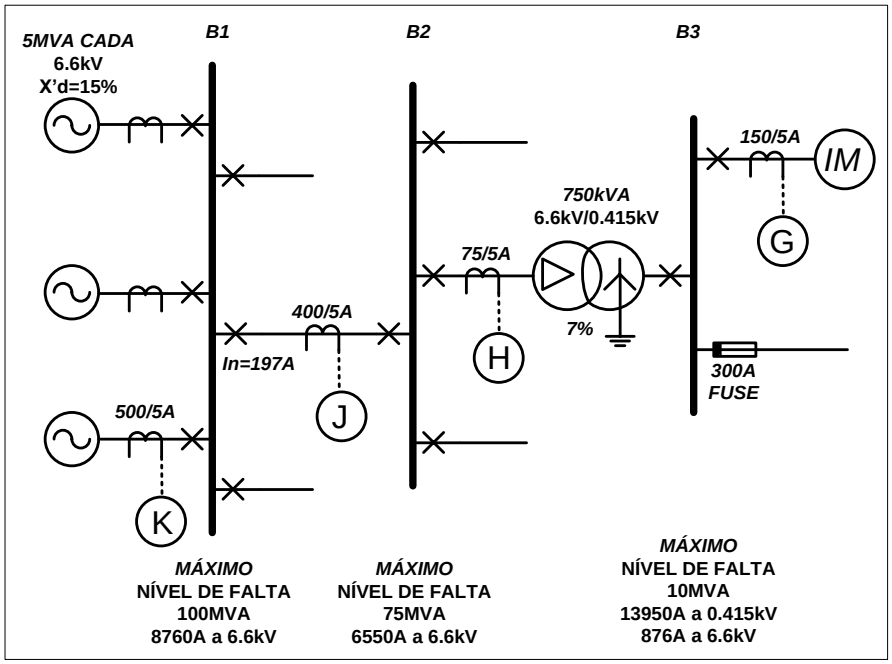


Figura 5.1 - Sistema 2 [3]

Agora será analisado o sistema de proteção do sistema industrial acima, focando na coordenação correta dos relés existentes.

Trata-se de um sistema de três barras, trifásico, radial com três geradores de 5MVA cada. Possui um transformador de 750 kVA que atende a carga, um motor de 100kW, 415V que trabalha com fator de potência unitário com corrente de partida de 6 x Inominal, tempo de aceleração de 10s e tempo máximo de rotor travado de 15s.

Dados do motor e sistema:

$$\boldsymbol{Pm = 100kW}$$

$$\boldsymbol{Imn = 140A}$$

$$\boldsymbol{Vn = 415\,V}$$

$$\boldsymbol{Ip = 6 * In, 10s}$$

$$\boldsymbol{tpart = \ 10s}$$

$$\boldsymbol{t(rotor_travado) = \ 15s}$$

$$\boldsymbol{Ip = 840A}$$

$$\boldsymbol{TC(g) = \frac{150}{5A}}$$

$$\boldsymbol{RTC(g) = 30}$$

Carga nominal do transformador: $\boldsymbol{65,7A}$ em $\boldsymbol{6,6kV}$.

Quatro relés estão presentes, de letras G, H, J e K. Estão também indicados os níveis máximos de falta em cada barra, de acordo com os níveis de tensão adotados.

Antes de qualquer característica ser plotada é necessário escolher a escala para tempo e corrente e escolher uma tensão base comum para os valores de corrente. Por comodidade é geralmente escolhido o valor de tensão onde a maioria dos relés está localizada (neste caso 6,6kV), usaremos para esta primeira análise a Curva Normal Inversa da norma IEC, e sempre considerando valores de curto-circuitos trifásicos.

Coordenação:

A coordenação da proteção será iniciada pelo último relé do sistema, de letra G:

Este relé se encarrega de proteger o motor de alguma falta e também assegura certa proteção contra sobrecargas estendidas.

Deve-se salientar que ele deve permitir a correta partida do motor, porém não pode permitir que, em um eventual problema na partida (como um rotor bloqueado, por exemplo), o motor continue energizado.

Partiremos do cálculo da corrente nominal do motor:

$$\boldsymbol{Inom = \frac{100kVA}{\sqrt{3}*415} = 140A} \qquad \textbf{(5.1)}$$

Através deste valor de corrente é possível calcular a corrente de pick-up do relé G, utilizando um fator de 1,05 para garantir uma margem de segurança em uma eventual sobrecarga.

$$\boldsymbol{Ipick = \frac{In*1{,}05}{RTCg} = \frac{140*1{,}05}{30} = 5A} \qquad \textbf{(5.2)}$$

Foi informado que a corrente de partida é de $6 * In$, logo:

$$\boldsymbol{Ipart = 6 * 140 = 840\ A\ a\ 415\ V;\ com\ tempo\ de\ aceleração\ de\ 10s}$$

Ou

$$\boldsymbol{Ipart = 52.8\ A;\ a\ 6.6\ kV}$$

O relé deve permitir a partida do motor. Assim, para o valor de 840A o tempo de atuação deste deve ser pouco maior que10s e menor que 15s, que é o tempo máximo que o rotor pode permanecer travado no momento de partida. Adotando um tempo de 12s (aproximadamente a média entre 10s e 15s), é possível calcular o TMS do respectivo relé, utilizando a equação da Curva Normal Inversa da norma IEC. É de praxe utilizar a curva normal inversa para relés de proteção de motores elétricos.

$$\mathbf{12} = \boldsymbol{TMS}(\boldsymbol{g}) * \frac{\mathbf{0,14}}{\left(\frac{\frac{\mathbf{840}}{\mathbf{30}}}{\mathbf{5}}\right)^{\mathbf{0,02}} - \mathbf{1}}$$

$$\boldsymbol{TMS}(\boldsymbol{g}) = \mathbf{3} \qquad \textbf{(5.3)}$$

Agora iremos adicionar ao relé a Função 50 de Sobrecorrente Instantâneo. Esta função foi ajustada para atuar no valor da corrente de partida multiplicada por um fator de 2, o qual foi adotado para incluir uma possível assimetria nas correntes nas três fases durante os primeiros ciclos após a partida do motor. Logo:

$$\mathbf{840} * \mathbf{2} = \mathbf{1680}\ \boldsymbol{A}\ \boldsymbol{a}\ \mathbf{415}\boldsymbol{V} \qquad \textbf{(5.4)}$$

$$\mathbf{52,8} * \mathbf{2} \cong \mathbf{106}\ \boldsymbol{A}\ \boldsymbol{a}\ \mathbf{6,6}\boldsymbol{kV} \qquad \textbf{(5.5)}$$

<u>Com o relé G ajustado, parte-se para o próximo relé, de letra H:</u>

Considera-se que o transformador esteja operando a plena carga, ou seja:

$$\boldsymbol{Inom} = \frac{\mathbf{750}\boldsymbol{kVA}}{\sqrt{\mathbf{3}} * \mathbf{6,6}\boldsymbol{kV}} = \mathbf{65,6}\ \boldsymbol{A} \qquad \textbf{(5.6)}$$

Partindo deste valor podemos calcular a corrente de *pick-up* do relé H, novamente adicionando um fator para considerar uma suposta sobrecarga.

Considerou-se um fator de 1,5.

Assim:

$$\boldsymbol{Ipick = \frac{Inom*1{,}5}{RTC(h)} = \frac{65{,}6*1{,}5}{15} = 6,56A} \qquad \textbf{(5.7)}$$

A corrente de curto-circuito na barra B3 é 876A a 6,6kV, assim com o $Ipick - up$ calculado podemos calcular o TMS do respectivo relé. Neste primeiro momento não será feita a coordenação da função 51 (Sobrecorrente de Tempo Inverso) do relé G com o H para este nível de falta. Mais a frente será explicado em detalhes o porquê disto.

Como não há coordenação com o relé G, define-se que o tempo de H deve ser 0,4s, que é o tempo usual de coordenação entre relés eletromecânicos em série.

Assim:

$$\boldsymbol{0,4 = TMS(h) * \frac{0,14}{\left(\frac{\frac{876}{15}}{6,56}\right)^{0,02} - 1}}$$

$$\boldsymbol{TMS(h) = 0,128} \qquad \textbf{(5.8)}$$

Para sistemas industriais onde a distância física entre as barras não é grande, a maior parte da impedância existente entre duas barras consecutivas é composta pela impedância do transformador, quando este estiver presente.

Isto é o que ocorre entre as barras B2 e B3 do sistema, onde o transformador monopoliza quase toda a impedância desta seção. Assim, o maior nível de curto que o relé H pode estar sujeito seria uma falta logo antes da parte de maior impedância desta seção, ou seja, logo antes do transformador (ou logo depois do próprio H), e o valor da corrente de falta seria muito próximo ao valor da corrente de falta na barra B2, logo, pouco abaixo de 6550A a 6,6 kV.

Para coordenar o relé H com J é necessário que o tempo de coordenação (0,4s) seja adicionado a partir do tempo de atuação de H para ao maior valor de falta que este enxerga. Assim com o TMS(h) e I$pick - up$ já ajustados:

$$\boldsymbol{th = 0,128 * \frac{0,14}{\left(\frac{\frac{6550}{15}}{6,56}\right)^{0,02} - 1}}$$

$$\boldsymbol{th = 0,20s} \qquad \textbf{(5.9)}$$

Também é possível ajustar ao relé H a função 50. Porém o valor deste ajuste não será a corrente de máxima falta (6550A). A unidade de sobrecorrente instantânea colocada no primário do transformador deve ser ajustada tão baixa quanto possível, porém não pode atuar para nenhum tipo de falta no secundário e nem na energização inicial do transformador (*inrush*) [3]. Ou seja, deve ser ajustada para um valor de corrente ligeiramente superior à falta trifásica franca no secundário, porém refletida para o primário, e respeitando novamente o *inrush*. Pode-se adotar para este valor uma corrente de falta considerando 80% da impedância do circuito entre as barras (B2 e B3 neste caso).

É importante mencionar que, subtrair o valor da corrente de falta da barra B2 com a de B3, considerar 80% deste valor e subtraí-lo novamente de B2 não é a forma correta de se obter o valor requerido, já que a variação da corrente de falta com a impedância não é linear, mas segue uma equação exponencial, como mostrado na figura abaixo:

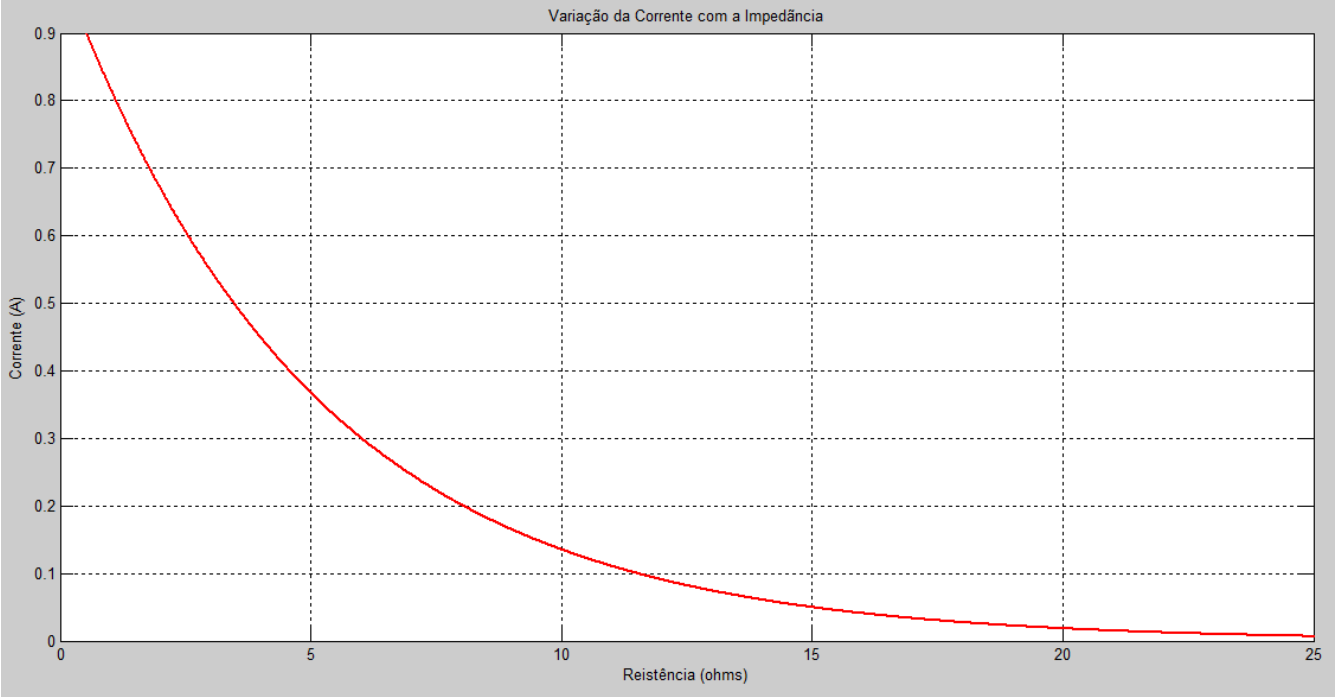


Figura 5.2 - Exemplo de comportamento entre corrente de falta e a impedância do sistema

Segue o cálculo da corrente a 80% da impedância do transformador. Supondo a tensão na barra B2 de 1 p.u. e considerando a reatância do transformador de 7% (j0,07 p.u.):

$$\boldsymbol{Sb = 750kVA}$$

$$\boldsymbol{Vb = 6,6kV}$$

$$\boldsymbol{Zb = \frac{Vb^2}{Sb} = \frac{(6{,}6kV)^2}{750kVA} = 58,08\Omega} \qquad \textbf{(5.10)}$$

Logo:

$$\boldsymbol{Zt = j0,07 * 58,08 = 4,0656\Omega} \qquad \textbf{(5.11)}$$

O esquema monofásico do circuito composto pelas barras B2 e B3 e pela reatância do transformador está mostrado na figura 5.3.

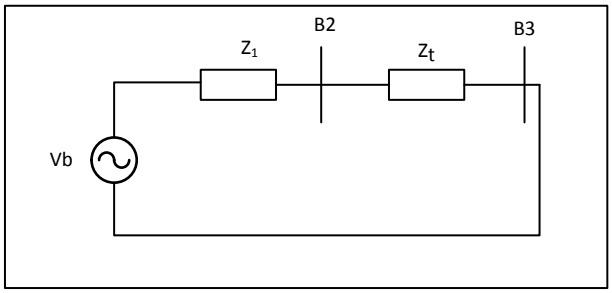


Figura 5.3 – Esquema monofásico

Onde $Vb = \frac{6.6kV}{\sqrt{3}}$ (tensão monofásica na barra B2), $Zt = 4{,}0656\Omega$ e Z_1 é a impedância interna da "fonte". Como são conhecidos os valores das correntes de curto em B2 e B3 (6550 A e 876 A respectivamente), pode-se calcular o valor de Z_1, confome a figura 5.4:

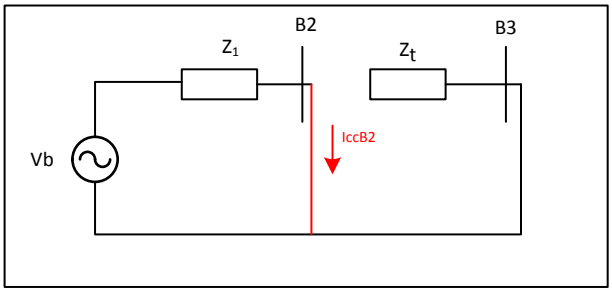


Figura 5.4 – Cálculo de Z1

$$\frac{\boldsymbol{6,6kV}}{\sqrt{\boldsymbol{3}}} = \boldsymbol{Z1 * 6550}$$

$$\boldsymbol{Z1 = 0,58\Omega} \qquad \textbf{(5.12)}$$

Calculado o valor de Z_1 e com o valor da corrente de curto em B3, pode-se calcular o valor da corrente de falta a 80% da impedância do transformador, conforme a figura 5.5.

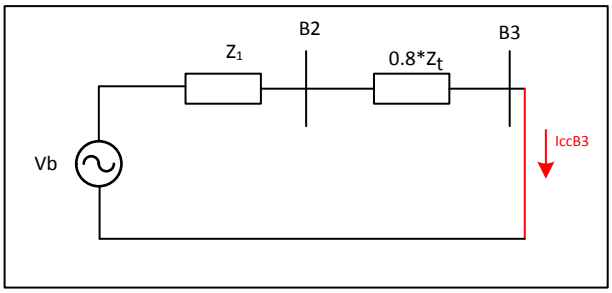


Figura 5.5 – Cálculo da corrente de curto a 80% de Zt

$$\frac{6,6kV}{\sqrt{3}} = (0,58 + 0,8 * 4,0656) * Icc80\%$$

$$Icc80\% = 994\ A \qquad (5.13)$$

Logo, a função instantânea do relé H será ajustada neste valor de corrente de curto-circuito. Como visto no capítulo anterior, a tabela 4.9 define o ponto ANSI do transformador:

$$In = \frac{750kVA}{\sqrt{3}*6,6kV} = 65,6\ A \qquad (5.14)$$

$$Iansi = 25 * In = 25 * 65,6 = 1640\ A\ com\ duração\ de\ 2s$$

Da mesma forma, como o transformador é de potência inferior a 2MVA, considera-se que a corrente de *inrush* é de 8 vezes a corrente nominal do transformador, com um tempo de duração de 0,1s.

Assim:

$$Iinrush = 8 * 65,6 = 525\ A \qquad (5.15)$$

Partindo para o ajuste do relé J:

Para esta seção do sistema foi informado que a corrente nominal é de 197 A a 6,6kV. Assim calculando a corrente de pick-up (considerando o mesmo fator de multiplicação anterior):

$$\boldsymbol{Ipick = \frac{Inom*1,5}{RTC(j)} = \frac{197*1,5}{40} = 7,4A} \qquad \textbf{(5.16)}$$

O valor de TMS será calculado de acordo com o tempo de coordenação entre os relés J e H, novamente 0,4s.

Podemos salientar que esta margem de tempo é definida principalmente por [3]:

- Tipo de relé utilizado (eletromecânicos ou microprocessados) – A margem pode ser descoberta por experimento prévio com o equipamento a ser instalado, ou podem ser utilizados valores típicos (0,4s para os eletromecânicos ou 0,3s para os microprocessados).
- Senso crítico do engenheiro de proteção- Baseado no tipo de sistema/equipamento utilizado e na experiência adquirida na área.

Assim, o tempo de J para uma falta na barra B2 (6550A) será determinado a partir do tempo de H na situação de máxima falta:

$$\boldsymbol{tj = th + 0,4 = 0,2 + 0,4 = 0,6s} \qquad \textbf{(5.17)}$$

Logo:

$$\boldsymbol{0,6 = TMS(j) * \frac{0,14}{\left(\frac{\frac{6550}{40}}{7,4}\right)^{0,02} - 1}}$$

$$\boldsymbol{TMS(j)=0,274} \qquad \textbf{(5.18)}$$

A máxima corrente de falta vista pelo relé J será um valor muito próximo à corrente de curto na barra B1 (8760 A). Assim:

$$tj = 0,274 * \frac{0,14}{\left(\frac{\frac{8760}{40}}{7,4}\right)^{0,02} - 1}$$

$$tj = 0,55s \qquad (5.19)$$

A princípio poderia se pensar em adicionar a Função de Sobrecorrente Instantânea também ao relé J, porém isto não se torna viável na prática, pois a distância física entre os relés J e H é pequena. Logo, não existe uma "distância ôhmica" suficientemente grande para garantir uma diferença segura entre as correntes para uma falta logo após o relé H e outra na própria barra B2.

Assim, uma falta após H poderia ser vista pela função instantânea do relé J, o qual atuaria antes que o H tivesse tempo de agir, fazendo com que todos os circuitos ligados à barra B2 fossem desenergizados e não apenas o ramo onde a falta ocorreu.

Logo, a função 50 não pode ser aplicada à J e seu gráfico conterá somente a curva da Função de Sobrecorrente de Tempo Inverso (Função 51), que será plotada somente até o valor da máxima corrente de falta que este relé pode enxergar, neste caso 6550A.

O primeiro relé do sistema (relé K) está responsável pela proteção dos geradores. Tal dispositivo não será estudado neste primeiro material tutorial, pois a proteção de geradores envolve conceitos mais profundos, que vão além da simples proteção de sobrecorrente de tempo inverso ou instantâneo, como, por exemplo, a função de sobrecorrente com restrição por tensão (51V), onde a curva de atuação do relé irá mudar de acordo com o ponto da falta, este identificado pela tensão nos terminais do gerador específico.

Assim, de posse de todos os dados pode-se ir ao próximo passo, ou seja, a construção de um coordenograma com as curvas de atuação dos relés. A tabela 5.1 indica os ajustes calculados para cada relé.

Tabela 5.1 - Ajustes dos relés do sistema 2

	Curva Normal Inversa (IEC)
Relé G	$TMS = 3$
Relé H	$TMS = 0{,}128$ $t(faltaB3) = 0{,}45s$ $t(faltaB2) = 0{,}2s$
Relé J	$TMS = 0{,}274$ $t(faltaB2) = 0{,}6s$ $t(faltaB1) = 0{,}55s$

O coordenograma do sistema, mostrado na figura 5.6, apresenta também os valores de corrente de inrush e ponto ANSI do transformador, além das correntes de curto-circuito nas barras B3, B2 e B1 (876 A, 6550 A e 8760 A respectivamente):

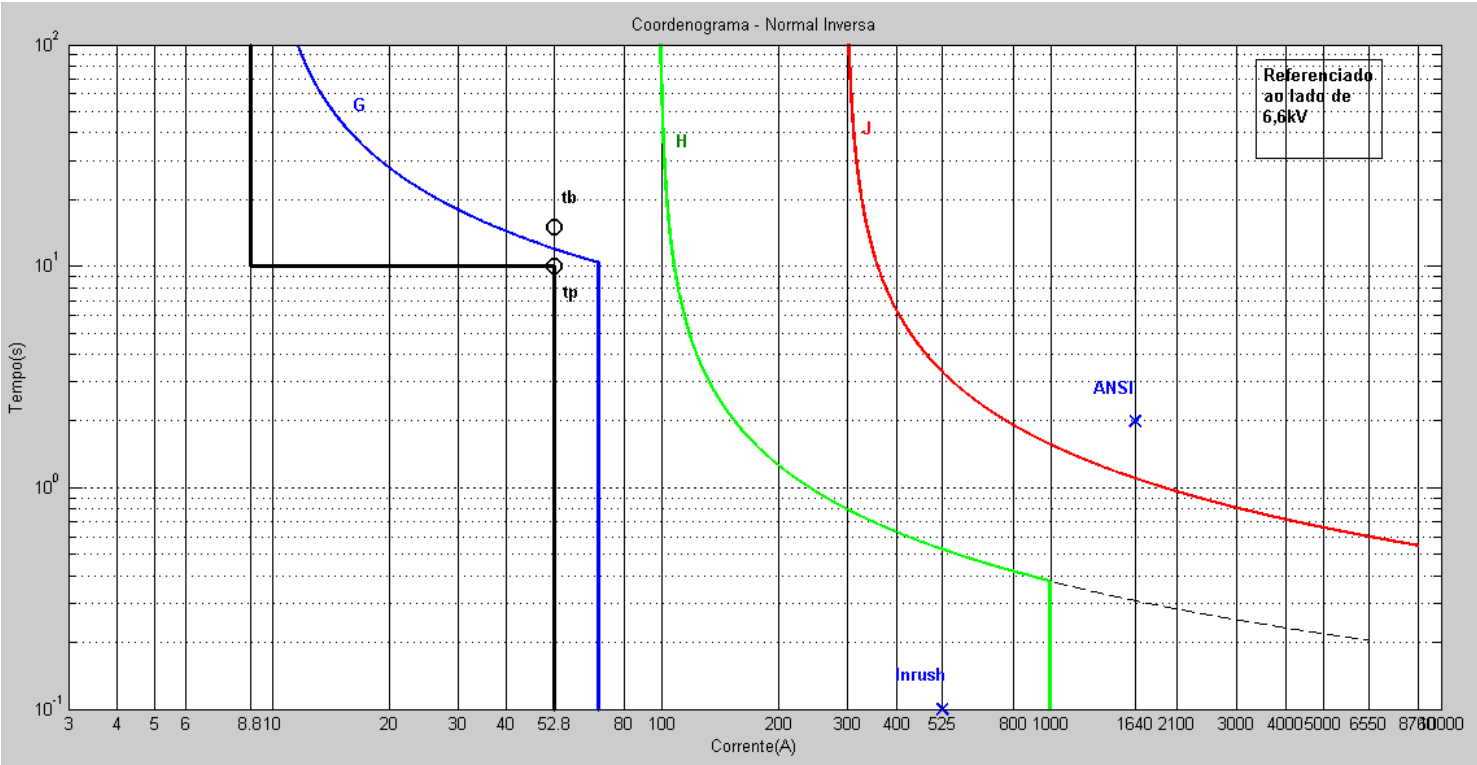


Figura 5.6 - Coordenograma de atuação dos relés do sistema 2

A partir de agora é possível explicar a razão pela qual não foi feita a coordenação da função 51 do relé G com os relés restantes do sistema. Com o coordenograma mostrado na figura 5.6 ficará mais fácil o entendimento do por que disto.

5.2 Análise específica do relé G:

Sabemos que o motor protegido por este relé está sujeito a falhas como qualquer outra parte do sistema e, em caso de falta logo após o relé H, o valor da corrente de falta seria muito próximo a 876A a 6,6kV (ou 13950 A a 415 V), valor da corrente máxima de falta na barra B3.

Logo, este seria aproximadamente o maior valor de falta que o relé G veria e, consequentemente, sua Função de Sobrecorrente de Tempo Inverso (Função 51) deveria estar também ajustada para atuar neste valor de corrente e, a partir deste tempo de atuação, iríamos coordenar os outros relés do sistema.

Porém observe que a Função 51 deste relé só está ajustada a operar até pouco acima do valor da corrente de partida do motor (68,5A a 6,6kV). Para qualquer outro valor acima deste, o relé atuará instantaneamente seguindo sua Função de Sobrecorrente Instantâneo (Função 50).

Veja o porquê disto:

A função 51 do relé até o valor de 68,5A serve para garantir a proteção do motor na sua partida, deixando uma margem de tempo pouco maior que 10s. Se prolongarmos a curva até o valor de 13950A a 415V (876A a 6,6kV), o tempo de atuação do relé G seria de:

$$tg = 3 * \frac{0,14}{\left(\frac{\frac{13950}{30}}{5}\right)^{0,02} - 1}$$

$$tg = 4,4s \qquad (5.20)$$

Observe que o tempo de atuação é extremamente alto, tornando inviável a coordenação com os outros relés do sistema, que se fosse realizada, resultaria em um tempo de atuação muito alto de K. Veja o gráfico da figura 5.7:

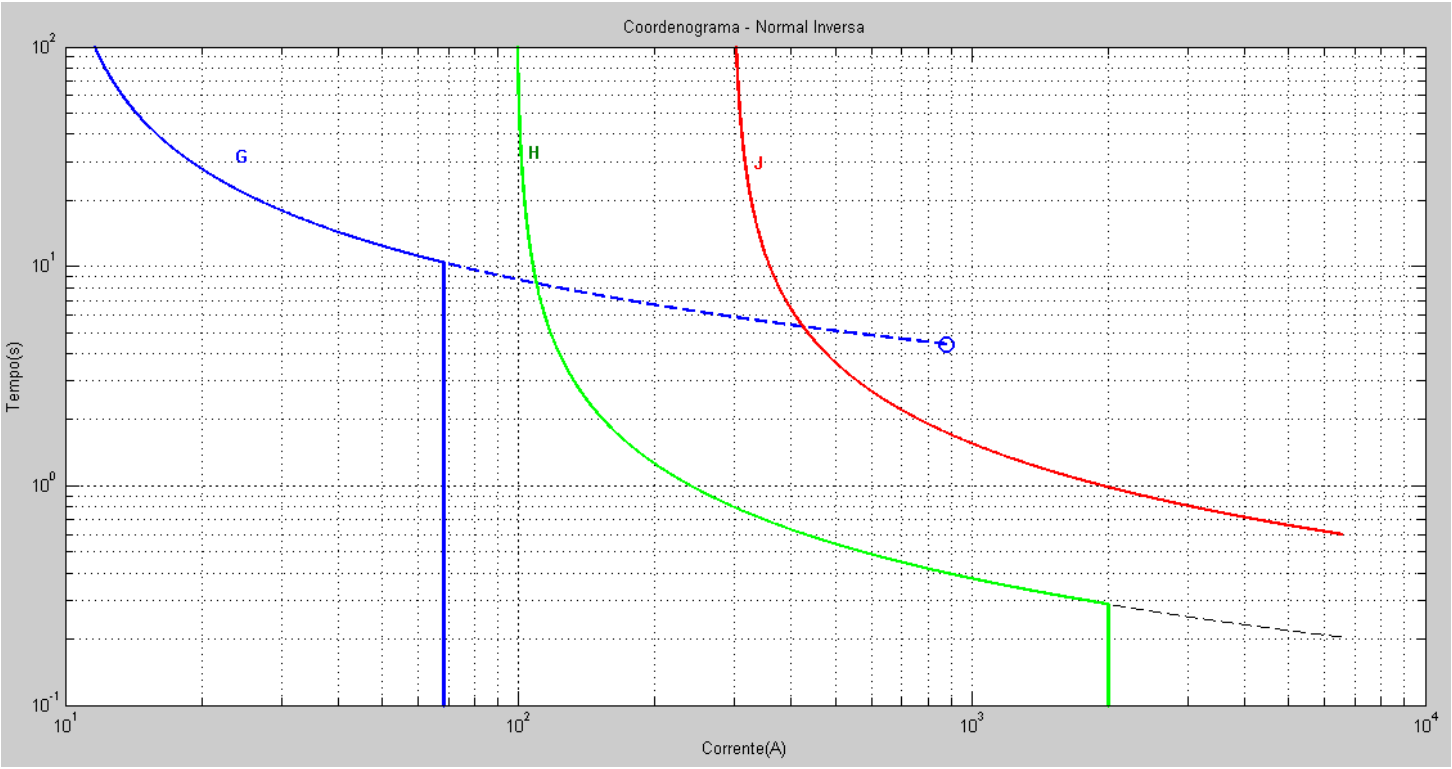


Figura 5.7 - Curva de atuação do relé G plotada até a corrente de 876 A (6.6 kV)

O gráfico acima comprova que, se a curva da função 51 do relé G fosse estendida até o valor de 876A a 6,6kV (13950A a 415V), o tempo de atuação seria de aproximadamente 4,4s. Para que a coordenação fosse mantida neste caso seria necessário deslocar as curvas de H,J e K para cima, aumentando muito os tempos de atuação dos respectivos relés. Neste caso os ajustes dos relés seriam:

Relé G ($13950A$ a $415V$ ou $876A$ a $6{,}6kV$):

$$\boldsymbol{TMSg = 3}$$

$$\boldsymbol{tg = 4{,}4s}$$

Relé H ($6550A$ a $6{,}6kV$):

$$\boldsymbol{TMSh = 1{,}53}$$

$$\boldsymbol{th = 2{,}45s}$$

Relé J ($6550A$ a $6{,}6kV$):

$$\boldsymbol{tj = 2{,}85s}$$

$$\boldsymbol{TMSj = 1{,}3}$$

Relé G ($8760A$ a $6{,}6kV$):

$$\boldsymbol{TMSk = 1{,}1}$$

$$\boldsymbol{tk = 2{,}9s}$$

E o coordenograma seria da forma mostrada na figura 5.8.

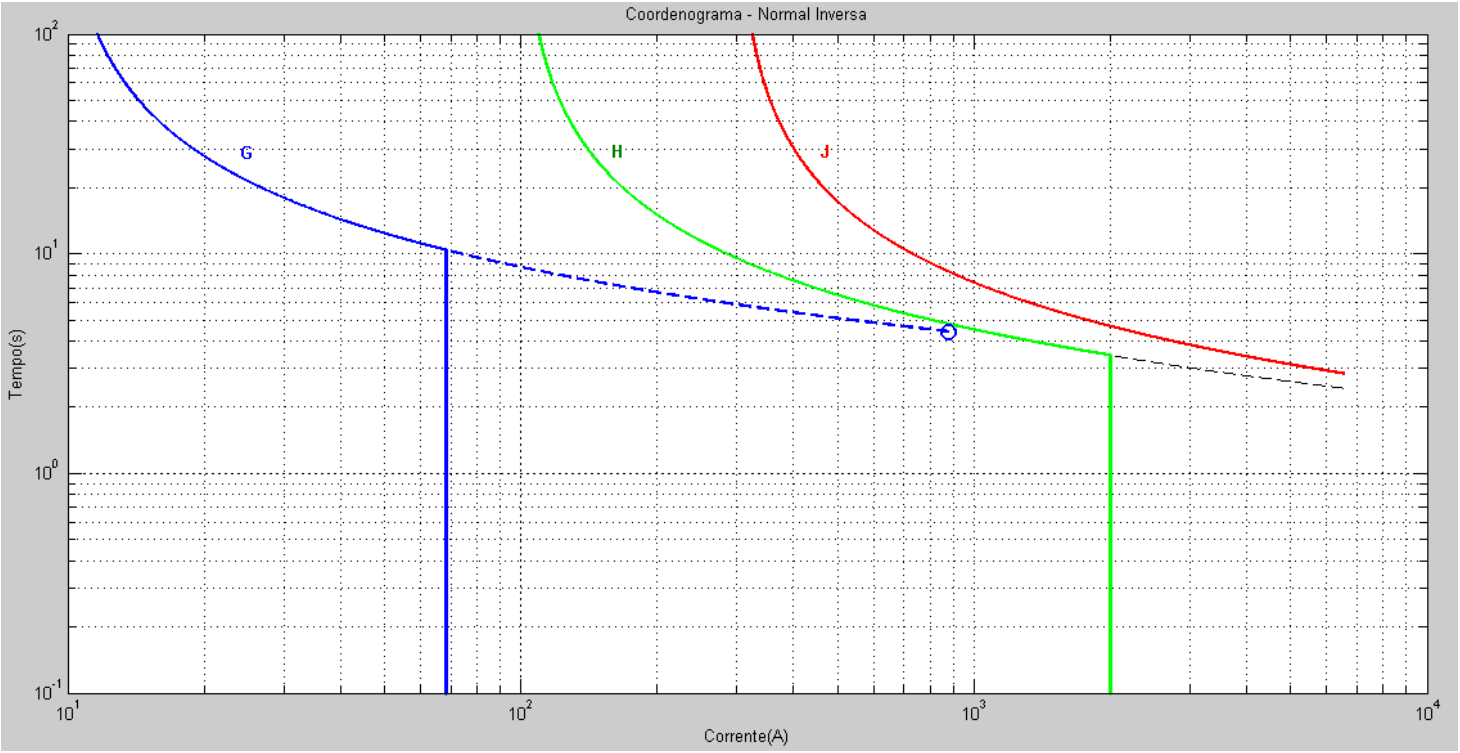


Figura 5.8 - Coordenograma do sistema caso feita a coordenação da função 51 do relé H com os outros

Pode-se assim comparar as curvas de H, J e K, considerando a coordenação da função 51 do relé G com os demais (curvas vermelhas) e não considerando (curvas pretas):

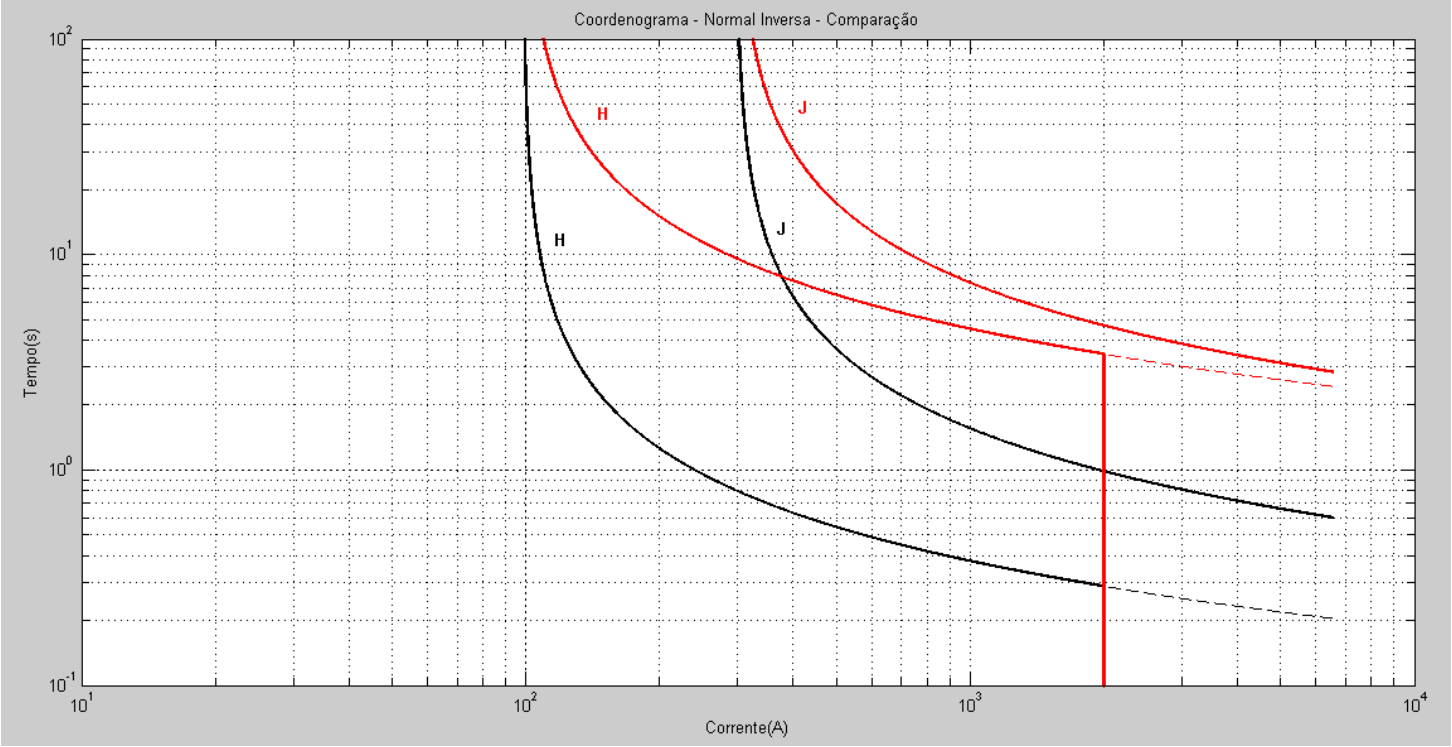


Figura 5.9 - Comparação entre as curvas dos relés H, J e K

Vê-se que o tempo de atuação para o maior nível de falta de todo o sistema (barra B1) seria de aproximadamente $3s$. Valor extremamente alto para uma corrente tão grande, sendo assim inviável essa coordenação.

Logo, deve-se enfatizar que nem sempre é possível ou nem sempre é viável garantir a plena coordenação da Função de Sobrecorrente de Tempo Inverso (Função 51) entre todos os relés de um sistema, e este caso estudado é um exemplo disto.

A problemática deste caso é que, caso a Função 50 do relé falhe em atuar, o relé H atuaria e todas as cargas ligadas à barra B3 seriam perdidas, ao invés de somente aquelas ligadas ao ramo em falta do circuito.

Capítulo 6

Estudo de caso 3

6.1 Sistema Offshore:

Por último, é feita a análise de uma parte de um sistema industrial de uma plataforma de perfuração semissubmersível, mostrado na figura 6.1. Neste sistema, as cargas principais são os motores do sistema de posicionamento dinâmico, as bombas de lastro e também os motores do sistema de perfuração de poços. Nestes a proteção é de vital importância, sendo que um dos principais problemas em unidades offshore é o blackout do sistema elétrico advinda de falhas elétricas e/ou erros no ajuste do sistema de proteção. Sabe-se que um blackout pode causar danos imensuráveis como a parada total da unidade, acidentes em poços e até mesmo a deriva de uma sonda.

Para sistemas mais complexos torna-se necessário o uso de tais softwares (PSCad®, PTW®, etc), já que eles permitem a análise mais completa da proteção. Com tais softwares é possível realizar a análise de fluxos de carga, níveis de curto-circuito,

inclusão de equipamentos que influenciam nas correntes de falta, tais como resistores de aterramentos e a plotagem de coordenogramas com as curvas dos relés (já refletidas para o nível de tensão específico).

A biblioteca de dispositivos é bem completa, permitindo a simulação de boa parte do sistema de uma forma bem aproximada, já que vários modelos de disjuntores, fusíveis, relés estão presentes, separados por fabricante s e características tais como níveis de tensão suportável e função de proteção. Todas as curvas e características de normas da IEC podem ser aplicadas ao programa através de pacotes que são instalados à parte.

Toda simulação é realizada utilizando o software Power Tools for Windows (PTW®) e é configurada a proteção de modo a manter a correta coordenação da atuação entre os relés. Neste sistema os geradores analisados estão conectados à barra de geração de tensão nominal de 11 kV do sistema , onde estão ligados seis geradores de 3560 Kw cada (11 kV, 3PH, 60Hz, f.p. 0,8), onde cada alimentador inclui um transformador delta-estrela aterrada por alta impedância de dois enrolamentos de 3750 kVA (11/2,2 kV) e uma carga de 2000 kW (2,2 kV).

Também são mostrados na figura 6.1 os valores de potência ativa e reativa geradas pelos geradores e consumidas pelas cargas, obtidos por uma análise de fluxo de potência realizada com o software.

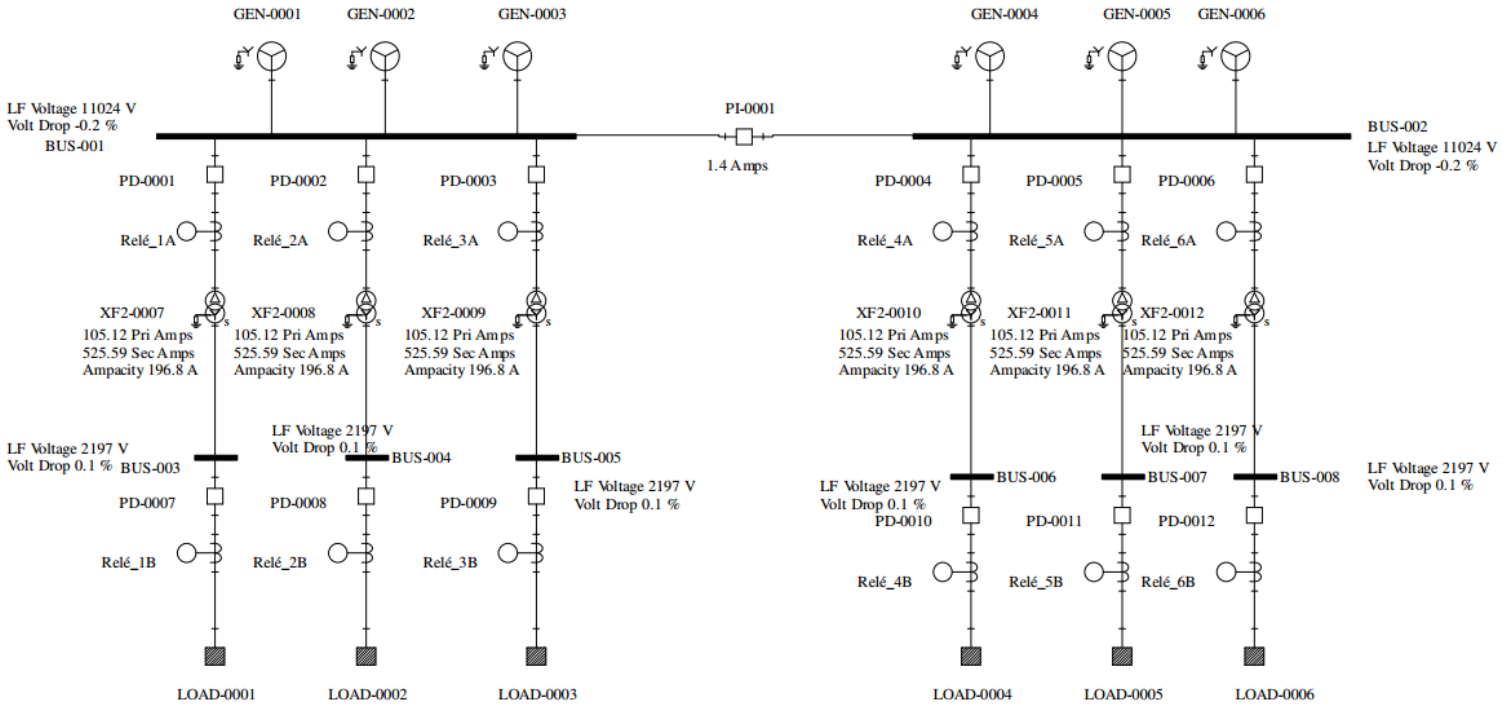


Figura 6.1 - Sistema 3

A tabela 6.1 mostra as tensões em cada uma das barras do sistema.

Barras:

Tabela 6.1 – Tensões na barras

Barra	Em serviço	Tensão nominal (V)	Tensão barra (V)	Ângulo (graus)	Tensão (PU)	%VD
001	*Sim*	*11000*	*11024*	*-4,53*	*1,00*	*-0,22*
002	*Sim*	*11000*	*11024*	*-4,53*	*1,00*	*0,22*
003	*Sim*	*2200*	*2197*	*-7,58*	*1,00*	*0,14*
004	*Sim*	*2200*	*2197*	*-7,58*	*1,00*	*0,14*
005	*Sim*	*2200*	*2197*	*-7,58*	*1,00*	*0,14*
006	*Sim*	*2200*	*2197*	*-7,58*	*1,00*	*0,14*
007	*Sim*	*2200*	*2197*	*-7,58*	*1,00*	*0,14*
008	*Sim*	*2200*	*2197*	*-7,58*	*1,00*	*0,14*

Depois de realizadas as simulações de curto-circuito, são obtidos os valores de curto trifásico e monofásico para cada uma das barras do sistema, os quais são mostrados na figura 6.2.

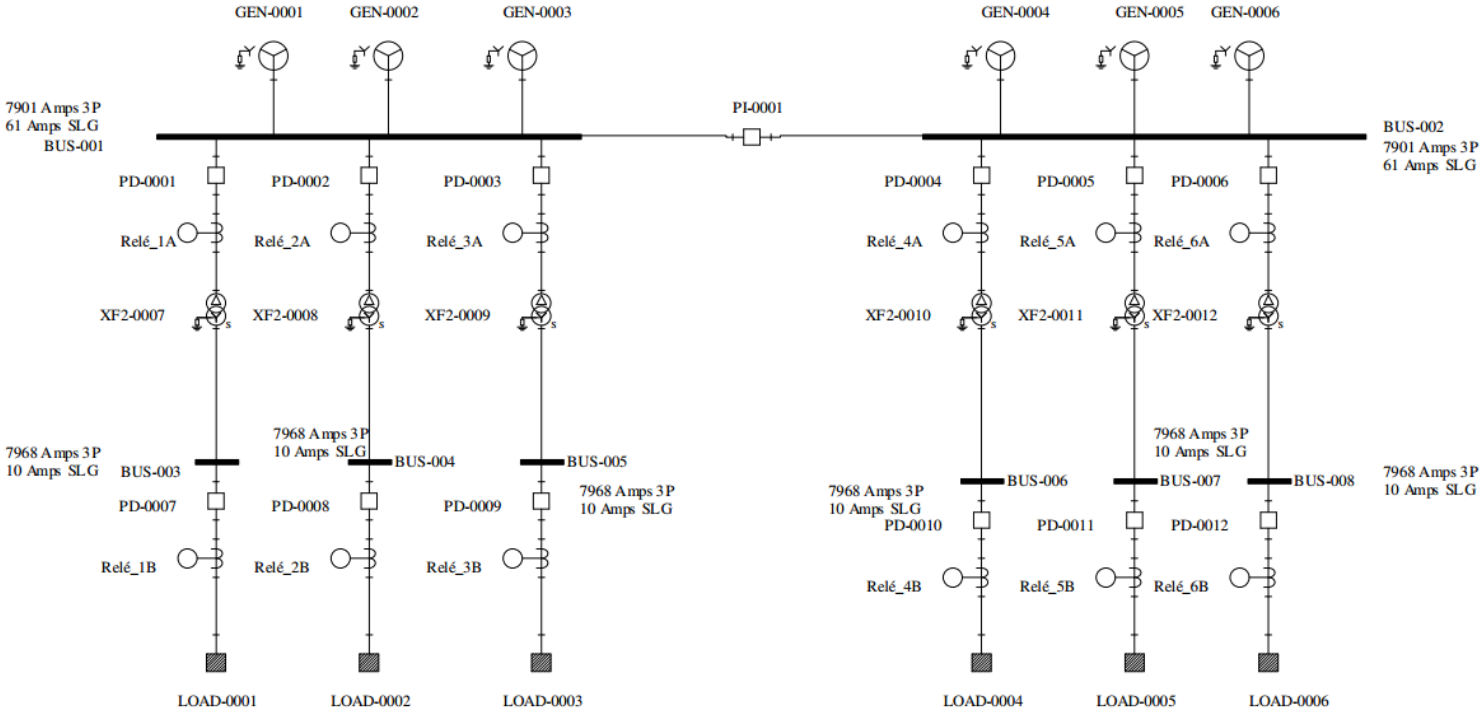


Figura 6.2 - Sistema 3 com níveis de curto trifásico e monofásico apresentados

A fim de limitar a corrente de curto fase-terra em 10 A para as barras 001 e 002, o neutro de cada gerador foi aterrado com uma alta impedância, possuindo em seus neutros uma resistência de 635 Ω. Da mesma forma foi colocada uma alta impedância nos neutros dos transformadores no lado de 2,2 kV, sendo que a fim de limitar a corrente de falta fase-terra em 10 A nas barras 003, 004, 005, 006, 007 e 008 foi aplicada uma resistência de aproximadamente 130 Ω.

Tabela 6.2 – Relatório de valores de falta do DAPPER

Comprehensive Short Circuit Study Settings

Three Phase Fault	Yes	**Faulted Bus**	All Buses
Single Line to Ground	Yes	**Bus Voltages**	First Bus From Fault
Line to Line Fault	No	**Branch Currents**	First Branch From Fault
Line to Line to Ground	No	**Phase or Sequence**	Report phase quantities
Motor Contribution	Yes	**Fault Current Calculation**	Initial Symmetrical RMS (with 1/2 Cycle Asym)
Transformer Tap	Yes	**Asym Fault Current at Time**	0,50 Cycles
Xformer Phase Shift	Yes		

Fault Location Bus Name	Bus Voltage	3-Phase Amps	3-Phase MVA	3P X/R	SLG Amps	SLG MVA	SLG X/R	Mom Amps	---------3P Asym Amps-------- 3 Cycles	5 Cycles	8 Cycles
BUS-001	11,000	7,901	150.54	14,27	61	0.39	0,01	11,951	8,445	7,997	7,908
BUS-002	11,000	7,901	150.53	14,26	61	0.39	0,01	11,949	8,443	7,996	7,908
BUS-003	2,200	7,968	30.36	21,71	10	0.01	Infinite	12,593	9,266	8,398	8,046
BUS-004	2,200	7,968	30.36	21,71	10	0.01	Infinite	12,593	9,266	8,398	8,046
BUS-005	2,200	7,968	30.36	21,71	10	0.01	Infinite	12,593	9,266	8,398	8,046
BUS-006	2,200	7,968	30.36	21,71	10	0.01	Infinite	12,592	9,266	8,398	8,046
BUS-007	2,200	7,968	30.36	21,71	10	0.01	Infinite	12,592	9,266	8,398	8,046
BUS-008	2,200	7,968	30.36	21,71	10	0.01	Infinite	12,592	9,266	8,398	8,046

Partindo agora para a análise da proteção de sobrecorrente do sistema, a princípio foi realizada a plotagem das curvas de coordenação de acordo com os dados dos relés encontrados na biblioteca do software.

O relé escolhido para a simulação foi o GE MULTILIN 760 com as funções 50/51, da General Electric. Tal relé é o mostrado na figura 6.3.



Figura 6.3 – Relé GE MULTILIN 760 [11]

Tomando como base o primeiro alimentador, já que todos são semelhantes e iguais nos seus ajustes, tem-se que o primeiro e o segundo relé foram configurados da seguinte forma como mostrado nos coordenogramas das figuras 6.4 e 6.5:

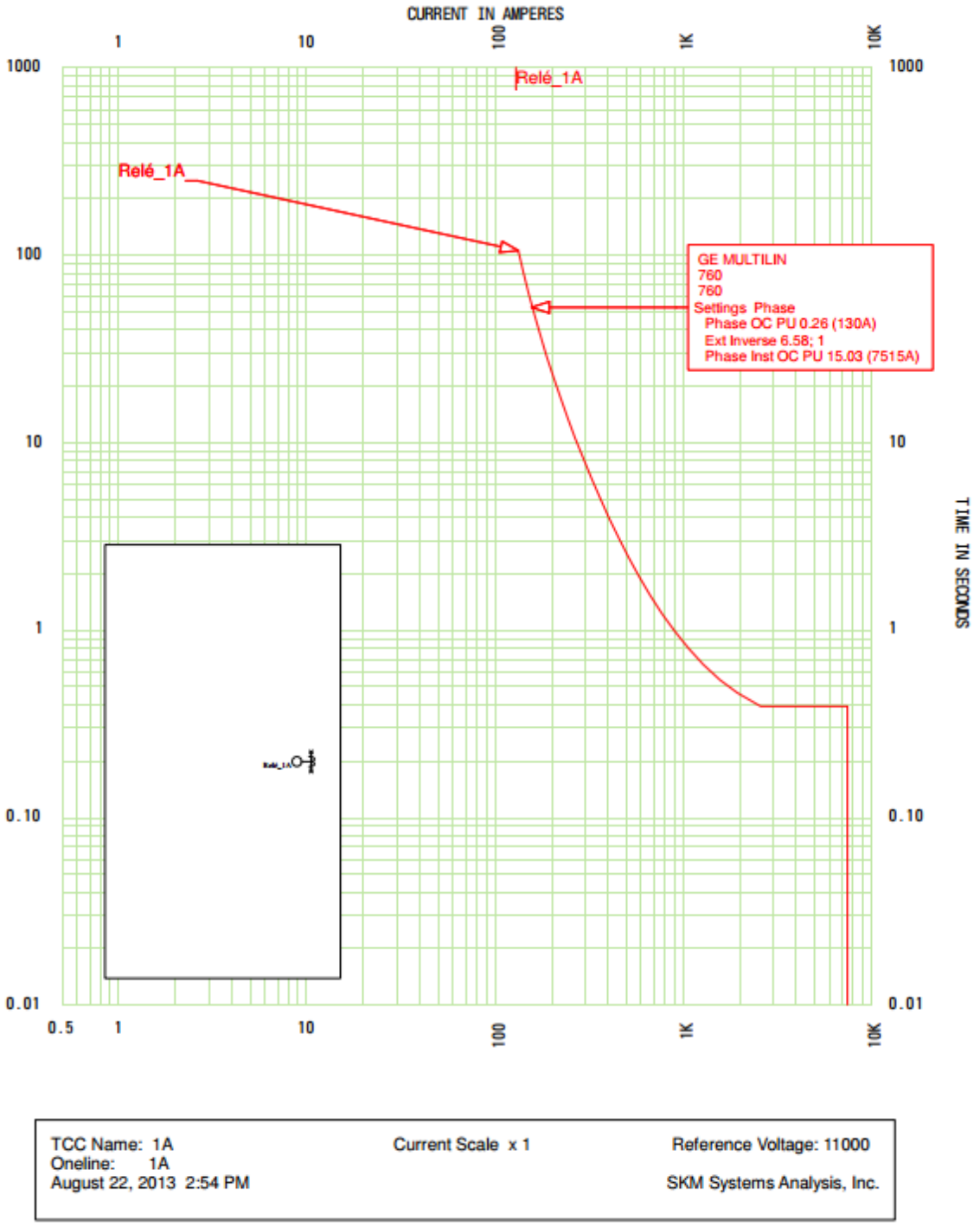


Figura 6.4 - Curva de atuação do relé 1A do primeiro alimentador

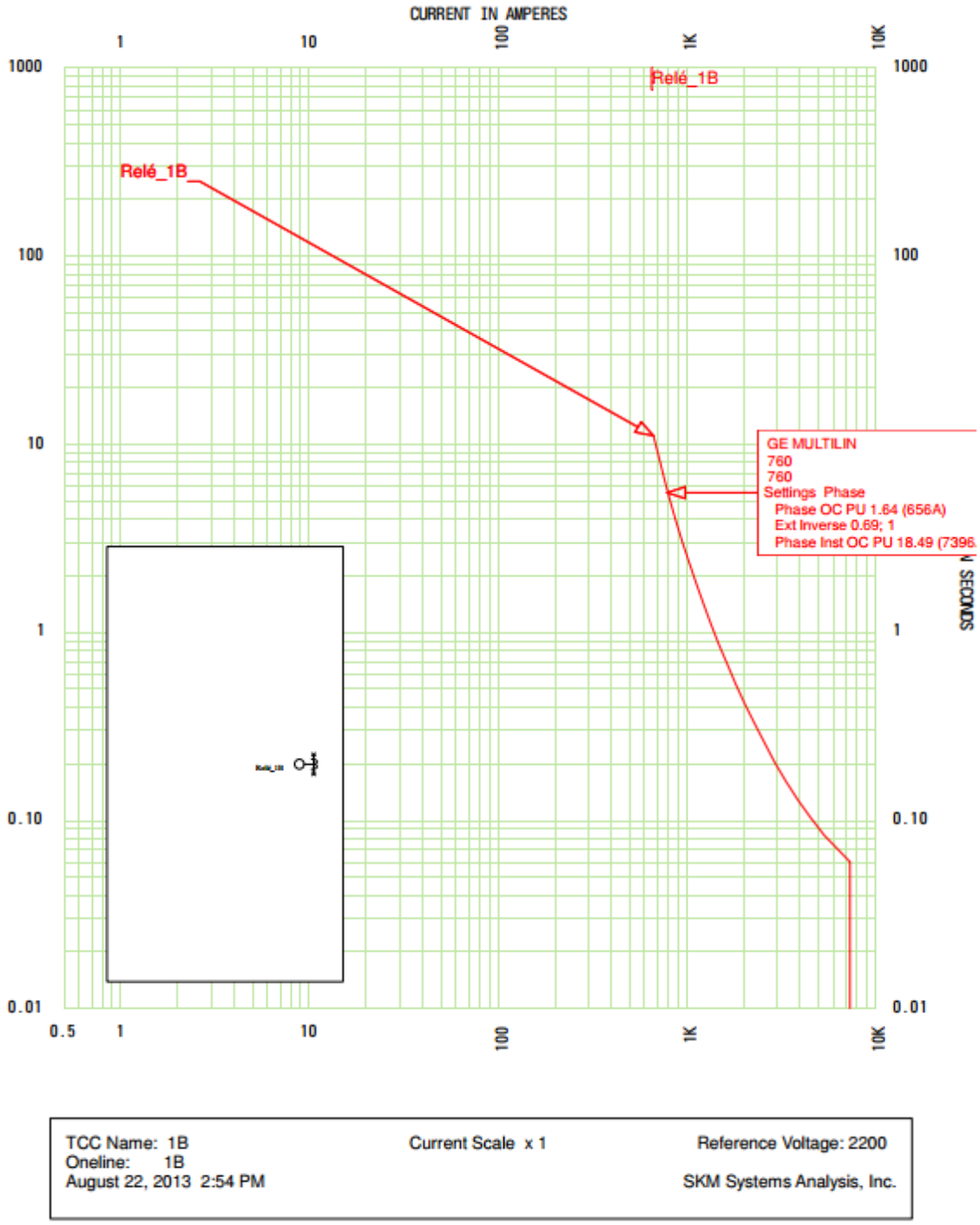


Figura 6.5 – Curva de atuação do relé 1B do primeiro alimentador

Plotando ambas as curvas dos relés do primeiro alimentador, tem-se o coordenograma mostrado na figura 6.6.

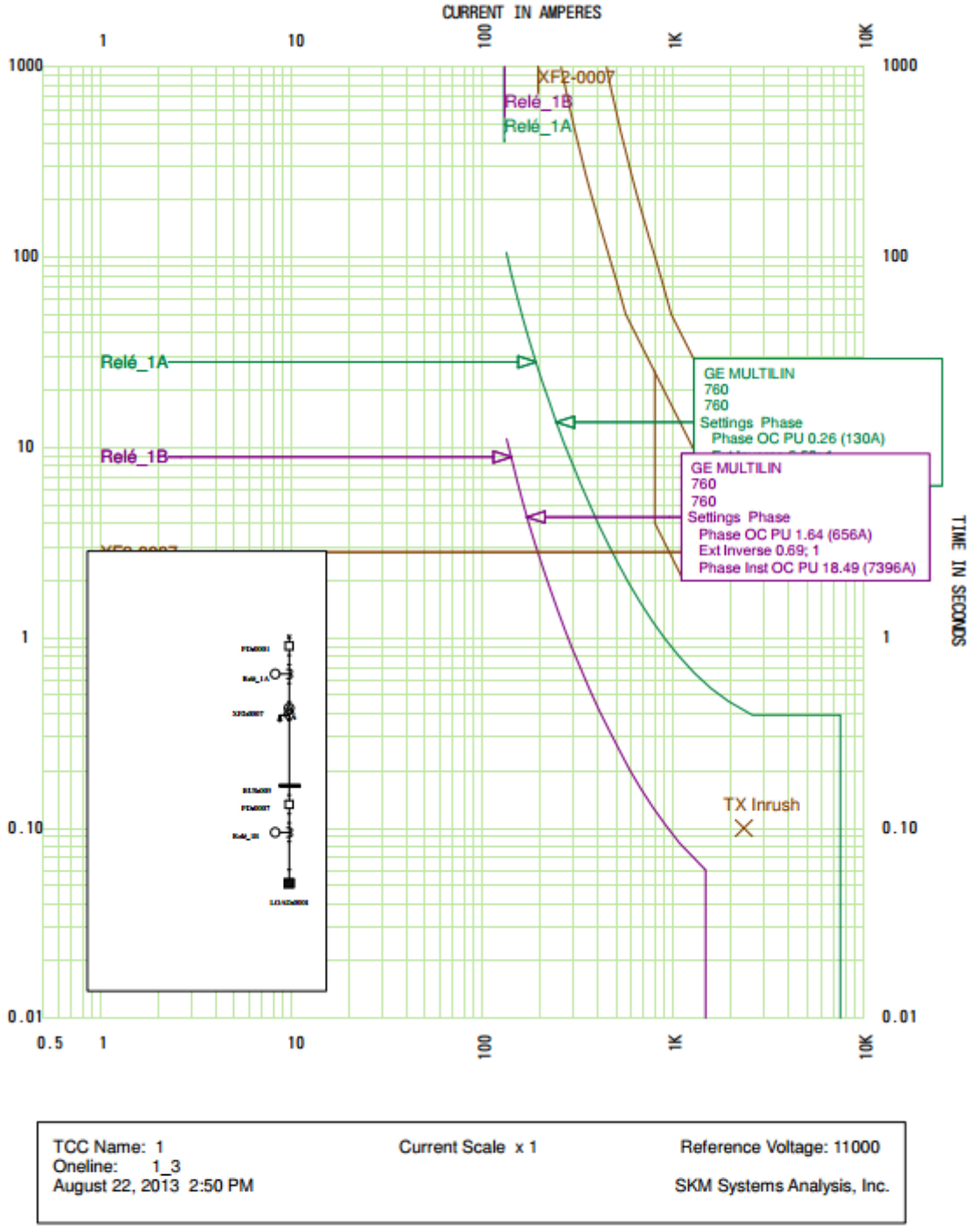


Figura 6.6 - Coordenograma do alimentador 1 do sistema 3

Observe que o relé 1 A permite a corrente de *Inrush* (corrente de energização) do transformador, desta forma este relé não irá atuar no momento que o sistema estiver sendo energizado (onde uma alta corrente é solicitada pelo transformador). O coordenograma mostrado na figura 6.6 está referenciado à tensão de 11 kV.

Quando se adiciona a curva dos geradores, tem-se o coordenograma mostrado na figura 6.7.

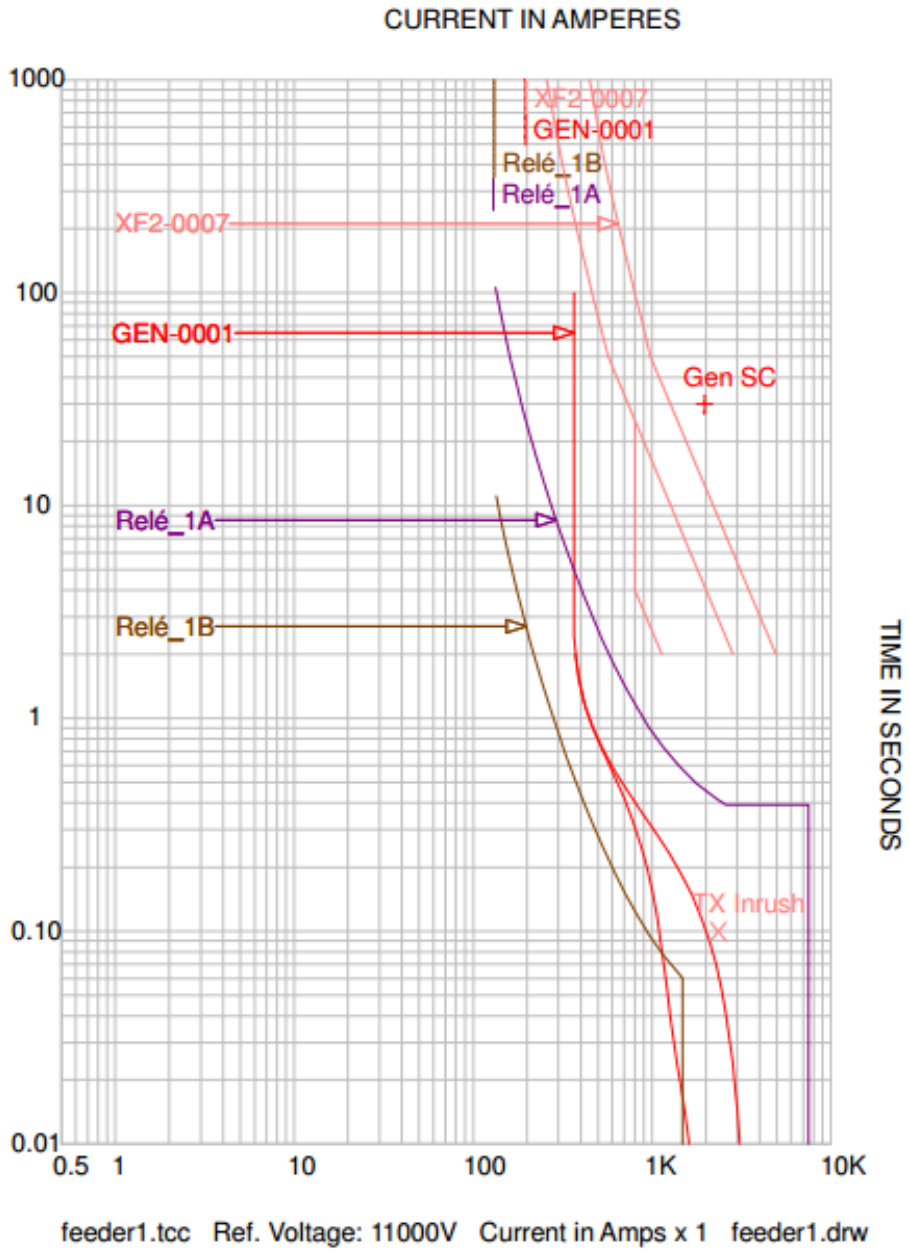


Figura 6.7 - Coordenograma do alimentador 1 do sistema 3 incluindo as curvas dos geradores

É possível ver que os relés 1A e 1B estão coordenados. Vale observar que o software permite o ajuste das configurações dos relés no próprio coordenograma, ou seja, arrastando as curvas de atuação dos mesmos até o ponto em que se possa observar a plena coordenação.

Mudando as curvas os ajustes de cada relé são automaticamente modificados, dessa forma é possível um entendimento maior do sistema de proteção e da coordenação do mesmo, já que a análise gráfica é mais simples neste caso. Tendo o sistema simulado e os ajustes especificados, basta partir para a implementação do mesmo.

Capítulo 7

Especificação dos dispositivos de proteção

O próximo passo é realizar a especificação de alguns dos dispositivos de proteção aplicados ao sistema de 3 barras estudando no capítulo 4, anteriormente mostrado na figura 4.27. A ideia é supor que tal sistema está a para ser aplicado em alguma indústria, e assim é necessário realizar o dimensionamento dos dispositivos de proteção do mesmo a fim de garantir o correto funcionamento da rede, com segurança e confiabilidade.

As especificações são feitas para os Transformadores de Corrente, Transformadores de Potencial e para os Disjuntores de Alta Tensão. O sistema base para a especificação dos dispositivos é mostrado na figura 7.1.

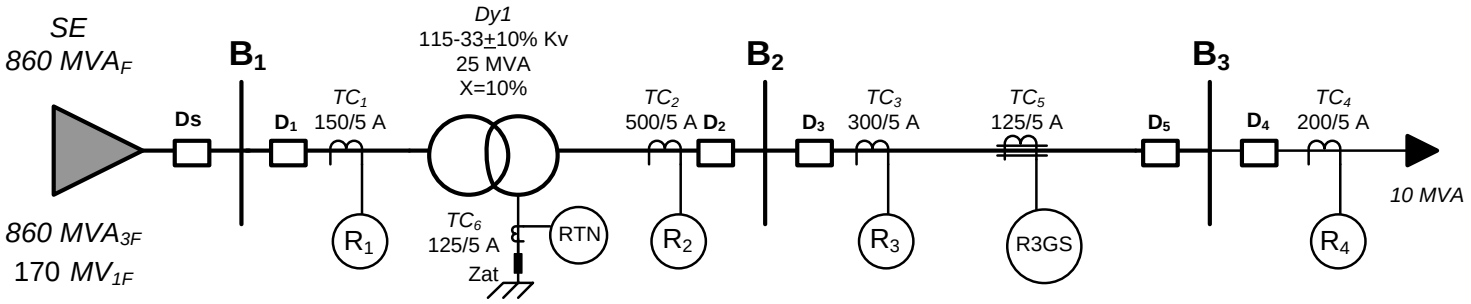


Figura 7.1 - Sistema base para especificação dos dispositivos de proteção

7.1 Especificação dos TCs:

A tabela 7.1 mostra a especificação do TC_1.

Tabela 7.1 - Especificação do TC_1

Especificação Transformador de Corrente - TC_1
*TC Tipo Barra, para proteção, imerso em líquido isolante naftênico, de 1 enrolamento secundário, de uso exterior em condições normais de funcionamento**
Corrente(s) primária(s) nominal(is) e relação(ões) nominal(is)
150 – 5A *30:1*
Tensão máxima do equipamento e Níveis de isolamento
Tensão máxima de 145 kV, nível de isolamento 230/550/- kV
Frequência Nominal
60 Hz
Carga Nominal
Supondo uso de R1 como relé GE SR750/760 Feeder *Dados relé (Burden): CT Imput 5A -> Current 5A -> 0,40 VA e 0,02 Ω* *1º) C2,5 -> 2,5 VA ->* $0{,}1 * 20 * 5 = 10V$ *Considerando que os relés ficam em torno de 40 m de distancia do disjuntor (que estão no campo da subestação) é importante levar em consideração a resistência do cabo que comunicação entre o relé e o disjuntor (cabo de cobre de 4mm²). Assim:* *Seção: 4 mm² – Resistência: 0.0033Ω/m* *0.0033*80 = 0.264 Ω* *2º)* $\Delta V = \frac{4319{,}5}{30} * (0{,}02 + 0.264) = 40.9\ V$ *TC com carga nominal de 2,5 VA a 50 V para* $20 * In$
Exatidão

Classe 10 *TC 100A50*
Número de núcleos para medição e proteção
TC de 1 núcleo para proteção
Fator térmico nominal
1,2
Corrente suportável nominal de curta duração
4,5 kA, 1s
Valor de crista nominal da corrente suportável
$\frac{X}{R} = 17\ (normalização) \tau = 0{,}5\ (ciclo)$ $Ipeak = Iac, peak + Idc = \sqrt{2} * Iac, rms * \left[1 + e^{\frac{-2\pi\tau}{\left(\frac{X}{R}\right)}}\right] = \sqrt{2} * 4319.5 * \left[1 + e^{\frac{-2\pi 0{,}5}{(17)}}\right] = 11186{,}7\ A$ $Ipeak = 11{,}5kA\ de\ pico$
Tipo de aterramento do sistema
Sistema de 115 kV solidamente aterrado na fonte

*Condições normais de funcionamento:

- Altitude até 1000m acima do mar;
- Temperatura do ar ambiente:

  Máxima de 40°C;

  Média diária não superior a 30°C;

  Mínima de -10°C.

Na tabela 7.2 é mostrada a especificação do TC_2.

Tabela 7.2 - Especificação do TC_2

Especificação Transformador de Corrente– TC_2
*TC Tipo Barra, para proteção, imerso em líquido isolante naftênico, de 1 enrolamento secundário, de uso exterior em condições normais de funcionamento**
Corrente(s) primária(s) nominal(is) e relação(ões) nominal(is)
500– 5A *100:1*
Tensão máxima do equipamento e Níveis de isolamento

Tensão máxima de 36,2 kV, nível de isolamento 70/170/- kV
Frequência Nominal
60 Hz
Carga Nominal
Supondo uso de R2 como relé GE SR750/760 Feeder *Dados relé (Burden): CT Imput 5A -> Current 5A -> 0,40 VA e 0,02 Ω* *1º) C2,5 -> 2,5 VA ->* $0,1 * 20 * 5 = 10V$ *Considerando que os relés ficam em torno de 40 m de distancia do disjuntor (que estão no campo da subestação) é importante levar em consideração a resistência do cabo que comunicação entre o relé e o disjuntor (cabo de cobre de* $4mm^2$*). Assim:* *Seção:* $4\ mm^2$ *– Resistência: 0.0033Ω/m* *0.0033*80 = 0.264 Ω* $2º)\Delta V = \frac{3388,5}{100} * (0,02 + 0.264) = 9,62V$ *TC com carga nominal de 2,5 VA a 10 V para* $20 * I\,n$
Exatidão
Classe 10 *TC 10A10*
Número de núcleos para medição e proteção
TC de 1 núcleo para proteção
Fator térmico nominal
1,2
Corrente suportável nominal de curta duração
3,5 kA, Is
Valor de crista nominal da corrente suportável
$\frac{X}{R} = 17\ (normalização) \tau = 0,5\ (ciclo)$ $Ipeak = Iac, peak + Idc = \sqrt{2} * Iac, rms * \left[1 + e^{\frac{-2\pi\tau}{\left(\frac{X}{R}\right)}}\right] = \sqrt{2} * 3388,5 * \left[1 + e^{\frac{-2\pi 0,5}{(17)}}\right] = 8775,56\ A$ $Ipeak = 9kA\ de\ pico$
Tipo de aterramento do sistema
Sistema aterrado com resistência de 10 ohms no neutro do transformador (Dyl)

A tabela 7.3 mostra a especificação do TC_3.

Tabela 7.3 - Especificação do TC_3

Especificação Transformador de Corrente– TC_3
*TC Tipo Barra, para proteção, imerso em líquido isolante naftênico, de 1 enrolamento secundário, de uso exterior em condições normais de funcionamento**
Corrente(s) primária(s) nominal(is) e relação(ões) nominal(is)

300– 5A *60:1*
Tensão máxima do equipamento e Níveis de isolamento
Tensão máxima de 36,2 kV, nível de isolamento 70/170/- kV
Frequência Nominal
60 Hz
Carga Nominal
Supondo uso de R2 como relé GE SR750/760 Feeder *Dados relé (Burden): CT Imput 5A -> Current 5A -> 0,40 VA e 0,02 Ω* *1º) C2,5 -> 2,5 VA ->* $0{,}1 * 20 * 5 = 10V$ *Considerando que os relés ficam em torno de 40 m de distancia do disjuntor (que estão no campo da subestação) é importante levar em consideração a resistência do cabo que comunicação entre o relé e o disjuntor (cabo de cobre de 4mm²). Assim:* *Seção: 4 mm² – Resistência: 0.0033Ω/m* *0.0033*80 = 0.264 Ω* *2º)* $\Delta V = \frac{3388,5}{60} * (0{,}02 + 0.264) = 16.04V$ *TC com carga nominal de 2,5 VA a 20 V para* $20 * In$
Exatidão
Classe 10 *TC 10A20*
Número de núcleos para medição e proteção
TC de 1 núcleo para proteção
Fator térmico nominal
1,2
Corrente suportável nominal de curta duração
3,5 kA, 1s
Valor de crista nominal da corrente suportável
$\frac{X}{R} = 17\ (normalização) \tau = 0{,}5\ (ciclo)$ $Ipeak = Iac, peak + Idc = \sqrt{2} * Iac, rms * \left[1 + e^{\frac{-2\pi\tau}{\left(\frac{X}{R}\right)}}\right] = \sqrt{2} * 3388{,}5 * \left[1 + e^{\frac{-2\pi 0{,}5}{(17)}}\right] = 8775{,}56\ A$ $Ipeak = 9kA\ de\ pico$
Tipo de aterramento do sistema
Sistema aterrado com resistência de 10 ohms no neutro do transformador (Dyl)

A tabela 7.4 mostra a especificação do TC_4.

Tabela 7.4 - Especificação do TC_4

Especificação Transformador de Corrente– TC_4
TC Tipo Barra, para proteção, imerso em líquido isolante naftênico, de 1 enrolamento secundário, de uso exterior em

*condições normais de funcionamento**
Corrente(s) primária(s) nominal(is) e relação(ões) nominal(is)
200– 5A *40:1*
Tensão máxima do equipamento e Níveis de isolamento
Tensão máxima de 36,2 kV, nível de isolamento 70/170/- kV
Frequência Nominal
60 Hz
Carga Nominal
Supondo uso de R2 como relé GE SR750/760 Feeder *Dados relé (Burden): CT Imput 5A -> Current 5A -> 0,40 VA e 0,02 Ω* *1º) C2,5 -> 2,5 VA ->* $0,1 * 20 * 5 = 10V$ *Considerando que os relés ficam em torno de 40 m de distancia do disjuntor (que estão no campo da subestação) é importante levar em consideração a resistência do cabo que comunicação entre o relé e o disjuntor (cabo de cobre de* $4mm^2$ *). Assim:* *Seção: 4* mm^2 *– Resistência: 0.0033Ω/m* *0.0033*80 = 0.264 Ω* *2º)* $\Delta V = \frac{1571,7}{40} * (0,02 + 0.264) = 11,15V$ *TC com carga nominal de 2,5 VA a 20 V para* $20 * In$
Exatidão
Classe 10 *TC 10A20*
Número de núcleos para medição e proteção
TC de 1 núcleo para proteção
Fator térmico nominal
1,2
Corrente suportável nominal de curta duração
1,7 kA, 1s
Valor de crista nominal da corrente suportável
$\frac{X}{R} = 17\ (normalização) \tau = 0,5\ (ciclo)$ $Ipeak = Iac, peak + Idc = \sqrt{2} * Iac, rms * \left[1 + e^{\frac{-2\pi\tau}{\left(\frac{X}{R}\right)}}\right] = \sqrt{2} * 1571,7 * \left[1 + e^{\frac{-2\pi 0,5}{(17)}}\right] = 4070,4\ A$ $Ipeak = 4,1kA\ de\ pico$
Tipo de aterramento do sistema
Sistema aterrado com resistência de 10 ohms no neutro do transformador (Dyl)

A tabela 7.5 mostra a especificação do TC_5 (R3GS).

Tabela 7.5 - Especificação do TC_5

Especificação Transformador de Corrente– TC_5 (R3GS)
*TC Tipo Janela, para proteção, imerso em líquido isolante naftênico, de 1 enrolamento secundário, de uso exterior em condições normais de funcionamento**
Corrente(s) primária(s) nominal(is) e relação(ões) nominal(is)
125– 5A *25:1*
Tensão máxima do equipamento e Níveis de isolamento
Tensão máxima de 36,2 kV, nível de isolamento 70/170/- kV
Frequência Nominal
60 Hz
Carga Nominal
Supondo uso de R2 como relé GE SR750/760 Feeder *Dados relé (Burden): CT Imput 5A -> Current 5A -> 0,40 VA e 0,02 Ω* *1º) C2,5 -> 2,5 VA ->* $0{,}1 * 20 * 5 = 10V$ *Considerando também que os relés ficam em torno de 40 m de distancia do disjuntor (que estão no campo da subestação) é importante levar em consideração a resistência do cabo que comunicação entre o relé e o disjuntor (cabo de cobre de 4mm²). Assim:* *Seção: 4 mm² – Resistência: 0.0033Ω/m* *0.0033*80 = 0.264 Ω* *2º)* $\Delta V = \frac{3388{,}5}{25} * (0{,}02 + 0.264) = 38{,}5\ V$ *TC com carga nominal de 2,5 VA a 50 V para* $20 * In$
Exatidão
Classe 10 *TC 10A50*
Número de núcleos para medição e proteção
TC de 1 núcleo para proteção
Fator térmico nominal
1,2
Corrente suportável nominal de curta duração
3,5 kA, 1s
Valor de crista nominal da corrente suportável
$\frac{X}{R} = 17\ (normalização) \tau = 0{,}5\ (ciclo)$ $Ipeak = Iac, peak + Idc = \sqrt{2} * Iac, rms * \left[1 + e^{\frac{-2\pi\tau}{\left(\frac{X}{R}\right)}}\right] = \sqrt{2} * 3388{,}5 * \left[1 + e^{\frac{-2\pi 0{,}5}{(17)}}\right] = 8775{,}56\ A$ $Ipeak = 9kA\ de\ pico$
Tipo de aterramento do sistema

Sistema aterrado com resistência de 10 ohms no neutro do transformador (Dyl)

A tabela 7.6 mostra a especificação do TC_6 (RTN).

Tabela 7.6 - Especificação do TC_6

Especificação Transformador de Corrente– TC_6 (RTN)
*TC Tipo Barra, para proteção, imerso em líquido isolante naftênico, de 1 enrolamento secundário, de uso exterior em condições normais de funcionamento**
Corrente(s) primária(s) nominal(is) e relação(ões) nominal(is)
125– 5A *25:1*
Tensão máxima do equipamento e Níveis de isolamento
Tensão máxima de 24,2 kV, nível de isolamento 50/125/- kV
Frequência Nominal
60 Hz
Carga Nominal
Supondo uso de R2 como relé GE SR750/760 Feeder *Dados relé (Burden): CT Imput 5A -> Current 5A -> 0,40 VA e 0,02 Ω* *1º) C2,5 -> 2,5 VA ->* $0{,}1 * 20 * 5 = 10V$ *Da mesma forma considerando que os relés ficam em torno de 40 m de distancia do disjuntor (que estão no campo da subestação) é importante levar em consideração a resistência do cabo que comunicação entre o relé e o disjuntor (cabo de cobre de 4mm²). Assim:* *Seção: 4 mm² – Resistência: 0.0033Ω/m* *0.0033*80 = 0.264 Ω* *2º)* $\Delta V = \frac{1690{,}3}{25} * (0{,}02 + 0.264) = 19{,}2V$ *TC com carga nominal de 2,5 VA a 20 V para* $20 * In$
Exatidão
Classe 10 *TC 10A20*
Número de núcleos para medição e proteção
TC de 1 núcleo para proteção
Fator térmico nominal
1,0
Corrente suportável nominal de curta duração
1,7 kA, 1s
Valor de crista nominal da corrente suportável
$\frac{X}{R} = 17\ (normalização) \tau = 0{,}5\ (ciclo)$ $Ipeak = Iac, peak + Idc = \sqrt{2} * Iac, rms * \left[1 + e^{\frac{-2\pi\tau}{\left(\frac{X}{R}\right)}}\right] = \sqrt{2} * 1690{,}3 * \left[1 + e^{\frac{-2\pi 0{,}5}{(17)}}\right] = 4377{,}5\ A$ $Ipeak = 4{,}5kA\ de\ pico$

Tipo de aterramento do sistema
Sistema aterrado com resistência de 10 ohms no neutro do transformador (Dyl)

7.2 Especificação dos TPs:

A tabela 7.7 mostra a especificação do TP_1.

Tabela 7.7 - Especificação do TP_1

Especificação Transformador de Potencial - TP_1
*TP Tipo Indutivo de grupo 2, para proteção, imerso em líquido isolante naftênico, de 1 enrolamento secundário, de uso exterior em condições normais de funcionamento**
Tensão(ões) Primária(s) ou secundária(s) nominal(ais) e relação(ões) nominal(ais)
$\frac{138000}{\sqrt{3}} - \frac{115}{\sqrt{3}} V$ *1200:1*
Tensão máxima do equipamento e Níveis de isolamento
Tensão máxima de 72,5 kV, nível de isolamento 140/350/- kV
Frequência Nominal
60 Hz
Carga Nominal
Supondo uso dos seguintes equipamentos para medição: *Voltímetro – 7 VA* *Wattímetro – 4,1 VA* *Frequencímetro – 5,8 VA* *Fasímetro – 5,8 VA* *Cossifímetro – 12 VA* *Emissores de Valores Medidos – 2 VA* *Considerando uma aproximação em que as cagas tenham o mesmo fator de potência, pode-se somar diretamente as cargas acima:* *TOTAL = 37 VA* *TP com carga nominal de 75 VA a 60 Hz e 69,3 kV*
Classe(s) de Exatidão
Classe 1.2 *TP 1,2P75*
Fator(es) de Sobretensão Nominal(ais) e Tipo de Aterramento do Sistema
Contínuo - 1,15 *30 s – 1,5*

Sistema de 115 kV solidamente aterrado na fonte
Potência Térmica Nominal
$(1{,}15)^2 * 75 = 99{,}2\ VA \cong 100\ VA$

A tabela 7.8 mostra a especificação do TP_3.

Tabela 7.8 - Especificação do TP_3

Especificação Transformador de Potencial – TP_3
*TP Tipo Indutivo de grupo 2, para proteção, imerso em líquido isolante naftênico, de 1 enrolamento secundário, de uso exterior em condições normais de funcionamento**
Tensão(ões) Primária(s) ou secundária(s) nominal(ais) e relação(ões) nominal(ais)
$\frac{34500}{\sqrt{3}} - \frac{115}{\sqrt{3}} V$ *300:1*
Tensão máxima do equipamento e Níveis de isolamento
Tensão máxima de 36,2 kV, nível de isolamento 70/170/- kV
Frequência Nominal
60 Hz
Carga Nominal
Supondo uso dos seguintes equipamentos para medição: *Voltímetro – 7 VA* *Wattímetro – 4,1 VA* *Frequencímetro – 5,8 VA* *Cossifímetro – 12 VA* *Emissores de Valores Medidos – 2 VA* *Considerando novamente uma aproximação em que as cagas tenham o mesmo fator de potência, pode-se somar diretamente as cargas acima:* *TOTAL = 31 VA* *TP com carga nominal de 35 VA a 60 Hz e 69,3 kV*
Classe(s) de Exatidão
Classe 1,2 *TP 1,2P35*
Fator(es) de Sobretensão Nominal(ais) e Tipo de Aterramento do Sistema
Contínuo - 1,15 *Sistema aterrado com resistência de 10 ohms no neutro do transformador (Dyl)*
Potência Térmica Nominal
$(1{,}15)^2 * 35 = 46{,}5\ VA$

A tabela 7.9 mostra a especificação do TP_4.

Tabela 7.9 - Especificação do TP_4

Especificação Transformador de Potencial – TP_4
*TP Tipo Indutivo de grupo 2, para proteção, imerso em líquido isolante naftênico, de 1 enrolamento secundário, de uso exterior em condições normais de funcionamento**
Tensão(ões) Primária(s) ou secundária(s) nominal(ais) e relação(ões) nominal(ais)
$\frac{34500}{\sqrt{3}} - \frac{115}{\sqrt{3}} V$ *300:1*
Tensão máxima do equipamento e Níveis de isolamento
Tensão máxima de 36,2 kV, nível de isolamento 70/170/- kV
Frequência Nominal
60 Hz
Carga Nominal
Supondo uso dos seguintes equipamentos para medição: *Voltímetro – 7 VA* *Wattímetro – 4,1 VA* *Frequencímetro – 5,8 VA* *Cossifímetro – 12 VA* *Emissores de Valores Medidos – 2 VA* *Considerando novamente uma aproximação em que as cagas tenham o mesmo fator de potência, pode-se somar diretamente as cargas acima:* *TOTAL = 31 VA* *TP com carga nominal de 35 VA a 60 Hz e 69,3 kV*
Classe(s) de Exatidão
Classe 1,2 *TP 1,2P35*
Fator(es) de Sobretensão Nominal(ais) e Tipo de Aterramento do Sistema
Contínuo - 1,15 *Sistema aterrado com resistência de 10 ohms no neutro do transformador (Dyl)*
Potência Térmica Nominal
$(1{,}15)^2 * 35 = 46{,}5\ VA$

7.3 Especificação dos disjuntores de alta tensão

A tabela 7.10 apresenta a especificação do disjuntor de alta tensão Ds.

Tabela 7.10 - Especificação do disjuntor Ds

Características Próprias do Sistema (3 Barras)
Tensão Máxima: 126,5 kV

Frequência:
60Hz

Número de Fases:
Sistema Trifásico

Detalhes do Aterramento:
Sistema de 115 kV solidamente aterrado na fonte. Sistema de 33 kV aterrado com resistor de 10Ω

Condições de Serviço

As condições de serviço são as seguintes:

a) Temperatura máxima do ar ambiente de 40°C e o valor médio obtido num período de 24hs, não superior a 35°C, sendo que, nos disjuntores instalados em cubículos, estas limitações se referem ao ambiente exterior destes;
b) Temperatura mínima do ar ambiente de até -5°C, sem previsão de formação de camada de gelo;
c) Altitude não superior a 1000 m;
d) Ar ambiente não excessivamente poluído por: pó ou sais, fumaça densa com elevado teor de sólido e gases ou vapores corrosivos ou inflamáveis;
e) A pressão do vento não deve exceder 700 Pa;
f) Inexistência de terremotos;

Características do Disjuntor Ds

Número de polos:
3 polos

Tipo:
Para exterior

Tensão Nominal:
145kV

Nível de Isolamento Nominal:
145kV/ 550kV/ 230kV

Frequência Nominal:
60Hz

Corrente Nominal:
800 A

Capacidade de Interrupção Nominal de Curto-Circuito:
Valor eficaz da corrente alternada: $Icc = 4319{,}5\ A$, logo pela tabela: $Iinter. = 12{,}5kA$
Porcentagem da componente DC: 35%

Fator de Primeiro Polo:
1,5

TRT (Tensão de Restabelecimento Transitória):
Tensão nominal (U_n): 145 kV
Primeira tensão de referência (u_1): 178 kV
Tempo (t_1): 89µs
Valor de crista da TRT (u_c): 242Kv
Tempo (t_2): 267µs
Retardo (t_d): 2µs

Tensão (u'): 89 kV
Tempo (t'): 46μs
Taxa de crescimento (u_1/t_1): 2 kV/μs

Onde:

$$U1 = 1.5 * \sqrt{\frac{2}{3}} * Un$$

$$Uc = 1.4 * U1$$

$$t2 = 3 * t1$$

$$U' = \frac{1}{2} * U1$$

$$t' = \frac{U' * t1}{U1} + td$$

Capacidade de Estabelecimento Nominal em Curto-Circuito:
$4319{,}5 * 2{,}5 = 10{,}8kA \cong 11kA$

Sequência Nominal de Operações:
Disjuntores previstos para religamento rápido

O – t – CO – t' – CO

$t = 0{,}3\ s \qquad t' = 3\ min$

Duração Nominal da Corrente de Curto-Circuito:
1s (normalizado)
Corrente suportável nominal de curta duração: 12,5kA

Tempo de Interrupção:
$0{,}083\ s$

Capacidade de Interrupção Nominal de Cabos em Vazio:
$160\ A$

A tabela 7.11 apresenta a especificação do disjuntor de alta tensão D_1.

Tabela 7.11 - Especificação do disjuntor D_1

Características do Disjuntor D_1
Número de polos: 3 polos
Tipo: Para exterior
Tensão Nominal: 145kV
Nível de Isolamento Nominal: 145kV/ 550kV/ 230kV
Frequência Nominal: 60Hz
Corrente Nominal: 800 A

Capacidade de Interrupção Nominal de Curto-Circuito:
Valor eficaz da corrente alternada: $Icc = 4319{,}5\ A$, logo pela tabela: $Iinter. = 12{,}5kA$
Porcentagem da componente DC: 35%
Fator de Primeiro Polo:
1,5
TRT (Tensão de Restabelecimento Transitória):
Tensão nominal (U_n): 145 kV
Primeira tensão de referência (u_1): 178 kV
Tempo (t_1): 89µs
Valor de crista da TRT (u_c): 242 kV
Tempo (t_2): 267µs
Retardo (t_d): 2µs
Tensão (u'): 89 kV
Tempo (t'): 46µs
Taxa de crescimento (u_1/t_1): 2 kV/µs
Capacidade de Estabelecimento Nominal em Curto-Circuito:
$4319{,}5 * 2{,}5 = 10{,}8kA \cong 11kA$
Sequência Nominal de Operações:
Disjuntores previstos para religamento rápido
O – t – CO – t' – CO
$t = 0{,}3\ s \qquad t' = 3\ min$
Duração Nominal da Corrente de Curto-Circuito:
1s (normalizado)
Corrente suportável nominal de curta duração: 12,5kA
Tempo de Interrupção:
$0{,}083\ s$
Capacidade de Interrupção Nominal de Cabos em Vazio:
$160\ A$

A tabela 7.12 apresenta a especificação do disjuntor de alta tensão D_2.

Tabela 7.12 - Especificação do disjuntor D_2

Características do Disjuntor D_2
Número de polos:
3 polos
Tipo:
Para exterior
Tensão Nominal:
72,5kV
Nível de Isolamento Nominal:
72,5kV/ 350kV/ 140kV
Frequência Nominal:
60Hz
Corrente Nominal:
800 A
Capacidade de Interrupção Nominal de Curto-Circuito:
Valor eficaz da corrente alternada: $Icc = 3388{,}5\ A$, logo pela tabela: $Iinter. = 12{,}5kA$

Porcentagem da componente DC: 35%

Fator de Primeiro Polo:
1,5

TRT (Tensão de Restabelecimento Transitória):
Tensão nominal (U_n): 72.5 kV
Valor de crista da TRT (u_c): 124 kV
Tempo (t_3): 166µs
Retardo (t_d): 8µs
Tensão (u'): 41 kV
Tempo (t'): 64µs
Taxa de crescimento (u_1/t_1): 0.75 kV/µs

Onde:

$$Uc = 1.4 * 1.5 * \sqrt{\frac{2}{3}} * Un$$

$$td = 0.05 * t3$$

$$U' = \frac{1}{3} * Uc$$

$$t' = \frac{U' * t3}{Uc} + td$$

Capacidade de Estabelecimento Nominal em Curto-Circuito:
$3388{,}5 * 2{,}5 \cong 8{,}5kA$

Sequência Nominal de Operações:
Disjuntores previstos para religamento rápido

O – t – CO – t' – CO

$t = 0{,}3\ s \qquad t' = 3\ min$

Duração Nominal da Corrente de Curto-Circuito:
1s (normalizado)
Corrente suportável nominal de segunda duração: 12,5kA

Tempo de Interrupção:
$0{,}083\ s$

Capacidade de Interrupção Nominal de Cabos em Vazio:
$125\ A$

A tabela 7.13 apresenta a especificação do disjuntor de alta tensão D_3.

Tabela 7.13 - Especificação do disjuntor D_3

Características do Disjuntor D_3
Número de polos: 3 polos
Tipo: Para exterior
Tensão Nominal:

72,5kV
Nível de Isolamento Nominal: 72,5kV/ 350kV/ 140kV
Frequência Nominal: 60Hz
Corrente Nominal: 800 A
Capacidade de Interrupção Nominal de Curto-Circuito: Valor eficaz da corrente alternada: $Icc = 3388{,}5\ A$, logo pela tabela: $Iinter. = 12{,}5kA$ Porcentagem da componente DC: 35%
Fator de Primeiro Polo: 1,5
TRT (Tensão de Restabelecimento Transitória):   Tensão nominal (U_n): 72.5 kV   Valor de crista da TRT (u_c): 124 kV   Tempo (t_3): 166µs   Retardo (t_d): 8µs   Tensão (u'): 41 kV   Tempo (t'): 64µs   Taxa de crescimento (u_1/t_1): 0.75 kV/µs
Capacidade de Estabelecimento Nominal em Curto-Circuito: $3388{,}5 * 2{,}5 \cong 8{,}5kA$
Sequência Nominal de Operações: Disjuntores previstos para religamento rápido   O – t – CO – t' – CO $t = 0{,}3\ s \quad t' = 3\ min$
Duração Nominal da Corrente de Curto-Circuito: 1s (normalizado)   Corrente suportável nominal de segunda duração: 12,5kA
Tempo de Interrupção: $0{,}083\ s$
Capacidade de Interrupção Nominal de Cabos em Vazio: $125\ A$

A tabela 7.14 apresenta a especificação do disjuntor de alta tensão D_4.

Tabela 7.14 - Especificação do disjuntor D_4

Características do Disjuntor D_4
Número de polos: 3 polos
Tipo: Para exterior
Tensão Nominal: 72,5kV
Nível de Isolamento Nominal:

72,5kV/ 350kV/ 140kV
Frequência Nominal: 60Hz
Corrente Nominal: 800 A
Capacidade de Interrupção Nominal de Curto-Circuito: Valor eficaz da corrente alternada: $Icc = 1571{,}7\ A$, logo pela tabela: $Iinter. = 12{,}5kA$ Porcentagem da componente DC: 35%
Fator de Primeiro Polo: 1,5
TRT (Tensão de Restabelecimento Transitória):   Tensão nominal (U_n): 72.5 kV   Valor de crista da TRT (u_c): 124 kV   Tempo (t_3): 166µs   Retardo (t_d): 8µs   Tensão (u'): 41 kV   Tempo (t'): 64µs   Taxa de crescimento (u_1/t_1): 0.75 kV/µs
Capacidade de Estabelecimento Nominal em Curto-Circuito: $1571{,}7 * 2{,}5 = 3{,}93kA \cong 4kA$
Sequência Nominal de Operações: Disjuntores previstos para religamento rápido   O – t – CO – t' – CO $t = 0{,}3\ s \quad t' = 3\ min$
Duração Nominal da Corrente de Curto-Circuito: 1s (normalizado)   Corrente suportável nominal de segunda duração: 12,5kA
Tempo de Interrupção: $0{,}083\ s$
Capacidade de Interrupção Nominal de Cabos em Vazio: $125\ A$

A tabela 7.15 apresenta a especificação do disjuntor de alta tensão D_5.

Tabela 7.15 - Especificação do disjuntor D_5

Características do Disjuntor D_5
Número de polos: 3 polos
Tipo: Para exterior
Tensão Nominal: 72,5kV
Nível de Isolamento Nominal: 72,5kV/ 350kV/ 140kV
Frequência Nominal: 60Hz
Corrente Nominal:

800 A
Capacidade de Interrupção Nominal de Curto-Circuito: Valor eficaz da corrente alternada: $Icc = 1571{,}7\ A$, logo pela tabela: $Iinter. = 12{,}5kA$ Porcentagem da componente DC: 35%
Fator de Primeiro Polo: 1,5
TRT (Tensão de Restabelecimento Transitória): Tensão nominal (U_n): 72.5 kV Valor de crista da TRT (u_c): 124 kV Tempo (t_3): 166µs Retardo (t_d): 8µs Tensão (u'): 41 kV Tempo (t'): 64µs Taxa de crescimento (u_1/t_1): 0.75 kV/µs
Capacidade de Estabelecimento Nominal em Curto-Circuito: $1571{,}7 * 2{,}5 = 3{,}93kA \cong 4kA$
Sequência Nominal de Operações: Disjuntores previstos para religamento rápido O – t – CO – t' – CO $t = 0{,}3\ s \quad t' = 3\ min$
Duração Nominal da Corrente de Curto-Circuito: 1s (normalizado) Corrente suportável nominal de segunda duração: 12,5kA
Tempo de Interrupção: $0{,}083\ s$
Capacidade de Interrupção Nominal de Cabos em Vazio: $125\ A$

Capítulo 8

Conclusões

Através dos casos mostrados, é possível observar que uma das principais características de um bom sistema de proteção é relativa à coordenação entre esses dispositivos.

Tal característica é totalmente dependente da forma como os dispositivos são ajustados, tais como corrente de *pick-up*, dial de tempo e tipo de curva normatizada. E para se garantir um correto ajuste do sistema de proteção é necessário um bom conhecimento do sistema de potência no qual a proteção estiver sendo especificada. Quanto mais profundo tal conhecimento, mais garantido será que sua proteção será bem ajustada.

Novamente é importante salientar que não existe um roteiro pronto para o ajuste de um sistema de proteção de forma genérica, ou seja, um roteiro pronto que sirva para qualquer sistema. Cada engenheiro pode baseado nos princípios básicos normalizados,

realizar um ajuste de uma proteção tendo como base seus conhecimentos e experiência na área, ou no seu conhecimento do sistema de potência específico no qual trabalha.

Logo, em um mesmo sistema podem ser encontrados valores diferentes de ajustes, tanto para relés como para diferentes dispositivos, e todos os tais ajustes podem estar certos ao mesmo tempo, desde que as características de coordenação e seletividade se mantenham.

Outra questão importante é que não existe uma normatização entre fabricantes destes dispositivos, onde cada um possui algoritmos diferentes de ajuste para seus equipamentos. Assim, caso o engenheiro tenha necessidade de utilizar equipamentos de fabricantes diferentes será necessário que este tenha certo domínio sobre os padrões de ajustes de cada um deles.

Tendo em vista estes fatos, observa-se o porquê de ser um consenso que a proteção de sistemas elétricos é um dos mais difíceis ramos da engenharia, requerendo além de conhecimento amplo, também certa experiência na área. Porém são estes desafios que tornam este assunto interessante, que instigam as mentes, e dão força para o desenvolvimento nesta área tão fundamental dos sistemas de potência industriais.

Referências bibliográficas

(1) ARAUJO, L. R. - **Apostila do curso de Proteção de Sistemas Elétricos** - Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF.

(2) DUAILIBE, P. - **Subestações: Tipos, Equipamentos e Proteção** – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, 1999.

(3) GEC ALSTHOM – **Protective Relays, Application Guide**, Third Edition, p.129 – 157, England, 1987.

(4) IEEE Std 551 Violet Book, Calculating Short-Circuit Currents in Industrial and Commercial Power Systems. IEEE Color Books, 2006.

(5) LEDESMA, J. J. G. - **Uma Metodologia para análise da coordenação e Seletividade da Proteção de Sistemas de Distribuição**, Tese de Mestrado - Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, Juiz de Fora, MG, Brasil, 2012.

(6) Metodologia para Ajuste de Proteção Secundária. Roteiro para cálculo de relé secundário de média tensão, ND-5.4., Anexo A, CEMIG.

(7) Norma ABNT NBR 6855:2009.

(8) Norma ABNT NBR 6856:1992. Versão Corrigida:1993.

(9) Numeração e Funções dos dispositivos IEEE – Rockwellautomation.com.

(10) Principais Tipos de Disjuntores – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – FEUP.

(11) Product Catalog, General Electric Company Power Management, GE MULTILIN, p. 131 – 138.

(12) Rich Hunt – Impact of Errors on Protective Relays, GE Digital Energy Multilin, ON, 62nd Annual Conference for Protective Relays Engineers, 2009.

(13) RICH HUNT – **Impact of CT Errors on Protective Relays – Case Studies and Analyses** – IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 48, NO. 1, p.52 – 61, 2012.

(14) Tabela de Condutores de Cobre AWG-MCM, padrão métrico brasileiro e padrão americano AWG/MCM.

(15) TOM A. SHORT, MARCIA L. EBLEN - **Medium-Voltage Arc Flash in Open Air and Padmounted Equipment** – IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 48, NO. 1, p.245 – 253, 2012.